

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL)

Klausurfragen Bio Data Science

für Pflichtmodule

im 1. & 2. Semester B.Sc./M.Sc.

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

»Wintersemester 2026/27«



*„The test of a student is not how much she or he knows,
but how much the student wants to know.“
— Alice W. Rollins*



Alex studiert im 3. Semester und wiederholt das Modul, da er im ersten Jahr andere Prioritäten für sich gesetzt hat. Das musste sein, da er sich ziemlich im Abitur verausgabt hat. Darüber hinaus war die WG auch eher auf Party angelegt. Alex hofft jetzt über Pünktlichkeit wieder in die Bahn zu kommen. Dafür steht er jetzt immer um 5 Uhr auf! Freunde von ihm beschreiben ihn eher als extrovertiert. Er kennt Paula noch aus der Schulzeit und er überlegt, ob nicht beide Mal nach Mallorca sollten.

Nach zwei Semestern Studium an der Universität Osnabrück war es dann Jessica doch viel zu theoretisch. Etwas angewandtes sollte es sein, wo sie auch eine Fähigkeit lernt, die Frau nutzen kann. Deshalb hat sich Jessica an der Hochschule eingeschrieben. Hoffentlich lernt sie etwas Nützliches, wo andere für Geld geben würden. Wer nützlich ist, ist wertvoll. Ihr Traum ist ja eine Hundeschule aufzumachen. Die großen Parties hat sie immer gemieden. Sie ist lieber mit ihrer Hündin im Teutoburgerwald.



Das ist jetzt der letzte Versuch mit einem Studium. Wenn es nicht klappt, dann überlegt Jonas das **Programm der IHK zu Ausbildungsvermittlung** zu nutzen. Aber eine Runde gibt er sich noch. Struktur ist eigentlich das Wichtigste und diesmal hat er sich alle Altklausuren der Fachschaft besorgt. Dann ist er auch noch gleich der Fachschaft beigetreten um mehr Informationen abzugreifen. Und er versucht nicht seine Zeit mit Alex zu verdaddeln oder in der Fachschaft bei einem Bier oder so...

Nächstes Semester geht es nach Kanada davon hat er schon auf der Berufsschule geträumt. Deshalb konzentriert er sich sehr auf die Prüfungen. Ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür ist es nicht gebaut worden. Das **International Faculty Office** der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur hat super geholfen, aber es waren einiges an Unterlagen. Jetzt hofft er, dass Tina dann doch noch mitkommt. Aber sonst macht er das eben alleine. Obwohl das eher nicht so seine Art ist. Vielleicht sollte er sich mal einen Tipp bei Tina holen, sie wirkt sehr entschlossen.



Nach der Ausbildung wollte Nilufar eigentlich gleich anfangen zu arbeiten, aber nach einem Praktikum und der Probezeit stellte sie fest, dass es ohne einen Hochschulabschluss schwer wird. Führungsverantwortung zu übernehmen. Mit Menschen kann sie schon immer und dann auch eigene Projekte mit anderen verwirklichen, das ist doch was. Mit dem notwendigen Abschluss sollte der Start um so einfacher sein. Dann ist sie keine Befehlsempfängerin mehr sondern gibt die Marschrichtung vor. Schon jetzt koordiniert Nilufar das Studium von anderen.

Paula möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Wenn da nicht die anderen Mitmenschen wären. Paula muss das Modul nochmal wiederholen, da es dann am Ende des Semesters zu viel für sie wurde. Eine Lerngruppe hätte geholfen, aber das ist dann gar nicht so einfach eine zu finden. Zwar kennt sie schon Nilufar, aber Nilufar ist ihr manchmal zu forsch. Ihr schwant aber, dass alleine das Studium sehr schwer werden wird. Das Abitur war schon so ein Lernhorror, das möchte sie nicht nochmal. Alex sieht sie da als Vorbild.



Sommer, Sonne, Natur. Das ist es was Steffen mag. Raus in die Komune und die Natur genießen. Leider hat Steffen noch andere Bedürfnisse, die ein Einkommen benötigen. Da Studierende mehr verdienen, würde dann in Teilzeit auch mehr rausspringen. Wenn er dann privat was anbauen kann, dann spart er gleich doppelt. Leider sind viele seiner Kommilitonen total verkrampte Karrieristen. Es geht nur ums Äußere. Dabei verliert sich Steffen gerne im Prozess. Das hat auch seinen Schulabschluss etwas verzögert. Steffen lässt sich eben Zeit.

Wille war es, die es Tina hierher gebracht hat und Wille wird es sein, die Tina dann auch zum Abschluß treibt. Nach einem Rückschlag muss Tina jetzt einige Module wiederholen, damit sie dann auch fertig wird. Ab und zu ist sie schwach gewesen und das hat dann Zeit gekostet. Das Tina es dann manchmal übertreibt, weiß sie nur zu gut, aber irgendwie muss die Kontrolle ja erhalten bleiben? Insbesondere, wenn sie mal wieder die Nacht durchgefeiert hat, verachtet Tina sich. Dann baut Nilufar sie dann bei einem Tee wieder auf.



Für Yuki war es nicht einfach. Teilweise war die Krankheit sehr hinderlich, dann war es Yuki selber. Dann muss man auch wieder auf die Beine kommen und es dauert eben seine Zeit. Aber immerhin hat Yuki es jetzt den Abschluss gekriegt und hat einen Studienplatz. Jetzt heißt es in den Rhythmus kommen und schauen, was noch so passiert. Immerhin hat Yuki schon eine kleine Gruppe gefunden, in der Yuki dann Hilfe findet. Ist aber auch sehr unübersichtlich so ein Studium. Steffen ist immer super entspannt.

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrucke!
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Formalia

- Um eine faire Korrektur zu gewährleisten,
 - **ist die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet. Es ist die Korrekturfarbe.**
 - schreiben Sie bitte groß genug und leserlich mit einem dokumentenechten Stift (kein Bleistift).
 - nicht zwischen die Fragezeilen schreiben! Die Nutzung des Aufgabentextes für Antworten führt zu Punktabzug.
 - erstellen Sie Abbildungen in angemessener Größe und achten Sie auf eine klare Erkennbarkeit. Nutzen Sie bei Platzmangel bitte ein separates Blatt.
- Verstöße können mit einem Punktabzug geahndet werden: **□ (-2 Punkte)**

Endnote

_____ von 20 Punkten sind aus den Multiple Choice Aufgaben erreicht.
_____ von 69 Punkten sind aus den Rechen- und Textaufgaben erreicht.
_____ von 89 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
85.0 - 89.0	1,0
80.5 - 84.5	1,3
76.5 - 80.0	1,7
72.0 - 76.0	2,0
67.5 - 71.5	2,3
63.0 - 67.0	2,7
58.5 - 62.5	3,0
54.5 - 58.0	3,3
50.0 - 54.0	3,7
44.5 - 49.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.

	A	B	C	D	E	✓
Aufgabe 1						
Aufgabe 2						
Aufgabe 3						
Aufgabe 4						
Aufgabe 5						
Aufgabe 6						
Aufgabe 7						
Aufgabe 8						
Aufgabe 9						
Aufgabe 10						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

Aufgabe	11	12	13	14	15	16	17
Punkte	9	8	10	12	10	10	10

- Es sind ____ von 69 Punkten erreicht worden.

Multiple Choice Aufgaben

Die Multiple Choice Aufgaben **unterliegen dem Zufall**. Die Reihenfolge der Antworten ist zufällig. Die Fragen und Antworten sind semantisch zufällig und haben somit **verschiedene Textvarianten**. Insbesondere die reinen Textaufgaben haben verschiedene Textvarianten. Die Semeantik mag sich unterscheiden, die Inhalte sind aber gleich.

Programmieren in R

1. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie wollen Ihren Datensatz in **R** einlesen und stehen nun vor einem Problem. Sie stellen fest, dass die Hilfeseiten alle in englischer Sprache verfasst sind. Warum mag die Nutzung von Deutsch problematisch sein?

- ☐ A Es gibt keinen Grund nicht auch deutsche Wörter zu verwenden. Es ist ein Stilmittel.
- ☐ B Programmiersprachen haben Probleme mit Umlauten und Sonderzeichen der deutschen Sprache. Daher ist die Nutzung in Deutsch in den AGBs von **R** untersagt.
- ☐ C **R** Pakete sind nur in englischer Sprache verfasst. Es macht keinen Sinn **R** daher in Deutsch zu bedienen.
- ☐ D Programmiersprachen haben Probleme mit Umlauten und Sonderzeichen der deutschen Sprache. Die Nutzung von englischer Sprache umgeht dieses Problem in eleganter Art.
- ☐ E Die Spracherkennung von **R** ist nicht in der Lage Deutsch zu verstehen.

2. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In **R** müssen die Daten eines Experiments in einem bestimmten Format vorliegen. Wir sprechen auch von dem log-Format der Daten. Welche Aussage zu dem Long-Format ist richtig?

- ☐ A Das Long-Format beschreibt in den Spalten die Beobachtungen sowie in den Zeilen die *unabhängigen* Beobachtungen.
- ☐ B In den Spalten finden sich die einzelnen Beobachtungen und in den Zeilen die gemessenen Variablen (Y) sowie die experimentellen Faktoren (X).
- ☐ C In den Spalten sind die Beobachtungen in den Zeilen die Variablen, wie die Messwerte und experimentellen Faktoren.
- ☐ D Das Long-Format hat die gleiche Anzahl an Spalten wie auch an Zeilen.
- ☐ E In den Spalten finden sich die experimentellen Faktoren (X) sowie die Messwerte (Y). In den Zeilen finden sich dann die einzelnen Beobachtungen.

3. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Abschlussarbeit wollen Sie zu Beginn eine explorativen Datenanalyse (EDA) in **R** rechnen. Dafür gibt es eine generelle Abfolge von Prozessschritten. Welche ist hierbei die richtige Reihenfolge?

- ☐ A Wir lesen die Daten über eine generische Funktion `read()` ein und müssen dann die Funktion `ggplot()` nur noch installieren. Dann haben wir die Abbildungen als *.png vorliegen.
- ☐ B Wir transformieren die Spalten über `mutate()` in ein tibble und können dann über `ggplot()` uns die Abbildungen erstellen lassen. Dabei beachten wir das wir keine Faktoren in den Daten haben.
- ☐ C Für eine explorativen Datenanalyse (EDA) in **R** müssen wir als erstes die Daten über `read_excel()` einlesen. Danach müssen wir schauen, dass wir die Zeilen richtig über `mutate()` transformiert haben. Insbesondere müssen Variablen mit kontinuierlichen Werten in einen Faktor umgewandelt werden. Am Ende nutzen wir die Funktion `ggplot()` für die eigentlich EDA.
- ☐ D Die Funktionsreihenfolge ist wie folgt: `read_excel()` -> `mutate()` -> `ggplot()`. Dabei ist bei der Transformation der Daten darauf zu achten, dass die Faktoren richtig erstellt werden.
- ☐ E Wir lesen als erstes die Daten über `read_excel()` ein, transformieren die Spalten über `mutate()` in die richtige Form und können dann über `ggplot()` uns die Abbildungen erstellen lassen. Wichtig ist, dass wir keine Faktoren sondern nur numerische Variablen vorliegen haben.

Deskriptive Statistik & Explorative Datenanalyse

4. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Wie lautet der Mittelwert und Standardabweichung von y mit 14, 19, 17, 16 und 23.

- A ☐ Es berechnet sich 17.8 ± 3.42
- B ☐ Es berechnet sich 17.8 ± 11.7
- C ☐ Sie erhalten 17.8 ± 1.71
- D ☐ Es berechnet sich 18.8 ± 11.7
- E ☐ Es ergibt sich 16.8 ± 5.85

5. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Berechnen Sie den Median, das 1st Quartile sowie das 3rd Quartile von y mit 37, 24, 13, 20, 21, 21 und 63.

- A ☐ Sie erhalten 21 ± 37
- B ☐ Sie erhalten 21 [20; 37]
- C ☐ Es berechnet sich 22 [21; 36]
- D ☐ Es ergibt sich 21 ± 20
- E ☐ Sie erhalten 21 [18; 35]

6. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Die Standardabweichung ist eine bedeutende deskriptive Statistik für die Analyse von Daten. Wie müssen Sie vorgehen um die Standardabweichung zu berechnen?

- A ☐ Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die absoluten Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl $(n - 1)$.
- B ☐ Den Mittelwert berechnen, dann die quadratischen Abstände zum Mittelwert aufsummieren und durch die Fallzahl $(n - 1)$ teilen.
- C ☐ Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend teilen wir durch die Fallzahl $(n - 1)$. Nicht zu vergessen, am Ende dann noch die Wurzel zu ziehen.
- D ☐ Den Mittelwert berechnen, dann die absoluten Abstände zum Mittelwert aufsummieren. Die Fallzahl $(n - 1)$ entsprechend gewichten.
- E ☐ Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend subtrahieren wir die Fallzahl $(n - 1)$.

7. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Der Barplot stellt folgende statistische Maßzahlen in einer Abbildung dar. Damit gehört der Barplot zu einem der am meisten genutzten statistischen Verfahren zur Visualisierung von Daten.

- A ☐ Der Barplot stellt die Mittelwerte und die Standardabweichung dar.
- B ☐ Der Barplot stellt den Median und die Streuung dar.
- C ☐ Der Barplot stellt den Median und die Quartile dar.
- D ☐ Durch die Abbildung des Barplot erhalten wir die Informationen über die Mittelwerte und die Varianz.
- E ☐ Den Median und die Standardabweichung.

8. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Abschlussarbeit zu Erdbeeren finden Sie auf einmal seltsame Daten. Jedenfalls kommt Ihnen das so vor. Daher berechnen Sie den Mittelwert mit 11.8 t/ha und den Median mit 12.1 t/ha. Der Mittelwert wird mit $\bar{y}$ und der Median mit $\tilde{y}$ abgekürzt. Welche Aussage ist richtig?

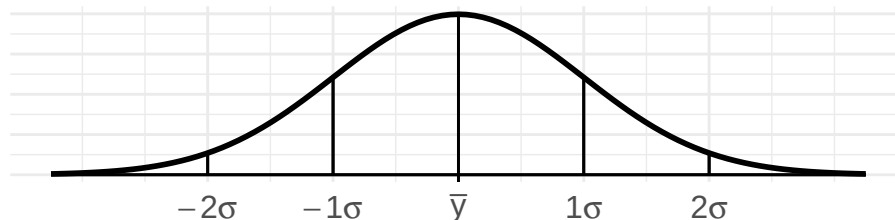
- A ☐ Wenn sich der Mittelwert und der Median unterscheiden, liegen vermutlich Outlier in den Daten vor.
- B ☐ Da sich der Mittelwert und der Median unterscheiden, ist der Datensatz nicht zu verwenden. Mittelwert und Median müssen gleich sein.
- C ☐ Nach Ihrer Betrachtung der Werte unterscheiden sich Mittelwert und Median nicht. Die Daten können also so nicht verwendet werden. Es gibt mindestens Outlier $n - 1$ Ausreißer in den Daten.
- D ☐ Da sich der Mittelwert und der Median unterscheiden, liegen vermutlich keine Outlier in den Daten vor. Wir verwenden den Datensatz so wie er ist.
- E ☐ Nach der Betrachtung der Werte unterscheiden sich Mittelwert und Median nicht. Die Daten können so verwendet werden wie sie vorliegen. Es gibt keinen Outlier.

9. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die Normalverteilung wird durch den Mittelwert und die Standardabweichung definiert. Welche Aussage im Bezug zur Standardabweichung in einer Normalverteilung ist richtig?



- A ☐ Die Fläche links von -2σ ist der p-Wert mit $Pr(D|H_0)$ in der obigen Abbildung.
- B ☐ Die Fläche rechts von 2σ ist der p-Wert mit $Pr(D|H_0)$ in der obigen Abbildung.
- C ☐ Die Fläche zwischen -1σ und 1σ ist 0.68 und 68% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Abbildung.
- D ☐ Dargestellt ist keine Standardnormalverteilung.
- E ☐ Die Fläche zwischen -2σ und 2σ ist 0.68 und 68% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Verteilung.

10. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Mit einem Histogramm können Sie sehr gut die Verteilung von Daten visualisieren. Die empfohlene Mindestanzahl an Beobachtungen ist dabei?

- A ☐ Wir sollten eine Beobachtung mindestens pro Gruppe vorliegen haben.
- B ☐ Die optimale Anzahl ist größer als zwanzig Beobachtungen, wobei es gerne sehr viel mehr sein können.
- C ☐ 1 Beobachtung.
- D ☐ 10 Beobachtungen.
- E ☐ Wir brauchen fünf oder mehr Beobachtungen.

11. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie wollen in Ihrer Abschlussarbeit über eine explorative Datenanalyse überprüfen, ob Ihr gemessener Endpunkt einer Normalverteilung folgt. Welche drei Abbildungen eignen sich insbesondere für die Überprüfung?

- A ☐ Scatterplot, Mosaicplot, Boxplot
- B ☐ Boxplot, Violinplot, Mosaicplot
- C ☐ Barplot, Mosaicplot, Violinplot
- D ☐ Histogramm, Scatterplot, Boxplot
- E ☐ Densityplot, Boxplot, Violinplot

12. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Um zu überprüfen, ob die Daten die Annahme einer Varianzhomogenität genügen, können wir folgende Visualisierung nutzen. Dabei kommt dann auch die entsprechende Regel zur Abschätzung der Annahme einer Varianzhomogenität zur Anwendung.

- A ☐ In einer explorativen Datenanalyse nutzen wir den Boxplot. Dabei sollte der Median als dicke Linie in der Mitte der Box liegen. Dann können wir von einer Varianzhomogenität ausgehen.
- B ☐ Einen Boxplot. Das IQR muss über alle Behandlungen zusammen mit den Whiskers ungefähr gleich aussehen.
- C ☐ Wir erstellen uns für jede Behandlung einen Dotplot und schauen, ob die Dots und damit die Varianz für jede Behandlung gleich groß sind.
- D ☐ Einen Dotplot. Die Punkte müssen sich wie an einer Perlenschnur aufreihen. Eine Abweichung führt zur Ablehnung der Annahme einer Varianzhomogenität.
- E ☐ Nach dem Einlesen der Daten nutzen wir einen Barplot um zu schauen, ob alle Mittelwerte über alle Behandlungen in etwa gleich groß sind. Damit ist dann auch die Varianz in allen Behandlungen in etwa gleich.

Statistische Testtheorie

13. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie haben den mathematischen Ausdruck $Pr(D|H_0)$ vorliegen, welche Aussage ist richtig?

- A ☐ $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit die Daten D zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist.
- B ☐ $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit der Alternativhypothese und somit $1 - Pr(H_A)$
- C ☐ $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit nicht die Daten D zu beobachten sondern die Nullhypothese, wenn diese wahr ist.
- D ☐ Die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Nullhypothese in der Grundgesamtheit.
- E ☐ $Pr(D|H_0)$ stellt die Wahrscheinlichkeit die Teststatistik T zu beobachten dar, wenn die Nullhypothese falsch ist.

14. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Das Signifikanzniveau α wird auch Fehler 1. Art genannt und liegt bei 5%. Warum wurde der Grenzwert von 5% als Signifikanzschwelle gewählt?

- A ☐ Da Wissenschaftler eine Schwelle für die statistische Testentscheidung benötigen wurde α in einer großen Konferenz 1945 gewählt. Damit ist $\alpha = 5\%$ eine Kulturkonstante mit einem Rank einer Naturkonstante.
- B ☐ Auf einer Statistikkonferenz in Genf im Jahre 1942 wurde dieser Cut-Off nach langen Diskussionen festgelegt. Bis heute ist der Cut Off aber umstritten, da wegen dem 2. Weltkrieg viele Wissenschaftler nicht teilnehmen konnten.

- C** ☐ Der Begründer der modernen Statistik, R. Fischer, hat die Grenze simuliert und berechnet. Dadurch ergibt sich dieser optimale Cut-Off.
- D** ☐ Der Wert ergab sich aus einer Auswertung von 1042 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zwischen 1914 und 1948. Der Wert 5% wurde in 28% der Veröffentlichungen genutzt. Daher legte man sich auf diese Zahl fest.
- E** ☐ Da Wissenschaftler eine Schwelle für die statistische Testentscheidung benötigen wurde α historisch gewählt. Damit ist $\alpha = 5\%$ eine Kulturkonstante.

15. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Das statistische Testen basiert auf dem Falsifikationsprinzip. Es besagt,

- A** ☐ ... dass ein schlechtes Modell durch das Falsifikationsprinzip durch ein weniger schlechtes Modell ersetzt wird.
- B** ☐ ... dass ein minderwertiges Modell durch ein minderwertiges Modell ersetzt wird. Es gilt das Verifikationsprinzip nach Karl Popper.
- C** ☐ ... dass Annahmen an statistische Modelle meist falsch sind.
- D** ☐ ... dass Fehlerterme in statistischen Modellen nicht verifiziert werden können.
- E** ☐ ... dass ein schlechtes Modell durch das Falsifikationsprinzip durch ein noch schlechteres Modell ersetzt wird. Die Wissenschaft lehnt ab und verifiziert nicht.

16. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Betrachten wir die Teststatistik aus einem abstrakteren Blickwinkel. Beim statistischen Testen wird das extitsignal mit dem extitnoise aus den Daten D zu einer Teststatistik T_D verrechnet. Welche der Formel berechnet korrekt die Teststatistik T_D ?

- A** ☐ Es gilt $T_D = \text{signal}/\text{noise}$. Der Effekt *noise* wird mit der Varianz *signal* gewichtet.
- B** ☐ Es gilt $T_D = \text{signal} \cdot \text{noise}$. Der Effekt *signal* wird mit der Varianz *noise* gewichtet.
- C** ☐ Wir gewichten den Effekt *noise* mit der Varianz *signal* und erhalten $\text{signal}/\text{noise}^2$.
- D** ☐ Es gilt $T_D = \text{noise}/\text{signal}$. Der Effekt *noise* wird mit der Varianz *signal* gewichtet.
- E** ☐ Es gilt $T_D = \text{signal}/\text{noise}$. Der Effekt *signal* wird mit der Varianz *noise* gewichtet.

17. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie haben ein Signifikanzniveau α gleich 5% vorliegen. Welche Aussage zusammen mit dem p -Wert ist richtig?

- A** ☐ Wir vergleichen mit dem p -Wert und dem Signifikanzniveau α Wahrscheinlichkeiten und damit die absoluten Werte auf einem Zahlenstrahl, wenn die H_0 gilt.
- B** ☐ Wir schauen, ob der p -Wert größer ist als das Signifikanzniveau α und vergleichen somit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten werden als Flächen unter der Kurve der Teststatistik dargestellt, wenn die H_A gilt.
- C** ☐ Wir machen eine Aussage über die individuelle Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Nullhypothese H_0 . Der p -Wert wird mit dem Signifikanzniveau verglichen und bewertet.
- D** ☐ Wir machen eine Aussage über die Flächen und der Kurve der Teststatistik, wenn die H_0 gilt. Dabei werden Wahrscheinlichkeiten verglichen, die durch die Flächen unter der Kurve repräsentiert werden.
- E** ☐ Wir vergleichen die Effekte des p -Wertes mit den Effekten der Signifikanzschwelle unter der Annahme der Nullhypothese. Dabei gilt, dass wir die Nullhypothese nur ablehnen können anhand des Falsifikationsprinzips.

18. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die Ergebnisse der einer statistischen Analyse können in die Analogie einer Wettervorhersage gebracht werden. Welche Analogie für die Ergebnisse eines statistischen Tests trifft am besten zu?

- ☐ A In der Analogie der Regenwahrscheinlichkeit in einem bestimmten Gebiet: ein statistischer Test gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis in einem Experiment mit den Daten D wieder und lässt sich kaum verallgemeinern.
- ☐ B In der Analogie der Durchschnittstemperatur: Wie oft tritt ein Effekt durchschnittlich ein? Wir erhalten eine Wahrscheinlichkeit für die Effekte. Zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen Mittelwert als Durchschnitt.
- ☐ C In der Analogie des Niederschlags oder Regenmenge: ein statistischer Test gibt nur die Stärke eines Effektes wieder. Zum Beispiel, wie hoch ist der Mittelwertsunterschied. Der Effekt kann nicht bewertet werden.
- ☐ D Die Analogie der Regenwahrscheinlichkeit: der statistische Test erlaubt es die Wahrscheinlichkeit für Regen abzuschätzen jedoch nicht die Menge und somit den Effekt.
- ☐ E In der Analogie der Maximaltemperatur: Was ist der maximale Unterschied zwischen zwei Gruppen. Wir erhalten hier eine Aussage über die Spannweite und den maximalen Effekt.

19. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Forschungsarbeit wollen Sie eine Aussage über die untersuchte Population treffen. Dazu nutzen Sie einen statistischen Test. Erhalten Sie eine valide Aussage aus einem statistischen Test?

- ☐ A Nein, es ist nicht möglich die untersuchte Population mit einem statistischen Test auszuwerten. Wir erhalten dann leider keine Aussage zur Population.
- ☐ B Nein, wir erhalten eine *einfache* Aussage. Wir müssen daher das Individuum im Kontext der Population adjustieren.
- ☐ C Weder eine Aussage über die Population noch über das Individuum ist mit einem statistischen Test möglich. Wir erhalten eine Aussage über ein Experiment.
- ☐ D Ja, wir können die untersuchte Population nicht mit einem t-Test auswerten. Wir erhalten keine Aussage zur Population. Wir können aber den Effekt als Quelle der Relevanz nutzen.
- ☐ E Ja, die untersuchte Population können wir mit einem statistischen Test auswerten. Wir erhalten dann eine Aussage zur Population.

20. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Welche Aussage über den Effekt eines statistischen Tests ist richtig?

- ☐ A Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Modernen Algorithmen liefern keine Effekte mehr sondern nur noch bedingte Wahrscheinlichkeiten. Der Effekt spielt in der modernen Statistik keine Rollen mehr.
- ☐ B Durch den Effekt erfahren wir die biologisch interpretierbare Ausgabe eines statistischen Tests. Zum Beispiel das η^2 aus einer ANOVA. Damit können wir die Relevanz direkt mit dem Effekt verbinden. Am Ende muss der Forschende aber entscheiden, ob der Effekt entsprechend seinen Erwartungen als bedeutend zu bewerten ist.
- ☐ C Der Forschende muss am Anfang wissen, ob das Ergebnis eines Experiments relevant für seine Forschung ist. Dafür kann der Effekt eines statistischen Tests genutzt werden oder auch der Prähoc-Test. Damit beschreibt der Effekt den biologischen interpretierbaren Teil eines Experiments vor der Durchführung. Zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Mittelwerten.
- ☐ D Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt den Output oder die Wiedergabe eines Tests in einem Computer.
- ☐ E Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die mathematisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistischen Tests.

21. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Roland Fischer entwickelte Anfang des letzten Jahrhunderts als Grundlage für das experimentelle Design in der Statistik die Randomisierung. Warum ist die Randomisierung für die Entscheidung anhand einer statistischen Auswertung so wichtig?

- A ☐ Strukturgleichheit ist durch Randomisierung gegeben. Leider hilft die Randomisierung noch nicht um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schließen. Deshalb wurde das Falsifikationsprinzip entwickelt.
- B ☐ Durch eine Randomisierung können wir von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- C ☐ Randomisierung erlaubt erst die Varianzen zu schätzen. Ohne eine Randomisierung ist die Berechnung von Mittelwerten und Varianzen nicht möglich. Dadurch lässt sich erst ein Experiment auswerten.
- D ☐ Randomisierung bringt starke Unstrukturiertheit in das Experiment und erlaubt erst von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschließen.
- E ☐ Durch eine Randomisierung können wir nicht von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.

22. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Ein statistischer Test benötigt für die richtige Durchführung Hypothesen H , sonst ist der Test nicht zu interpretieren. Welche Aussage ist richtig?

- A ☐ Mit der Nullhypothese H_0 und der Alternativhypothese H_A oder H_1 gibt es zwei Hypothesen.
- B ☐ Es gibt ein Hypothesenset bestehend aus k Hypothesen. Meistens wird die Nullhypothese H_0 und die Alternativhypothese H_A verwendet. Wegen des Falsifikationsprinzips ist es wichtig, die bekannte falsche und unbekannte richtige Hypothese mit in das Set zu nehmen.
- C ☐ Es gibt ein statistisches Hypothesenpaar mit der Hypothese für und gegen die wissenschaftliche Fragestellung. Die Hypothesen werden H_{pro} und H_{contra} bezeichnet.
- D ☐ Ein statistisches Hypothesenpaar gibt es. Zum einen die Nullhypothese und zum anderen die Alternativhypothese. Es ist aber nur notwendig die Alternative anzugeben, da die Nullhypothese nicht beim Testen benötigt wird.
- E ☐ Mit der Nullhypothese H_A und der Alternativhypothese H_0 gibt es zwei Hypothesen, die aber selten genutzt werden.

23. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In der Theorie zur statistischen Testentscheidung kann folgende Aussage in welche richtige Analogie gesetzt werden?

H_0 beibehalten obwohl die H_0 falsch ist

- A ☐ Alarm without fire, dem α -Fehler in der Analogie eines Rauchmelders.
- B ☐ In die Analogie eines Rauchmelders: Fire without alarm, dem β -Fehler.
- C ☐ Alarm with fire, dem α -Fehler in der Analogie von Feuer.
- D ☐ In die Analogie eines Rauchmelders: Alarm without fire police, dem α -Fehler.
- E ☐ In die Analogie eines Feuerwehrautos: Car without noise.

24. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Welche statistische Maßzahl erlaubt es Relevanz mit Signifikanz zu verbinden? Welche Aussage ist richtig?

- A** ☐ Das Δ . Durch die Effektstärke haben wir einen Wert für die Relevanz, die vom Anwender bewertet werden muss. Da Δ antiproportional zum p-Wert ist, bedeutet auch ein hohes Δ ein sehr kleinen p-Wert.
- B** ☐ Das OR. Als Chancenverhältnis gibt es das Verhältnis von Relevanz und Signifikanz wieder.
- C** ☐ Die Teststatistik. Durch den Vergleich von T_c zu T_k ist es möglich die H_0 abzulehnen. Die Relevanz ergibt sich aus der Fläche rechts vom dem T_c -Wert.
- D** ☐ Einem Konfidenzintervall. Das Konfidenzintervall bringt durch eine Visualisierung und zwei Intervallgrenzen die Möglichkeit mit, eine Relevanzschwelle neben der definierten Signifikanzschwelle zu definieren.
- E** ☐ Über das Konfidenzintervall. Das Konfidenzintervall inkludiert eine Entscheidung über die Relevanz und zusätzlich kann über die Visualisierung des Konfidenzintervalls eine Signifikanzschwelle vom Forschenden definiert werden.

25. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie werten in Ihrer Abschlussarbeit einen sehr großen Datensatz aus einer öffentlichen Datenbank aus. Nun stellen Sie fest, dass Sie ein Problem mit der Bewertung Ihrer Ergebnisse anhand der Signifikanz bekommen. Wie Sie herausfinden, scheint dies ein häufiges Problem in der Bio Data Science zu sein. Welche Aussage ist richtig?

- A** ☐ Riesige Datensätze haben mehr Fallzahl was zur α -Inflation führt. Durch eine Adjustierung kann dem Problem entgegengewirkt werden.
- B** ☐ Relevanz und Signifikanz haben nichts miteinander zu tun. Daher gibt es auch keinen Zusammenhang zwischen hoher Fallzahl ($n > 10000$) und einem signifikanten Test. Ein Effekt ist immer relevant und somit signifikant.
- C** ☐ Mehr Fallzahl in Datensätzen bedeutet mehr signifikante Ergebnisse, da in mehr Daten auch mehr Informationen beinhaltet sind. Deshalb lohnen sich riesige Datensätze, die durch die vielen signifikanten Ergebnisse auch eine Menge an relevanten Erkenntnissen liefern.
- D** ☐ Aktuell werden immer größere Datensätze erhoben. Eine erhöhte Fallzahl führt automatisch auch zu mehr signifikanten Ergebnissen, selbst wenn die eigentlichen Effekte nicht relevant sind.
- E** ☐ Aktuell werden zu grosse Datensätze für die gängige Statistik gemessen. Daher wendet man maschinelle Lernverfahren für kausale Modelle an. Hier ist die Relevanz gleich Signifikanz.

26. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die Leistung von Sauen soll auf einem Zuchtbetrieb gesteigert werden. Dafür werden die Ferkel verschiedener Sauen gemessen. Die Ferkel einer Muttersau sind daher...

- A** ☐ Untereinander unabhängig. Sollten die Mütter verwandt sein, so ist die Varianzstruktur ähnlich und muss modelliert werden.
- B** ☐ Untereinander abhängig. Die Ferkel stammen von einem Muttertier und haben vermutlich eine ähnliche Varianzstruktur.
- C** ☐ Abhängig von der Stallanlage und des Experiments können die Ferkel abhängig oder unabhängig sein. Allgemein gilt, dass Ferkel von unterschiedlichen Sauen näher miteinander verwandt sind als Ferkel von gleichen Sauen. Das Fisher-Axiom.
- D** ☐ Die Ferkel stammen von der gleichen Sau und sind somit untereinander unabhängig.
- E** ☐ Je nach Stallanlage kommt eine andere Analyse in Betracht. Eine allgemeine Aussage über Ferkel und Sauen lässt sich statistisch nicht treffen.

27. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nachdem Sie einen t-Test gerechnet haben stehen Ihnen verschiedene statistische Maßzahlen zu Verfügung um eine Entscheidung gegen die Nullhypothese zu treffen. Sie entscheiden sich anhand des p-Wertes eine Entscheidung zu treffen.

- A ☐ Das Signifikanzniveauintervall α ist gleich 5% und damit muss der berechnete Wert unter dem Signifikanzniveauintervall α liegen, dann kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.
- B ☐ Anhand des p-Wertes lässt sich wie folgt eine Entscheidung treffen. Ist die Null mit enthalten, dann kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.
- C ☐ Liegt der berechnete Wert über dem kritische Wert $T_{\alpha=5\%}$, dann kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.
- D ☐ Das Signifikanzniveau α ist gleich 5%. $Pr(D|H_0)$ muss kleiner sein als das Signifikanzniveau.
- E ☐ Der kritische Wert $T_{\alpha=5\%}$ ist tabelarisch festgelegt und gegeben. Ist T_D größer als der kritische Wert, kann die Nullhypothese abgelehnt werden

28. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

In der statistischen Testtheorie gibt es den Begriff *Power*. Was sagt der statistische Begriff *Power* aus?

- A ☐ Alle statistischen Tests sind so konstruiert, dass die H_A mit 20% *bewiesen wird*. Die Power ist $1 - \beta$ mit β gleich 80% gesetzt.
- B ☐ Die Power beschreibt die Wahrscheinlichkeit die H_A abzulehnen. Wir testen die Power jedoch nicht.
- C ☐ Die Power wird berechnet und ist keine Eigenschaft des Tests. Die Power wird auf 80% gesetzt und beschreibt mit welcher Wahrscheinlichkeit H_0 *bewiesen wird*
- D ☐ Die Power ist nicht in der aktuellen Testthorie mehr vertreten. Wir rechnen nur noch mit dem Fehler 1. Art.
- E ☐ Alle statistischen Tests sind so konstruiert, dass die H_A mit 80% *bewiesen wird*. Die Power ist $1 - \beta$ mit β gleich 20% gesetzt.

Statistische Tests für Gruppenvergleiche

29. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

In Ihrer Abschlussarbeit rechnen Sie einen Student t-Test. Welche Aussage ist auch für den Welch t-Test richtig?

- A ☐ Der t-Test vergleicht die Mittelwerte von zwei Gruppen unter der strikten Annahme von Varianzhomogenität. Sollte keine Varianzhomogenität vorliegen, so gibt es keine Möglichkeit den t-Test in einer Variante anzuwenden.
- B ☐ Der t-Test berechnet die Differenz von zwei Mittelwerten als Effekt und gibt eine Entscheidung, ob sich die beiden Mittelwerte *jeweils* von Null unterscheiden.
- C ☐ Der t-Test vergleicht zwei Gruppen indem die Mittelwerte miteinander verglichen werden.
- D ☐ Der t-Test ist ein Vortest der ANOVA und basiert daher auf dem Vergleich von Streuungsparametern
- E ☐ Der t-Test testet generell zu einem erhöhten α -Niveau von 20%.

30. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Welche Aussage über den gepaarten t-Test für verbundene Stichproben ist richtig?

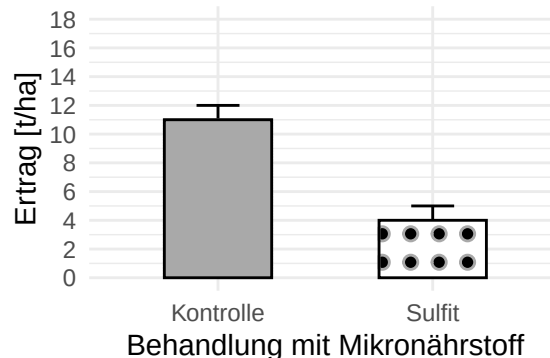
- A ☐ Beim gepaarten t-Test kombinieren wir die Vorteile des Student t-Test für Varianzhomogenität mit den Vorteilen des Welch t-Test für Varianzheterogenität. Wir bilden dafür die Differenz der Einzelbeobachtungen.
- B ☐ Der gepaarte t-Test wird genutzt, wenn die Differenzen der Beobachtungen verbunden sind und wir dadurch die Unabhängigkeit nicht mehr vorliegen haben.
- C ☐ Wenn die Beobachtungen unabhängig voneinander sind, rechnen wir einen gepaarten t-Test. Messen wir wiederholt an dem gleichen Tier oder Pflanze dann bilden wir das Produkt zwischen den zwei Messpunkten.
- D ☐ Der gepaarte t-Test nutzt die Varianz der Beobachtungen jeweils paarweise und bildet dafür eine verbundene Stichprobe. Dieser Datensatz d dient dann zur Differenzbildung.
- E ☐ Wenn die Beobachtungen nicht unabhängig voneinander sind, rechnen wir einen gepaarten t-Test. Messen wir wiederholt an dem gleichen Tier oder Pflanze dann bilden wir die Differenz zwischen den zwei Messpunkten.

31. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die folgende Abbildung enthält die Daten aus einer Studie zur Bewertung der Wirkung des Mikronährstoff Sulfit auf den Ertrag in t/ha von Weizen im Vergleich zu einer Kontrolle. Der Versuch wurde in 7 Parzellen pro Gruppe durchgeführt. Welche Aussage im Bezug auf eine statistische Auswertung ist richtig?



- A ☐ Nach Betrachtung des Barplots liegt kein signifikanter Unterschied vor. Der Effekt kann nicht bei einem t-Test aus Barplots bestimmt werden.
- B ☐ Der Effekt und die Signifikanz lassen sich nicht aus Barplots abschätzen. Höchstens der Effekt als relativer Unterschied zwischen der Höhe der Barplots. Standard ist der mediane Unterschied aus Boxplots.
- C ☐ Die Barplots deuten auf kein signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei -7.
- D ☐ Die Barplots deuten auf einen signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei -7 unter einer groben Abschätzung.
- E ☐ Die Barplots deuten auf einen signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei -7 unter einer groben Abschätzung. Wir müssen aber eine ANOVA rechnen um den Effekt wirklich bestimmen zu können.

32. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nach einem Experiment mit vier Weizensorten ergibt eine ANOVA ($p = 0.049$) einen signifikanten Unterschied für den Ertrag. Sie führen anschließend die paarweisen t-Tests für alle Vergleiche der verschiedenen Weizensorten durch. Nach der Adjustierung für multiples Testen ist kein p-Wert unter der α -Schwelle. Sie schauen sich auch die rohen, unadjustierten p-Werte an und finden hier als niedrigsten p-Wert $p_{3-2} = 0.053$. Welche Aussage ist richtig?

- A ☐ Hier kommt der Effekt der steigenden Fallzahl auf die Anzahl an signifikante Ergebnisse zu tragen. Da die ANOVA auf mehr Fallzahl testet als die einzelnen paarweisen t-Tests, kann die ANOVA leichter einen signifikanten Unterscheid nachweisen. Die p-Werte sind immer etwas kleiner als bei den t-Tests.
- B ☐ Der Fehler liegt in den t-Tests. Wenn eine ANOVA signifikant ist, dann muss zwangsweise auch ein t-Test signifikant sein.

- C** ☐ Das Beispiel kann so nicht auftreten, da die ANOVA und die t-Tests algorithmisch miteinander verschränkt sind.
- D** ☐ Es gibt einen Fehler in der Varianzstruktur. Daher kann die ANOVA nicht richtig sein und paarweise t-Tests liefern das richtige Ergebnis.
- E** ☐ Die ANOVA testet auf der gesamten Fallzahl. Es wäre besser die ANOVA auf der gleichen Fallzahl wie die einzelnen t-Tests zu rechnen.

ANOVA

33. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nach der Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA ergibt sich ein $\eta^2 = 0.78$. Welche Aussage ist richtig?

- A** ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der globalen Varianz, der von den Umweltbedingungen erklärt wird.
- B** ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen nicht erklärt wird. Somit der Rest an nicht erklärbarer Varianz.
- C** ☐ Das η^2 wird genutzt um zu erfahren welchen Anteil der Varianz die Behandlungsbedingungen erklären.
- D** ☐ Die Berechnung von η^2 ist ein Wert für die Interaktion in der einfaktoriellen ANOVA.
- E** ☐ Das η^2 ist die Korrelation der ANOVA. Mit der Ausnahme, dass $\eta^2 = 0$ der beste Wert ist.

34. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie führen ein Feldexperiment durch um das Gewicht von Erdbeeren zu steigern. Die Pflanzen wachsen unter einer Kontrolle und zwei verschiedenen Behandlungsbedingungen. Nach der Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA ergibt sich ein $\eta^2 = 0.26$. Welche Aussage ist richtig?

- A** ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der durch den Forschenden entsteht. Es gilt die Regel, dass ca. 70% der Varianz eines Versuches durch die Versuchsdurchführung entstehen sollen.
- B** ☐ Mit dem η^2 lässt sich auf die Qualität der Randomisierung und damit der Strukturgleichheit zwischen der Grundgesamtheit und der Stichprobe schließen. Es gilt dabei die Regel, dass ein η^2 -Wert von 1 zu bevorzugen ist.
- C** ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen erklärt wird. Daher werden 26% der Varianz durch die Behandlungsgruppen erklärt.
- D** ☐ Es werden 26% der Varianz durch den Versuch erklärt. Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der durch Fehler in der Versuchsdurchführung entsteht.
- E** ☐ Es werden 74% der Varianz durch die Behandlung erklärt. Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den unterschiedlichen Behandlungsbedingungen nicht erklärt wird.

35. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Eine einfaktorielle ANOVA berechnet eine Teststatistik um zu die Nullhypothese abzulehnen. Welche Aussage über die Teststatistik der ANOVA ist richtig?

- A** ☐ Wenn die F-Statistik kleiner als der kritische Wert ist kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Die F-Statistik ist der Quotient der MS der Behandlung durch die MS des Fehlers.
- B** ☐ Die ANOVA berechnet die F-Statistik indem die MS des Fehlers durch die MS der Behandlung geteilt werden. Wenn die F-Statistik sich der 1 annähert kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.
- C** ☐ Die ANOVA berechnet die F-Statistik aus den SS Behandlung geteilt durch die SS Fehler.
- D** ☐ Die ANOVA berechnet die T-Statistik aus der Multiplikation der MS Behandlung mit der MS der Fehler. Wenn die F-Statistik genau 0 ist, kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.
- E** ☐ Wenn die F-Statistik höher ist als der kritische Wert kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Die F-Statistik ist die Differenz der MS der Behandlung durch die MS des Fehlers.

36. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die ANOVA ist ein statistisches Verfahren welches häufig in den Auswertungen von Experimenten in den Agrarwissenschaften angewendet wird. Dabei wird die ANOVA als ein erstes statistischen Werkzeug für die Übersicht über die Daten benutzt. Eine ANOVA testet dabei...

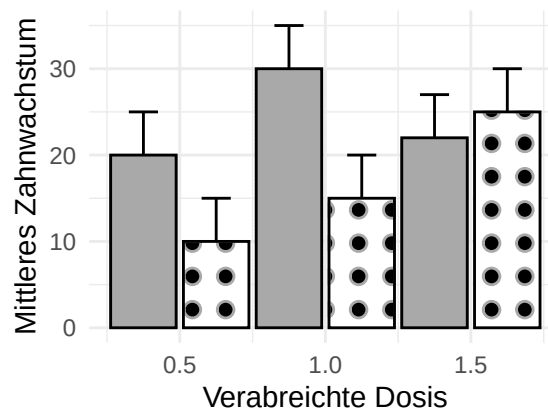
- ☐ A ... den Unterschied zwischen der Varianz durch verschiedene Behandlungsgruppen $MS_{Treatment}$ inverse der Varianz über alle Behandlungsgruppen $MS_{1/Error}$. Wenn die ANOVA signifikant ist, kann kein Effekt η^2 bestimmt werden.
- ☐ B ... den Unterschied zwischen zwei paarweisen Mittelwerten aus verschiedenen Behandlungsgruppen $MS_{Treatment}$. Wenn die signifikant ist, ist daher bekannt welcher Vergleich konkret unterschiedlich ist.
- ☐ C ... den Unterschied zwischen der Varianz aus verschiedenen Behandlungsgruppen MS_{Error} und der Varianz über alle Behandlungsgruppen $MS_{Treatment}$. Wenn die ANOVA signifikant ist, muss über einen Posthoc-Test nachgedacht werden um den signifikanten Unterschied in den Gruppen exakt zu bestimmen.
- ☐ D ... den Unterschied zwischen der Varianz über alle Behandlungsgruppen oder der Varianz aus verschiedenen Behandlungsgruppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, muss sich zwischen einem der beiden Varianzquellen entschieden werden.
- ☐ E ... den Unterschied zwischen der Mittelwerte und der Varianz aus verschiedenen Behandlungsgruppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, ist bekannt welcher Vergleich konkret unterschiedlich ist.

37. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Ein Versuch wurde an 53 Tieren durchgeführt, wobei jedes Tier eine von drei Vitamin-C-Dosen (0.5, 1 und 1.5 mg/Tag) über eine von zwei Verabreichungsmethoden erhielt. Die folgende Abbildung enthält die Daten aus diesem Versuch zur Bewertung der Wirkung von Vitamin E auf das Zahnwachstum bei Hasen. Welche Aussage ist richtig, wenn Sie eine zweifaktorielle ANOVA rechnen?



- ☐ A Keine Interaktion liegt vor ($p > 0.05$).
- ☐ B Die Koeffizienten sind negativ ($\beta_0 < 0; \beta_1 < 0$).
- ☐ C Die Koeffizienten sind positiv ($\beta_0 > 0; \beta_1 > 0$).
- ☐ D Es liegt eine mittlere bis starke Interaktion vor ($p \leq 0.05$).
- ☐ E Eine negative Interaktion liegt vor ($p \geq 0.5$).

Multiple Gruppenvergleiche

38. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie haben folgende unadjustierten p-Werte gegeben: 0.27, 0.89, 0.02, 0.38, 0.01 und 0.001. Sie adjustieren die p-Werte nach Bonferroni. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1, 1, 0.12, 1, 0.06 und 0.006. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 5% verglichen.

- B** ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 0.045, 0.1483, 0.0033, 0.0633, 0.0017 und $2e-04$. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 0.83% verglichen.
- C** ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 0.045, 0.1483, 0.0033, 0.0633, 0.0017 und $2e-04$. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 5% verglichen.
- D** ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1.62, 5.34, 0.12, 2.28, 0.06 und 0.006. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 5% verglichen.
- E** ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1, 1, 0.12, 1, 0.06 und 0.006. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α -Niveau von 0.83% verglichen.

39. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie rechnen einen PostHoc-Test. Nun sollen Sie ein CLD erstellen. Was bedeutet dieser Fachbegriff und welche folgende Beschreibung der Interpretation ist korrekt?

- A** ☐ Contrast letter display. Unterschiede in den Behandlungen werden durch den gleichen Buchstaben oder Symbol dargestellt. Die Interpretation des CLD führt häufig in die Irre.
- B** ☐ Compact letter display. Das CLD ist umstritten, da es die Gleichheit der Behandlungen durch gleiche Buchstaben darstellt. Dadurch ist das CLD nicht mehr sauber auf einer Linie mit dem statistischen Testen. Wir lehnen die Nullhypothese ab und zeigen keine Gleichheit im statistischen Testen.
- C** ☐ Compact letter detection. Gleichheit in den Behandlungen wird durch den gleichen Buchstaben oder Symbol dargestellt.
- D** ☐ Compact line display. Gleichheit in den Behandlungen wird durch den gleichen Buchstaben oder Symbol dargestellt. Früher wurden keine Buchstaben sondern eine durchgezogene Linie verwendet. Bei mehr als drei Gruppen funktioniert die Linie aber graphisch nicht mehr.
- E** ☐ Compact letter display. Gleiche Buchstaben bedeuten, dass sich die Behandlungen unterscheiden. Daher ist das CLD sehr unintuitiv. Es wäre besser, wenn gleiche Buchstaben Gleichheit anzeigen würden. Dies ist aber leider in der statistischen Testtheorie nicht möglich.

40. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie haben eine zweifaktorielle ANOVA gerechnet und wollen nach einem signifikanten Ergebnis in dem Gruppenfaktor einen Posthoc-Test rechnen. Welches R Paket nutzen Sie dafür und welche Eigenschaften des Paktes sind korrekt?

- A** ☐ Das R Paket {emmeans} erlaubt die Durchführung eines multiplen Gruppenvergleichs. Aus einem emmeans Objekt lässt sich leider kein CLD erstellen. Dennoch ist das Paket einfach zu bedienen und wird deshalb genutzt. Die Interpretation der statistischen Auswertung wird über einen Barplot abgebildet.
- B** ☐ Das R Paket {ggplot}. Wir erhalten hier sofort eine Visualisierung der Daten. Anhand der Visualisierung lässt sich eine explorative Datenanalyse durchführen, die gleichwertig zu einem Posthoc-Test ist.
- C** ☐ Das R Paket {lm}. Das Paket {lm} erstellt selbstständig Konfidenzintervalle und entsprechende p-Werte. Da wir in dem Paket nicht adjustieren müssen, ist es bei Anwendern sehr beliebt.
- D** ☐ Das R Paket {hmisc} erlaubt die Durchführung eines multiplen Gruppenvergleichs aus verschiedenen Modellen heraus. Aus einem hmisc Objekt lässt sich recht einfach das CLD erstellen und so über Barplots eine schnelle Interpretation der statistischen Auswertung durchführen.
- E** ☐ Da Sie für Ihre Bachelorarbeit einen Barplot mit CLD brauchen nutzen Sie das R Paket {emmeans} welches Ihnen schnell die notwendigen Informationen liefert um einen Barplot zu erstellen. Die Berechnung eines CLD ist hierbei auch einfach.

41. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In den Humanwissenschaften werden multiple Vergleiche häufig anders behandelt als in den Agrarwissenschaften. In beiden Bereichen tritt jedoch das gleiche Phänomen bei multiplen Testen auf. Wie muss mit dem Phänomen umgegangen werden und wie ist es benannt?

- ☐ A Das globale Signifikanzniveau liegt nicht mehr bei 5% sondern sehr viel niedriger, bei ca. 1%. Es kommt zu einer α -Hyperinflation. Dagegen kann mit der Adjustierung der p-Werte nach Bonferroni vorgegangen werden.
- ☐ B Das globale Signifikanzniveau explodiert und erreicht Werte größer als Eins. Es kommt zu einer α -Inflation. Dagegen kann mit der Adjustierung der α -Werte nach Bonferroni vorgegangen werden.
- ☐ C Die Adjustierung der p-Werte nach Bonferroni erlaubt es gegen die β -Inflation vorzugehen, die häufig beim multiplen Testen auftritt. Das globale Powerniveau liegt nicht mehr bei 80% sondern sehr viel niedriger.
- ☐ D Beim multiplen Testen kann es zu Varianzheterogenität kommen. Das globale Signifikanzniveau liegt nicht mehr bei 5%. Daher müssen die p-Werte entsprechend adjustiert werden. Das Verfahren nach Welch, bekannt aus dem t-Test, ist hier häufig anzuwenden.
- ☐ E Beim multiplen Testen kann es zu einer α -Inflation kommen. Das globale Signifikanzniveau liegt nicht mehr bei 5% sondern sehr viel höher. Daher müssen die p-Werte entsprechend adjustiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren, wobei das Verfahren zur Adjustierung der p-Werte nach Bonferroni das bekannteste Verfahren ist.

42. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Bachelorarbeit werten Sie einen einfaktoriellen Versuch aus. Dafür rechnen Sie in  zunächst eine ANOVA und schließen dann einen multiplen Vergleich mit t-Tests an. Welche Aussage über die Effekte in Ihrem Versuch ist richtig?

- ☐ A Beim multiplen Testen werden die Effekte der paarweisen Vergleiche ignoriert. Der Nachteil des multiplen Testens ist ja auch, dass wir am Ende keine Effekte mehr vorliegen haben. Eine ANOVA liefert hier bessere Informationen.
- ☐ B Wenn ein multipler Test gerechnet wird, dann muss der Effekt Δ nach Bonferroni adjustiert werden. Dafür wird der Effekt mit der Anzahl an Vergleichen k multipliziert. Dies geschieht analog zu den p-Werten.
- ☐ C Beim multiplen Testen kann es zu einer Effektüberschätzung (Δ -Inflation) kommen. Daher müssen die Effekte angepasst werden. Dies geschieht nicht händisch sondern intern in den angewendeten Algorithmen.
- ☐ D Wenn ein multipler Test gerechnet wird, dann muss der Effekt Δ nicht adjustiert werden im Gegensatz zu den p-Werten.
- ☐ E Beim multiplen Testen kann es zu einer Δ -Deflation kommen. Das globale Relevanzniveau liegt nicht mehr bei 5% sondern weit darunter. Daher müssen die Δ -Werte entsprechend adjustiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren, wobei das Verfahren zur Adjustierung der Δ -Werte nach Bonferroni das bekannteste Verfahren ist. Die Δ -Werte werden durch die Anzahl an Vergleichen geteilt.

Lineare Regression & Korrelation

43. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Abschlussarbeit wollen Sie ein kausales Modell rechnen. Jetzt stellt sich die Frage, was diese Entscheidung für Ihre Auswertung bedeutet. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Ein kausales Modell schließt grundsätzlich lineare Modell aus. Es muss ein Graph gefunden werden, der alle Punkte beinhaltet. Erst dann kann das R^2 berechnet werden.
- ☐ B Ein kausales Modell basiert auf einem Trainingsdatensatz und einem Testdatensatz. Auf dem Trainingsdatensatz wird das Modell trainiert und auf dem Testdatensatz validiert.
- ☐ C Wenn ein kausales Modell gerechnet werden soll, dann muss zum einen ein Trainingsdatensatz sowie ein Testdatensatz definiert werden. Dabei ist der Trainingsdatensatz meist 1/10 und der Testdatensatz 1/3 der Fallzahl groß. Der Testdatensatz dient zur Validierung.

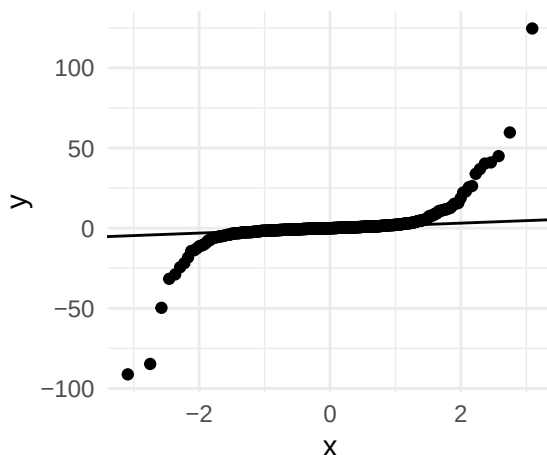
- D** ☐ Es wird ein Trainingsdatensatz zum Modellieren des Trainingsmodells benötigt. Der Testdatensatz dient rein zur Visualisierung. Dies gilt vor allem für ein kausales Modell.
- E** ☐ Wenn ein kausales Modell gerechnet werden soll dann kann dies auf dem gesamten Datensatz geschehen. Das Ziel ist es einen Zusammenhang von X auf Y zu modellieren. Wie wirken sich die Einflussvariablen X auf den gemessenen Endpunkt Y aus?

44. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nach einer Regressions sollten die Residuen normalverteilt sein. Was bei einer simplen Regression noch relativ einfach visuell in einem Scatterplot zu überprüfen ist. Für komplexere Modell liefert der QQ-Plot die notwendigen Informationen über die Normalverteilung. Welche Aussage ist richtig?



- A** ☐ Die Annahme der normalverteilten Residuen ist erfüllt. Die Punkte liegen zum überwiegenden Teil auf der Geraden.
- B** ☐ Wir betrachten insbesondere die beiden Enden der Gerade. Der Rest ist mehr oder minder egal, dann ist die Annahme an die Normalverteilung der Residuen erfüllt.
- C** ☐ Wir betrachten die Gerade. Wenn die Punkte einigermaßen gleichmäßig um die Gerade verteilt liegen, dann gehen wir von normalverteilten Residuen aus. Dies ist hier nicht der Fall. Wir haben keine normalverteilten Residuen vorliegen.
- D** ☐ Wir betrachten die Punkte. Wenn die Punkte einigermaßen gleichmäßig verteilt liegen, dann gehen wir von normalen Residuen aus.
- E** ☐ Die Annahme der normalverteilten Residuen ist erfüllt. Die Punkte liegen zum überwiegenden Teil nicht auf der Geraden und Korrelation ist negativ.

45. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie berechnen in Ihrer Abschlussarbeit den Korrelationskoeffizienten ρ . Welche Aussage über den Korrelationskoeffizienten ρ ist richtig?

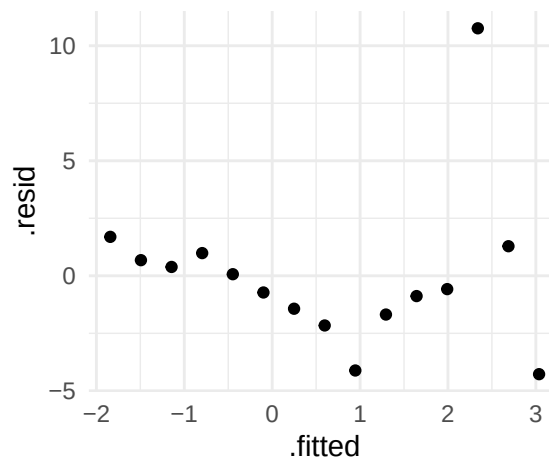
- A** ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ zeigt keinen Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y bei einem Wert von 0. Einen maximalen negativen Zusammenhang bei -1 und somit auch einen maximalen positiven Zusammenhang bei 1. Korrelationskoeffizienten ρ ist einheitslos.
- B** ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ ist eine standardisierte, statistische Maßzahl, die zwischen 0 und 1 liegt. Dabei ist Korrelationskoeffizienten ρ einheitslos. Eine Signifikanz kann nicht nachgewiesen werden.
- C** ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ zeigt keinen Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y bei einem Wert von 0. Einen negativen Zusammenhang Richtung -1 und somit auch einen positiven Zusammenhang Richtung 1. Je größer die Zahl allgemein, desto stärker der Effekt.
- D** ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ liegt zwischen -1 und 1. Darüber hinaus ist der Korrelationskoeffizienten ρ als standardisierte Steigung zu verstehen, wenn eine Standardisierung durchgeführt wurde. Diese Adjustierung nach Fischer muss am Anschluß der Berechnung der Korrelation durchgeführt werden.
- E** ☐ Korrelationskoeffizienten ρ liegt zwischen 0 und 1. Darüber hinaus ist der Korrelationskoeffizienten ρ einheitslos und kann als Standardisierung verstanden werden.

46. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie rechnen eine lineare Regression und erhalten folgende Abbildung der Residuen (.resid). Welche Aussage ist richtig?



- ☐ A Die Punkte müssen gleichmäßig, mit ähnlichen Abständen, in dem positiven wie auch negativen Bereich liegen. Dies ist hier klar nicht der Fall. Einzelne Ausreißer können beobachtet werden. Wir können mit dem Modell so nicht rechnen und müssen erst die auffälligen Werte gesondert betrachten.
- ☐ B Die Annahme der normalverteilten Residuen ist erfüllt. Die Punkte liegen zum überwiegenden Teil auf der Diagonalen. Damit ist das Modell erfolgreich geschätzt worden.
- ☐ C Die Annahme der normalverteilten Residuen ist nicht erfüllt. Vereinzelte Punkte liegen oberhalb bzw. unterhalb der Geraden um die 0 Linie weiter entfernt. Ein klares Muster ist zu erkennen.
- ☐ D Die Annahme der normalverteilten Residuen ist erfüllt. Kein Muster ist zu erkennen und keine Outlier zu beobachten.
- ☐ E Die Annahme der normalverteilten Residuen ist erfüllt. Es ist ein Muster zu erkennen und wir können damit auf die Signifikanz von $x_1, \dots, x_p$ schließen.

47. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

In einer linearen Regression kann es vorkommen, dass der Effekt repräsentiert durch den β Koeffizienten nicht so richtig von der Größenordnung zu dem p-Wert passen will. So liefert eine Untersuchung des Einflusses von der NO_3 -Konzentration in $[\mu\text{g}]$ im Wasser auf das Wachstum in $[\text{kg}]$ an Brokkoli folgende Effekte und p-Werte: $2e-04$ als p-Wert und einen β_{NO_3} Koeffizienten von 2.3×10^{-9} . Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Manchmal ist die Einheit der Einflussvariable X zu groß gewählt, so dass der Anstieg von 1 Einheit in X zu einer zu großen Änderung in y führt. Daher kann der Effekt β_{NO_3} sehr klein wirken, da der p-Wert wird auf einer einheitslosen Teststatistik bestimmt wird.
- ☐ B Manchmal ist die Einheit der Einflussvariable X zu klein gewählt, so dass der Anstieg von 1 Einheit in X zu einer zu kleinen Änderung in y führt. Daher kann der Effekt β_{NO_3} sehr klein wirken, aber auf einer anderen Einheit sehr viel größer sein. Der p-Wert wird auf einer einheitslosen Teststatistik bestimmt.
- ☐ C Die Einheit der NO_3 -Konzentration ist zu klein gewählt. Dadurch sehen wir den sehr kleinen p-Wert. Der p-Wert und die Einheit von der NO_3 -Konzentration hängen antiproportional zusammen.
- ☐ D Wenn der Effekt β_{NO_3} winzig ist, dann kann es an einer falsch gewählten Einheit liegen. Der Anstieg von einer Einheit in X führt ja zu einer Änderung von β_{NO_3} in x . Wir müssen daher die Einheit von y entsprechend anpassen.
- ☐ E Die Fallzahl ist zu klein angesetzt. Je kleiner die Fallzahl ist, desto höher ist die Teststatistik und damit auch der p-Wert kleiner. Wir brauchen also mehr Fallzahl um den geringen Effekt noch signifikant zu kriegen.

48. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nachdem Sie Ihr Experiment abgeschlossen haben, stehen Sie vor der Frage wie Sie Ihre Daten modellieren sollen. In der Beispielauswertung von Ihrem Betreuenden finden Sie die Funktion `lm()` in R. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Die Funktion `lm()` in R wird klassischerweise für die nicht-lineare Regression genutzt. Ist die Einflussvariable X numerisch so werden die Gruppenmittelwerte geschätzt.
- ☐ B Neben der klassischen Verwendung der Funktion `lm()` in der linearen Regression kann auch ein Gruppenvergleich gerechnet werden. Dafür müssen aber alle Faktoren aus den Daten entfernt und numerisch umgewandelt werden. Dann kann das R Paket {emmeans} genutzt werden um die Korrelation zu berechnen. Eine Adjustierung ist dann nicht mehr notwendig.
- ☐ C Ist die Einflussvariable X ein Faktor so werden die Gruppenmittelwerte geschätzt und eine anschließende ANOVA sowie multipler Gruppenvergleich mit {emmeans} ist möglich. Die Funktion `lm()` kann dabei eigentlich weggelassen werden, wird aber traditionell gerechnet.
- ☐ D Ist die Einflussvariable X numerisch so werden die Gruppenmittelwerte geschätzt und eine anschließende ANOVA sowie multipler Gruppenvergleich mit {emmeans} ist möglich.
- ☐ E Die Funktion `lm()` in R wird klassischerweise für die lineare Regression genutzt. Ist die Einflussvariable X ein Faktor so werden die Gruppenmittelwerte geschätzt und eine anschließende ANOVA sowie multipler Gruppenvergleich mit {emmeans} ist möglich.

49. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

Wenn Ihr gemessener Endpunkt nicht einer Normalverteilung folgt, so können Sie dennoch Ihre Daten modellieren. Hierzu nutzen Sie dann das *generalisierte lineare Modell (GLM)*. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Das *generalisierte lineare Modell (GLM)* erlaubt auch weitere Verteilungsfamilien für das Y bzw. das Outcome in einer linearen Regression zu wählen.
- ☐ B Das GLM ist ein faktisch maschineller Lernalgorithmus, der selbstständig die Verteilungsfamilie für Y wählt.
- ☐ C Das GLM ist eine allgemeine Erweiterung der linearen Regression auf die Normalverteilung.
- ☐ D Das *generalisierte lineare Modell (GLM)* erlaubt auch weitere Verteilungsgruppen für das X bzw. die Einflussvariablen in einer linearen Regression zu wählen.
- ☐ E Das GLM ist eine Vereinfachung des LM in R. Mit dem GLM lassen sich polygonale Regressionen rechnen. Somit stehen neben der Normalverteilung noch weitere Verteilungen zu Verfügung.

50. Aufgabe

(2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

Neben der Mittelwertsdifferenz als Effektschätzer bei normalverteilten Endpunkten wird auch häufig der Effektschätzer Risk ratio bei binären Endpunkten verwendet. Welche Aussage über den Effektschätzer Risk ratio ist im folgenden Beispiel zur Behandlung von Klaueninfektionen bei Schafe richtig? Dabei sind 6 Tiere krank und 12 Tiere sind gesund.

- ☐ A Das Verhältnis der Chancen Risk ratio ergibt ein Chancenverhältnis von 0.33. Wir sind an der Chance krank zu sein interessiert.
- ☐ B Es ergibt sich ein Risk ratio von 0.33, da es sich um eine Chancenverhältnis handelt.
- ☐ C Das Verhältnis der Anteile Risk ratio ergibt ein Anteilsverhältnis von 0.33. Wir sind am Anteil der Kranken interessiert.
- ☐ D Es ergibt sich ein Risk ratio von 0.5, da es sich um eine Chancenverhältnis handelt
- ☐ E Da es sich um ein Chancenverhältnis handelt ergibt sich ein Risk ratio von 3.

Teil I.

Deskriptive Statistik & Explorative Datenanalyse

51. Aufgabe

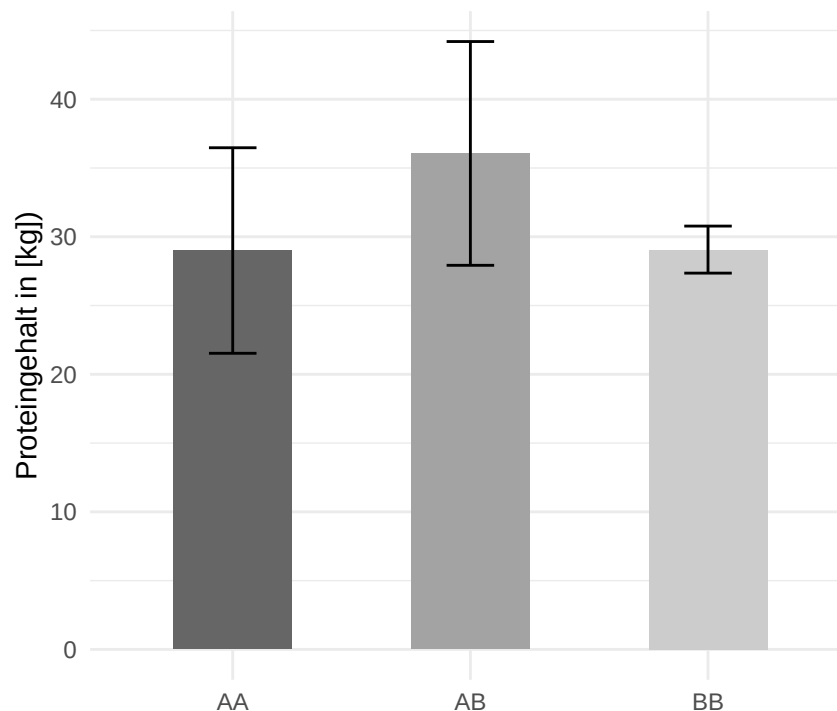
(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen
Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik



Zerforschen des Barplots Nilufar steht vor einem ersten Problem, denn wenn es nach ihrer Betreuer geht, soll sie in einem Feldexperiment Maiss auswerten. Soweit eigentlich alles passend. Besser wäre was anderes gewesen. Am Ende dann doch besser Hip Hop. Wunderbar. Eine echte Ablenkung für Nilufar. Das heißt erstmal überlegen für Nilufar. Aus den Boxen wummert Deichkind und ihr Mund ist verklebt von Takis Blue Heat. 'Herrlich', denkt Nilufar. Die Behandlung werden verschiedene Genotypen (AA, AB und BB) sein. In ihrer Exceldatei wird sie den Endpunkt (Y) *Proteingehalt* als *protein* aufnehmen. Vorab soll Nilufar aber einmal die folgenden Barplots ihrer Betreuer nachbauen, damit sie den R Code schonmal für später vorliegen hat. Damit geht das Problem schon los. Wenn die Erwartung nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Nilufar! Aber so..



Leider kennt sich Nilufar mit der Erstellung von Barplots in R nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Erstellen Sie eine Tabelle mit den statistischen Maßzahlen der drei Barplots! *Beachten Sie die korrekte Darstellungsform der statistischen Maßzahlen!* **(4 Punkte)**
3. Erstellen Sie einen beispielhaften Datensatz im R üblichen Format, aus dem die drei Barplots *möglicherweise* erstellt wurden! **(2 Punkte)**
4. Kann Nilufar einen Unterschied zwischen den Behandlungen erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

52. Aufgabe

(8 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Visualisierung des Barplots Barplots sind bedeutend in der Darstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Leider hat sich Tina nicht gemerkt, welche statistischen Maßzahlen für einen Barplot erhoben werden müssen. Besser wäre was anderes gewesen. Astronomie. Ein wunderbares Hobby um sich drin zu verlieren und Abstand zu bekommen. Tina denkt gerne über Astronomie nach. Das ist in soweit doof, da nach ihrer Betreuerin nun Barplots aus ihren Daten gebaut werden sollen, bevor es mit dem statistischen Testen weitergeht. Na dann mal los. Tina schafft sich die nötige Stimmung. Tina streichelt liebevoll die Spinne. Der Kopf ist in ihrem Schloß vergraben um den Klang von Tocotronic zu dämpfen. Die Behandlung für Brokoli waren verschiedene Substrattypen (*torf*, *40p60n* und *70p30n*). Erfasst wurde von Tina als Messwert (Y) *Proteingehalt*. Tina hat dann *protein* in ihrer Excel-datei eintragen. Aber auch irgendwie egal. Tina will später nochmal raus um zu Boxen. Druck ablassen, dass muss sie auch.

treatment	protein
torf	27.7
70p30n	35.2
70p30n	28.6
40p60n	44.2
40p60n	43.9
40p60n	42.4
70p30n	32.6
40p60n	51.9
torf	8.9
torf	30.7
40p60n	47.5

Leider kennt sich Tina mit der Erstellung von Barplots nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in einer Abbildung die Barplots für die Behandlung von Brokoli! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Beschriften Sie einen Barplot mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Wenn Tina einen Effekt zwischen den Behandlungen von Brokoli erwarten würde, wie sehen dann die Barplots aus? Antworten Sie mit einer Skizze der Barplots! **(1 Punkt)**

53. Aufgabe

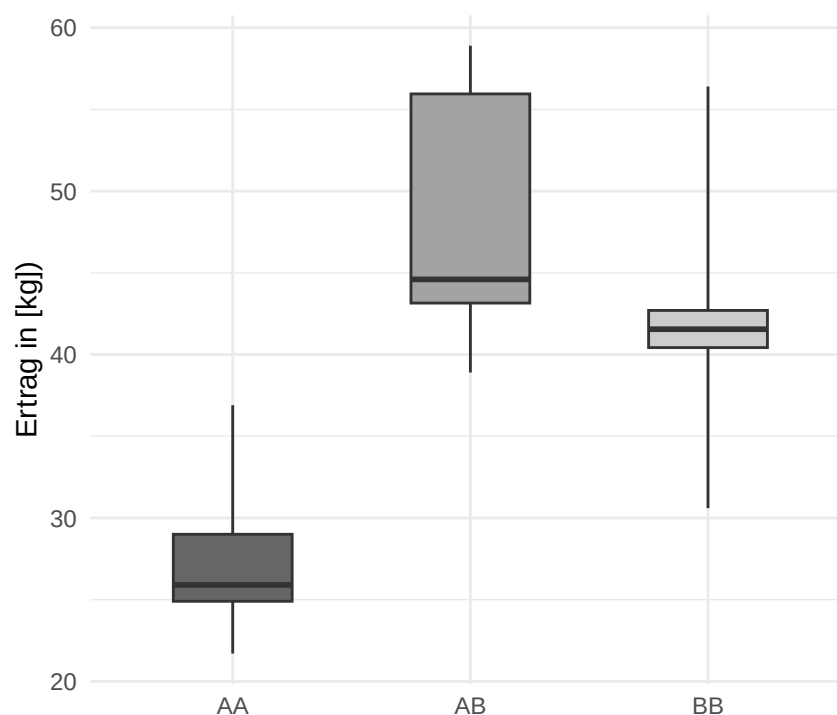
(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen
Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik



Zerforschen des Boxplots Boxplots sind bedeutend in der Darstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Leider hat sich Tina nicht gemerkt, welche statistischen Maßzahlen für einen Boxplot erhoben werden müssen. Besser wäre was anderes gewesen. Tina liebt Astronomie. Darin kann sie sich wirklich verlieren und immer wieder neu begeistern. Das ist in soweit doof, da nach ihrem Betreuer erstmal ein Boxplot nachgebaut werden soll, bevor es mit ihrem Projektbericht losgeht. Dann hat sie schonmal den R Code vorliegen und nachher geht dann alles schneller. Na dann mal los. Tina schafft sich die nötige Stimmung. Tina streichelt liebevoll die Spinne. Der Kopf ist in ihrem Schloß vergraben um den Klang von Tocotronic zu dämpfen. In der Behandlung für Lauch werden verschiedene Genotypen (AA, AB und BB) sein. Erfasst wird als Endpunkt (Y) *Ertrag*. Tina soll dann *yield* in ihrer Exceldatei eintragen. Aber nur in passender Atmosphäre! Auf seinem Second Screen läuft Indiana Jones und Tina schaufelt Katjes. Nicht effizient, aber gut.



Leider kennt sich Tina mit der Erstellung von Boxplots in R nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Erstellen Sie eine Tabelle mit den statistischen Maßzahlen aus der obigen Abbildung der drei Boxplots! *Beachten Sie die korrekte Darstellungsform der statistischen Maßzahlen!* **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie *einen* der Boxplots mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Erstellen Sie einen beispielhaften Datensatz, aus dem die drei Boxplots *möglicherweise* erstellt wurden, im R üblichen Format! **(2 Punkte)**
5. Kann Tina einen Unterschied zwischen den Behandlungen erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

54. Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Visualisierung des Boxplots Yuki und die Faulheit, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Deshalb gilt anschauen, was andere vor einem gemacht haben. Für Yuki ist es eine Möglichkeit schneller ans Ziel zu gelangen. Deshalb hat sich Yuki viele Poster in der Fakultät angeschaut und ist zum Schluß gekommen, dass Boxplots eine häufig genutzte Abbildung sind. Yuki soll nun in seinem Projektbericht Erbsen untersuchen. Die Behandlung in seinem Projektbericht sind verschiedene Lichtstufen (*none* und *600lm*). Erhoben wurden von Yuki als Endpunkt (*Y*) *Frischegewicht* benannt als *freshmatter* in seiner Exceldatei. Erwartungsgemäß erhält er von seiner Betreuerin den Auftrag die erhobenen Daten als Boxplots darzustellen. Dann kann Yuki auch schonmal abschätzen, was bei einem statistischen Test rauskommen könnte. Darüber hinaus kann Yuki anhand Boxplots eine Aussage über die Varianzhomogenität über die Behandlungsgruppen treffen. Na dann mal los. Yuki schafft sich die nötige Stimmung. Yuki streichelt liebevoll das Minischwein. Der Kopf ist in seinem Schloß vergraben um den Klang von London Grammar zu dämpfen.

Behandlung	Messwert
none	37.3
600lm	39.9
600lm	57.2
none	44.8
none	52.3
none	45.7
600lm	51.0
none	44.0
none	47.6
600lm	31.0
none	51.7
none	47.5
none	49.9
600lm	30.0
600lm	37.3
600lm	36.9

Leider kennt sich Yuki mit der Erstellung von Boxplots nicht aus. Deshalb braucht er bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in *einer* Abbildung die beiden Boxplots für die zwei Behandlungen von Erbsen! Beschriften Sie die Achsen der wissenschaftlichen Fragestellung entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Wie ist Ihr Vorgehen, wenn Sie eine *gerade* Anzahl an Beobachtungen pro Gruppe haben? **(1 Punkt)**
4. Beschriften Sie *einen* der beiden Boxplots mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
5. Wenn Sie keinen Effekt zwischen den Behandlungen von Erbsen erwarten würden, wie sehen dann die beiden Boxplots aus? Antworten Sie mit einer Skizze der Boxplots! **(1 Punkt)**

55. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Visualisierung des Scatterplots Paula liest laut: 'Wenn zwei kontinuierliche Variablen vorliegen, können diese in einer explorativen Datenanalyse...'. Paula stoppt. Aus den Boxen wummert White Lies und ihr Mund ist verklebt von Smarties. 'Herrlich', denkt Paula. Was waren noch gleich kontinuierliche Variablen? In ihrer Hausarbeit hatte sie ein Kreuzungsexperiment im Emsland durchgeführt. Dabei ging es um den Zusammenhang zwischen Schlachtgewicht [kg] und durchschnittlicher Tagestemperatur [C/d] im groben Kontext von Fleischrindern. Nun stellt sich die Frage für sie, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen den gemessenen Variablen gibt. Dafür war eine explorative Datenanalyse gut! Eine echte Herausforderung für sie war schon immer der Perfektionismus gewesen. Ein leidiges Lied. Dann was anderes. Wenn Jagd auf roter Oktober läuft, dann ist die Ratte nicht mehr da. Aber jetzt braucht sie mal Entspannung!

Durchschnittlicher Tagestemperatur [C/d]	Schlachtgewicht [kg]
10.5	15.1
4.0	5.6
9.5	11.0
2.5	4.7
7.0	9.6
10.0	15.7
12.0	19.7
1.5	3.6

Leider kennt sich Paula mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
2. Schätzen Sie eine Grade durch die Punkte! **(1 Punkt)**
3. Beschriften Sie die Grade mit den gängigen statistischen Maßzahlen! Geben Sie die numerischen Zahlenwerte mit an! **(3 Punkte)**
4. Wenn *kein* Effekt von x auf y vorhanden wäre, wie würde die Grade verlaufen und welche Werte würden die statistischen Maßzahlen annehmen? **(2 Punkt)**

56. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Visualisierung des Mosaicplots Zwei kategoriale Variablen darzustellen ist nicht so einfach. Steffen hatte erst über einen Mittelwert nachgedacht, dann aber die Idee verworfen. Wäre da nicht noch was anderes. Wenn die Romantik nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Steffen! Aber so.. Dabei hatte er sich in ein Freilandversuch im Emsland zum einen die Behandlung Mechanische Bearbeitung [ja/nein] und zum anderen die Messung Chlorophyllgehalt unter Zielwert [ja/nein] im Kontext von Brokkoli angeschaut. Jetzt möchte sein Betreuer erstmal die langen Tabellen mit ja/nein in einer explorativen Datenanalyse zusammengefasst bekommen. Sonst geht es bei seinem Projektbericht nicht weiter. Was super nervig ist. Einfach mal raus um zu Ringen. Ohne Ziel und Uhr. Das ist was für Steffen.

Mechanische Bearbeitung	Chlorophyllgehalt unter Zielwert
ja	nein
ja	ja
nein	ja
nein	ja
ja	nein
ja	ja
nein	nein
ja	ja
nein	nein
ja	nein
nein	ja
ja	ja
nein	nein
nein	ja
ja	nein
ja	nein
ja	ja
ja	ja

Mechanische Bearbeitung	Chlorophyllgehalt unter Zielwert
nein	ja
nein	ja
ja	nein
ja	ja
ja	nein
nein	ja
nein	ja
nein	nein
nein	nein
ja	nein
ja	nein
nein	nein
nein	nein
ja	nein
ja	nein
nein	ja
nein	nein
nein	ja

Leider kennt sich Steffen mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen in einer zusammenfassenden Tabelle dar! **(3 Punkte)**
2. Berechnen Sie die Verhältnisse in der zusammenfassenden Tabelle! Welche Annahme haben Sie getroffen? **(2 Punkte)**
3. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen! **(3 Punkte)**
4. Wenn *ein* Effekt von der Behandlung vorliegen würde, wie würde die Tabelle und die Visualisierung aussehen? **(2 Punkt)**

57. Aufgabe

(8 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Visualisierung des Histogramm für kategoriale Daten In einem Gespräch mit ihrer Betreuerin wird Tina gebeten seine Daten aus einem Stallexperiment mit Lamas in einem Histogramm darzustellen. Tina schmeißt noch eine Handvoll Katjes in ihren Rachen. Im Hintergrund klirrt leise der Spiegel zum Sound von Tocotronic. In ihrem Experiment hat er die dunklen Pigmentstörungen erst fotografiert und dann ausgezählt. Laut ihrer Betreuerin soll das Histogramm helfen, die Verteilung der die dunklen Pigmentstörungen zu bestimmen. Es wäre einfacher, wenn da nicht noch was wäre. Tina und die Wut, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Tina nickt im Takt von Tocotronic und bemerkt dabei gar nicht was die Spinne schon wieder anstellt.

Die dunklen Pigmentstörungen: 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 6, 4, 7, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 4, 6, 3, 2, 3, 2, 2, 5, 4, 7, 3, 2, 4, 1, 4, 7, 1

Leider kennt sich Tina mit der Erstellung von Histogrammen überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Zeichnen Sie ein Histogramm um die Verteilung der Daten zu visualisieren! **(3 Punkte)**
2. Beschriften Sie die Achsen der Abbildung! **(2 Punkte)**
3. Ergänzen Sie die absoluten und relativen Häufigkeiten in der Abbildung! **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie aus den Daten die *Wahrscheinlichkeit* gleich oder mehr als die Anzahl 4 zu beobachten! **(1 Punkt)**
5. Berechnen Sie aus den Daten die *Chance* gleich oder mehr als die Anzahl 4 zu beobachten! **(1 Punkt)**

58. Aufgabe

(8 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Visualisierung des Histogramm für kontinuierliche Daten In seiner Projektbericht möchte Mark gerne die Daten aus einem Freilandversuch mit Lauch in einem Histogramm darstellen. Das Histogramm erlaubt ihm dabei Rückschlüsse auf die Verteilung über den Messwert (Y) zu treffen 'Hm...', Marzipankugeln und Andrea Berg. Das ist und bleibt die beste Kombination zum Nachdenken für Mark. In seinem Experiment hat Mark die mittleren Knötchen gezählt. Es wäre einfacher, wenn da nicht noch was wäre. Mark und die Unsicherheit, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Mark streichelt liebevoll der Hamster. Der Kopf ist in seinem Schloß vergraben um den Klang von Andrea Berg zu dämpfen.

Die mittleren Knötchen: 8, 10.7, 11.7, 7.5, 10.2, 7.9, 9.6, 11.8, 11.2, 10.6, 11.4, 9.6, 9.1, 9.4, 8.9, 7.2, 10.5, 8.8, 10.9, 11.2, 11.6, 10, 10.8, 9.1, 7.8, 10.5, 11.9, 8.8

Leider kennt sich Mark mit der Erstellung von Histogrammen überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Zeichnen Sie ein Histogramm um die Verteilung der Daten zu visualisieren! **(3 Punkte)**
2. Erläutern Sie Ihr Vorgehen um ein Histogramm für kontinuierliche Daten zu zeichnen! **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie die Achsen der Abbildung! **(2 Punkte)**
4. Ergänzen Sie die relativen Häufigkeiten in der Abbildung! **(1 Punkt)**

59. Aufgabe

(10 Punkte)

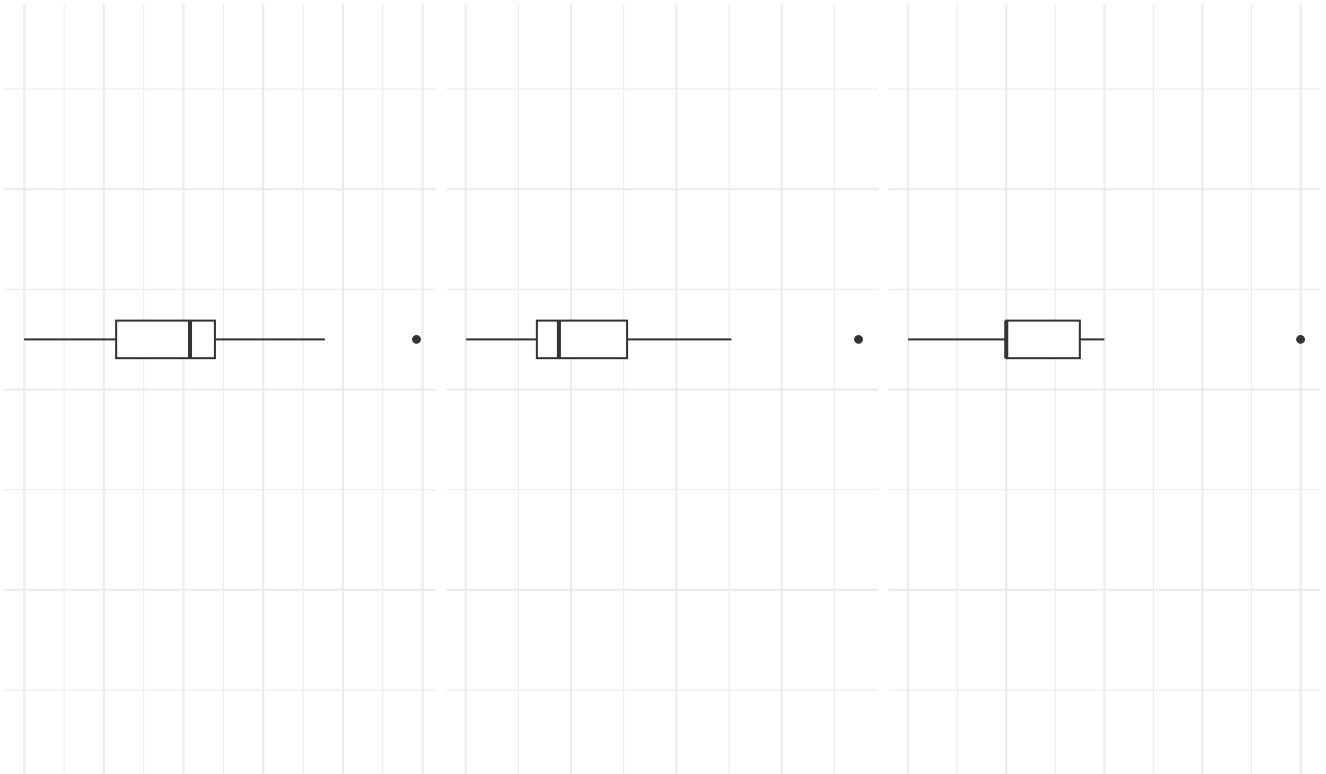
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Visualisierung von Verteilungen 'Was hast du dir denn da hingeklebt? *Frei ist, wer missfallen kann.*¹', liest Paula vom Kühlschrank vor. Paula und Jonas sitzen zusammen in der Küche und versuchen zu verhindern, dass die Ratte den Biomüll mampft. 'Können wir uns auf die etwas kryptische Aufgabe konzentrieren?', nöhlt Jonas. Die beiden schauen angestrengt auf die drei Boxplots. Das Ziel ist es zu verstehen, wie eine Verteilung anhand eines Boxplots bewertet werden kann. Jonas und die Erschöpfung machen die Sache nicht einfacher.



Jetzt brauchen Paula und Jonas Ihre Hilfe bei der Abschätzung einer Verteilung anhand von Boxplots um ihre Arbeit dann in diesem Semester noch abschließen zu können.

1. Zeichnen Sie über die Boxplots die entsprechende zugehörige Verteilung! **(3 Punkte)**
2. Zeichnen Sie unter die Boxplots die entsprechende zugehörige Beobachtungen als Striche! **(3 Punkte)**
3. Wie viel Prozent der Beobachtungen fallen in das IQR? Ergänzen Sie die Abbildung entsprechend um den Bereich! **(2 Punkte)**
4. Wie viel Prozent der Beobachtungen fallen in $\bar{y} \pm 1s$ und $\bar{y} \pm 2s$ unter der Annahme einer Normalverteilung? **(2 Punkte)**

¹Oschmann, A. (2024) Mädchen stärken: Stärken fördern, Selbstwert erhöhen und liebevoll durch Krisen begleiten. Goldegg Verlag

Teil II.

Statistisches Testen & statistische Testtheorie

60. Aufgabe

(9 Punkte)



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Grundgesamtheit und experimentelle Stichprobe An einem schwülen Sommernachmittag sitzen Jessica und Nilufar in einem Eiskaffee und wollen sich auf die Klausur vorbereiten. In fast allen Fragen geht es ja um die Interpretation eines statistischen Tests. Daher wollen die beiden jetzt nochmal nacharbeiten, was die Grundlagen der Stichprobe (eng. *sample*) und der Grundgesamtheit (eng. *population* oder *ground truth*) sind. Jessica hat sich Schokobons Eisbecher bestellt und Nilufar bleibt lieber bei einem Takis Blue Heat Eis. 'Irre, was die Lebensmittel-industrie alles auf die Beine kriegt', merkt Nilufar an und Jessica schüttelt anerkennend den Kopf.

Leider kennen sich Jessica und Nilufar mit der Grundgesamtheit und der Stichprobe überhaupt nicht aus. Daher sind Sie gefragt!

1. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit an einem Schaubild! Beschriften Sie das Schaubild entsprechend! *Nutzen Sie hierfür als Veranschaulichung ein aussagekräftiges Beispiel!* **(3 Punkte)**
 - a) Nennen Sie das statistische Verfahren um von einer Grundgesamtheit auf eine Stichprobe zu gelangen! **(1 Punkt)**
 - b) Nennen Sie ein konkretes Beispiel zur Durchführung um von einer Grundgesamtheit auf eine Stichprobe zu gelangen! **(1 Punkt)**
 - c) Benennen Sie die statistische Eigenschaft, die zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe vorliegen muss! **(1 Punkt)**
2. Erweitern Sie das Schaubild um die Entstehung von $Pr(D|H_0)$! *Nutzen Sie hierfür als Veranschaulichung ein aussagekräftiges Beispiel!* **(3 Punkte)**

61. Aufgabe

(9 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Das Nullritual - Die statistische Testtheorie 'Star Trek ist der beste Film, den es gibt.', meint Nilufar. Yuki entgegnet, 'Ich empfehle ja immer allen Matrix.' Die beiden sind im Zoo und diskutieren, ob Pinguine Knie haben. Eigentlich wollten beide nochmal die statistische Testtheorie durchgehen, sind dann aber auf abenteuerlichen Wege im Zoo gelandet. Nilufar starrt wie hypnotisiert auf einen strullenden Elefanten und stoppt die Zeit.² 'Du bist so peinlich.', entfährt es Yuki und schmeißt sich noch ein paar überteuerte Reese's Peanut Butter Cups rein.

Leider kennen sich Nilufar und Yuki mit statistischen Testtheorie, auch Null-Ritual genannt, überhaupt nicht aus. Geschweige denn mit der Visualisierung als Kreuztabelle.

1. Tragen Sie folgende statistische Fachbegriffe zur statistischen Testtheorie korrekt eine selbst erstellte Kreuztabelle ein! **(3 Punkte)**

H_0 abgelehnt H_0 beibehalten Testentscheidung H_0 wahr

2. Ergänzen Sie Ihre erstellte Kreuztabelle um vier weitere, passende Fachbegriffe zur statistischen Testtheorie! **(2 Punkte)**

Die Entscheidungsfindung durch einen statistischen Test kann auch durch die Analogie zu einem Feuermelder abgebildet werden. Dabei symbolisiert der Feuermelder den statistischen Test und es soll getestet werden, ob ein Feuer ausgebrochen ist.

3. In der Analogie des Feuermelders, wie lautet der α -Fehler? **(1 Punkt)**
4. In der Analogie des Feuermelders, wie lautet der β -Fehler? **(1 Punkt)**
5. Wenn der Feuermelder einmal pro Tag messen würde, wie oft würde der Feuermelder mit einem α von 5% in einem halben Jahr Alarm schlagen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

²Yang, P. J., et al. (2014). Duration of urination does not change with body size. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(33), 11932-11937.

62. Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

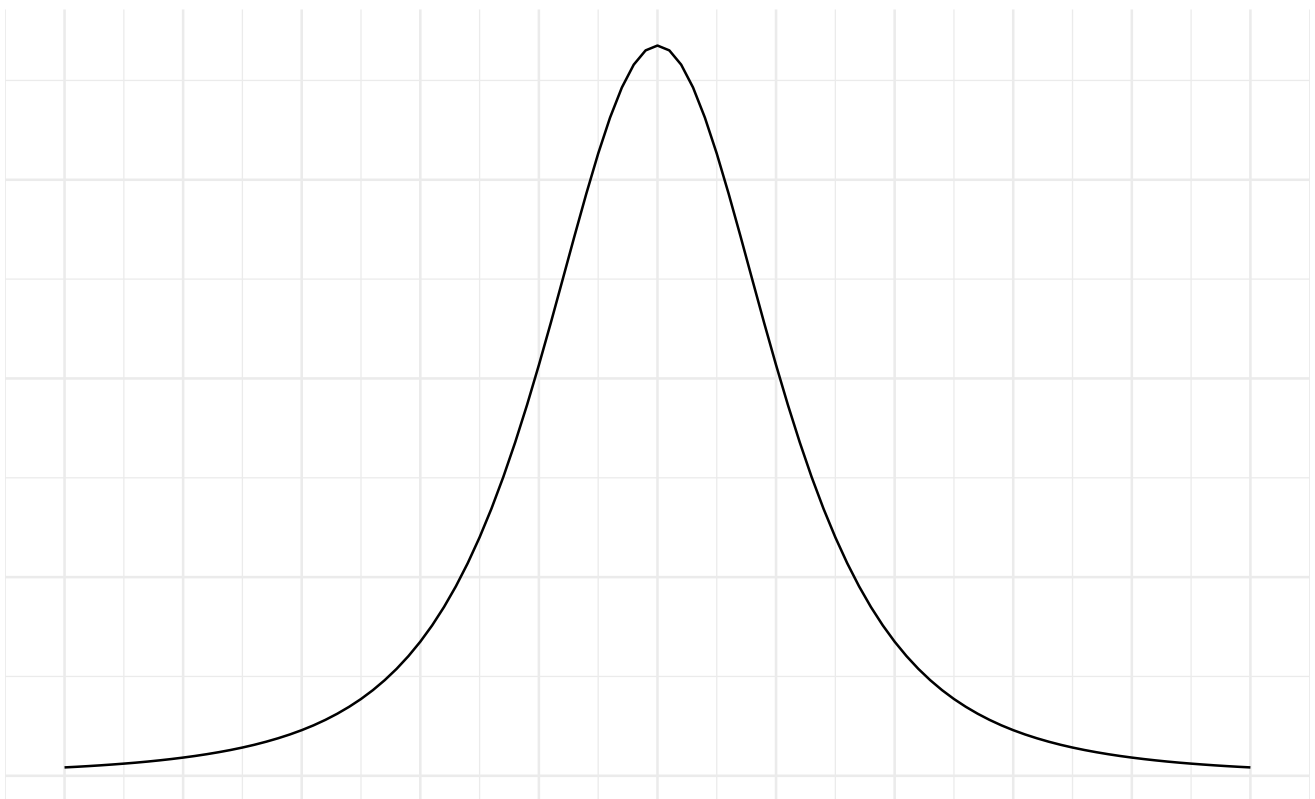


Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert 'Kannst du mir nochmal an einer Visualisierung erklären, wie der Zusammenhang zwischen der Teststatistik aus den Daten T_D und dem p-Wert ist? Ich habe hier zig Fachbegriffe, kriege die aber nicht zusammen...', fragt Yuki nachdrücklich Paula. Das hilft aber nur bedingt, denn Paula hat wenig geschlafen und träumt zu den Klängen von London Grammar. Yuki hatte den ganzen Abend mit Paula über die Faulheit diskutiert und nun sind beide voll neben der Spur. So wird es nichts mit der Klausur. Yuki mampft noch ein paar Reese's Peanut Butter Cups und nickt ein. Jetzt brauchen die beiden gesondert Hilfe!

Leider kennen sich Yuki und Paula mit der Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert überhaupt nicht aus und brauchen daher Ihre Hilfe!

Beachten Sie, dass im Folgenden keine numerisch korrekte Darstellung verlangt wird! Es gilt Erkennbarkeit vor Genauigkeit!

1. Ergänzen Sie eine beschriftete x-Achse! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie „ $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$ “! **(1 Punkt)**
3. Ergänzen Sie „ $A = 95\%$ “! **(1 Punkt)**
4. Zeichnen Sie $T_{\alpha=5\%}$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
5. Zeichnen Sie das Signifikanzniveau α in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Zeichnen Sie $+T_D$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
7. Zeichnen Sie einen signifikant p-Wert in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**



63. Aufgabe

(10 Punkte)



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Visualisierung des 95% Konfidenzintervalls 'Jetzt haben wir als Messwert *Energieverbrauch der Klimakammer* erhoben und sind auch nicht weiter. Gut, wir haben alles zu einer Kontrolle vergleichen.', stellt Steffen fest. Mark schaut fragend in die Ferne. Die beiden haben ein Experiment für einen Mittelständler durchgeführt und überlegen jetzt, wie die Relevanz zusammen mit der Signifikanz in einem 95% Konfidenzintervall dargestellt werden kann. Jetzt haben beide das Problem, die möglichen 95% Konfidenzintervalle zu interpretieren.

Leider kennen sich Steffen und Mark mit der Visualisierung des 95% Konfidenzintervall überhaupt nicht aus.

1. Beschriften Sie die untenstehende Abbildung mit der Signifikanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
2. Ergänzen Sie eine *in den Kontext passende* Relevanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
3. Skizzieren Sie in die untenstehende Abbildung sechs einzelne Konfidenzintervalle (a-f) mit den jeweiligen Eigenschaften! **(6 Punkte)**
 - (a) Ein 95% Konfidenzintervall mit niedriger Varianz s_p in der Stichprobe als der Rest 95% der Konfidenzintervalle
 - (b) Ein 95% Konfidenzintervall mit höherer Varianz s_p in der Stichprobe als der Rest der 95% Konfidenzintervalle
 - (c) Ein signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall
 - (d) Ein signifikantes, relevantes 95% Konfidenzintervall
 - (e) Ein signifikantes, relevantes 90% Konfidenzintervall.
 - (f) Ein nicht signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall



64. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Zusammenhang zwischen dem Effekt, der Streuung sowie der Fallzahl Es regnet. Wie immer. Aber dafür sind Tina und Nilufar ja auch in Regenbrück zum Lernen verabredet. Gibt es dafür ein besseres Wetter? Eine große Kanne Kaffee und Berge von Katjes liegen bereit und warten darauf gegessen zu werden. Tina liest laut vor:

Beim statistischen Testen gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Effekt, der Streuung sowie der Fallzahl. Gegeben sei die Formel für den Student t-Test auf den die folgenden Überlegungen basieren sollen. Welche Auswirkung hat die Änderungen der jeweiligen statistischen Maßzahl des Effekts Δ , der Streuung s und der Fallzahl n auf die Teststatistik T_D , den p-Wert $Pr(D|H_0)$ sowie dem Konfidenzintervall $KI_{1-\alpha}$?

Nilufar hebt die Augenbraue. 'Mir ist kalt und es zieht bei dir. Ich bleibe dabei. Wir sollten erstmal Star Trek schauen, bis dein Backofen hier mal die Küche geheizt hat. Den Film habe ich doch extra mitgebracht! Genauso wie die Pizza!' Tina ist der Idee nicht abgeneigt und auch die Spinne kommt in die Küche um sich zu wärmen.

Leider kennen sich Tina und Nilufar mit dem Zusammenhang zwischen dem Effekt, der Streuung sowie der Fallzahl überhaupt nicht aus.

1. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen der Teststatistik T_D und dem p-Wert $Pr(D|H_0)$ für sich verändernde T_D -Werte! Geben Sie dafür ein numerisches Beispiel in dem Sie drei T_D -Werte und deren Einfluss auf den p-Wert vergleichen! **(3 Punkte)**
2. Füllen Sie die untenstehende Tabelle aus in dem Sie die Änderung der statistischen Maßzahlen auf die Teststatistik, den p-Wert sowie das Konfidenzintervall in *einem* Wort oder Symbol beschreiben! **(4 Punkte)**

	T_D	$Pr(D H_0)$	$KI_{1-\alpha}$		T_D	$Pr(D H_0)$	$KI_{1-\alpha}$
$\Delta \uparrow$				$\Delta \downarrow$			
$s \uparrow$				$s \downarrow$			
$n \uparrow$				$n \downarrow$			

3. Visualisieren Sie ein 95%-iges Konfidenzintervall im Vergleich zu einem 99%-igen Konfidenzintervall! Begründen Sie Ihre Visualisierung anhand der Formel des Konfidenzintervalls des t-Tests mathematisch! **(3 Punkte)**

Teil III.

Der t-Test

65. Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Berechnung des Student t-Test oder Welch t-Test Der t-Test. Steffen erschauert. Steffen und die Romantik, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Ein mächtiges Werkzeug ist der t-Test in den Händen desjenigen, der einen normalverteilten Endpunkt (Y) hat. Aber erstmal überhaupt den t-Test rechnen können. Wie sah das Experiment von Steffen überhaupt aus? 'Hm...', Oreos und Taylor Swift. Das ist und bleibt die beste Kombination zum Nachdenken für Steffen. Steffen hat einen Versuch in einer Klimakammer mit Maiss durchgeführt um eine neue technische Versuchsanlage zu testen. Bei dem Pilotexperiment mit sehr geringer Fallzahl ($n_1 = n_2 = 3$) wurde die Behandlung Genotypen (AA und BB) an den Maiss getestet und dabei wurde geschaut, ob der Versuch überhaupt technisch klappen könnte. Gemessen hat Steffen dann als Messwert Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]. Warum der Versuch im Wendland für seinen Projektbericht stattfinden musste, ist ihm bis heute ein Rätsel. Egal. Gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen der Behandlung und Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]?

Genotypen	Chlorophyllgehalt
BB	9.5
AA	20.2
BB	16.6
AA	18.5
AA	17.1
BB	2.1

Leider kennt sich Steffen mit der Berechnung eines Welch t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
2. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Welch t-Tests! **(3 Punkte)**
3. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 1.64$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des Welch t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Formulieren Sie eine Antwort an Steffen über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

66. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Berechnung des Student t-Test Das Emsland, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Dies sind die Abenteuer von Paula, die mit ihrer 1 Frau starken Besatzung 12 Wochen lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. 'Oder nennen wir es Ödnis und Verzweiflung', denkt Paula. Für ihre Abschlussarbeit ist Paula ins Nichts gezogen. Paula und der Perfektionismus, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Was macht sie nun? Paula hat ein Kreuzungsexperiment mit Milchvieh durchgeführt. Die Behandlung Elterlinie (*Standard* und *Xray*) wurde an Milchvieh getestet. Gemessen hat sie dann als ein normalverteiltes Outcome (Y) Gewichtszuwachs in der 1LW [%/kg]. Jetzt soll sie ihrer Betreuerin nach testen, ob die Behandlung Elterlinie (*Standard* und *Xray*) ein signifikantes Ergebnis liefert. Hm..., was entspannendes wäre gut. Paula schmeißt noch eine Handvoll Smarties in ihren Rachen. Im Hintergrund klirrt leise der Spiegel zum Sound von White Lies.

Elterlinie	Gewichtszuwachs
Standard	25.3
Standard	30.9
Xray	24.1
Xray	31.3
Xray	25.7
Standard	25.5
Standard	24.2
Xray	21.0

Leider kennt sich Paula mit der Berechnung eines t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Student t-Tests! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 1.64$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effekt des Student t-Tests! **(1 Punkt)**
6. Wenn Sie *einen* Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen erwarten würden, wie groß wäre dann der *mindeste* Effekt? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
7. Formulieren Sie eine Antwort an Paula über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

67. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Berechnung des Welch t-Test Das Emsland, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Dies sind die Abenteuer von Jessica, die mit ihrer 1 Frau starken Besatzung 12 Wochen lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. 'Oder nennen wir es Ödnis und Verzweiflung', denkt Jessica. Für ihrer Hausarbeit ist Jessica ins Nichts gezogen. Wenn der Mangel nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Jessica! Aber so.. Was macht sie nun? Jessica hat einen Versuch in einer Klimakammer mit Brokkoli durchgeführt. Die Behandlung Genotypen (AA und BB) wurde an Brokkoli getestet. Gemessen hat sie dann als einen normalverteilten Endpunkt (Y) Proteingehalt [g/kg]. Jetzt soll sie ihrer Betreuerin nach testen, ob die Behandlung Genotypen (AA und BB) ein signifikantes Ergebnis liefert. Hm..., was entspannendes wäre gut. 'Hm...', Schokobons und David Bowie. Das ist und bleibt die beste Kombination zum Nachdenken für Jessica.

Genotypen	Proteingehalt
AA	22.2
AA	22.4
BB	26.8
AA	22.2
BB	21.8
BB	18.5
AA	18.9
BB	27.9
AA	27.0
AA	26.7

Leider kennt sich Jessica mit der Berechnung eines t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Welch t-Tests! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie mit $T_{\alpha=10\%} = 2.04$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie das 90% Konfidenzintervall. Welche Annahmen haben Sie getroffen? **(2 Punkte)**
6. Nennen Sie den statistischen Grund, warum Sie sich zwischen einem Student t-Test und einem Welch t-Test entscheiden müssen! **(1 Punkt)**
7. Formulieren Sie eine Antwort an Jessica über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! Beziehen Sie dabei das 90% Konfidenzintervall mit in Ihre Antwort ein! **(2 Punkte)**

68. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Interpretation des t-Tests in R - die Teststatistik und der p-Wert Jonas und Jessica sind bei Mark um sich Hilfe in R zu holen. Im Hintergrund wummert Andrea Berg. Die beiden hatten zwar schon erste Kontakte mit R sind sich aber unsicher bei der Interpretierung der Ausgabe eines t-Tests für ihren gemeinsamen Versuch. Es würde auch besser funktionieren, wenn Mark nicht die Unsicherheit im Weg stehen würde und Jessica nicht das Problem hätte die Erschöpfung zu händeln. In einer Hausarbeit haben beide zusammen Brokkoli untersucht. Dabei ging es um den Zusammenhang zwischen der Behandlung Substrattypen (*torf* und *70p30n*) und dem Messwert Frischegewicht [kg/ha]. Der Versuch wurde in einem Versuch in einer Klimakammer im Emsland durchgeführt. Nach der Betreuerin ist der Messwert Frischegewicht [kg/ha] normalverteilt und ein t-Test passt daher. Das wird jetzt nicht mehr angezweifelt...Mark überlegt, ob er die beiden nicht noch auf den Film *Columbo* einlädt.

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: Frischegewicht by Substrattypen
## t = 0.152, df = 19, p-value = 0.8808
## alternative hypothesis: true is not equal to [condensed]
## 95 percent confidence interval:
## -8.869301 10.258392
## sample estimates:
## mean in group torf mean in group 70p30n
## 30.64000 29.94545
```

Helfen Sie Mark bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Jonas und Jessica nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie eine Abbildung in der Sie T_D , $Pr(D|H_0)$, $A = 0.95$, sowie $T_{\alpha=5\%} = |2.09|$ einzeichnen! **(4 Punkte)**
6. Beschriften Sie die Abbildung! **(1 Punkt)**

69. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Interpretation des t-Tests in R - das 95% Konfidenzintervall 'Programmieren ist wie eine Sprache lernen. Man muss es nur machen, dann wird man mit der Zeit immer besser!', gibt Mark zwinkernd zu Protokoll. Ein paar Mal hat sie schon die Unsicherheit gehindert weiterzumachen. Das hilft jetzt Jessica und Alex nur bedingt, da beide jetzt die R Ausgabe interpretieren müssen und nicht vor drei Wochen, wo noch Zeit gewesen wäre. Beide mampfen konzentriert Schokobons und Gummibärchen in sich hinein. Die beiden hatten im Emsland einen Versuch mit Schweinen in einem Stallexperiment durchgeführt. Das war schon anstrengend genug! 'Wir haben Fettgehalt [%/kg] gemessen, vielleicht hilft das ja...', meint Alex leicht genervt. Alle starren auf die R Ausgabe des t-Tests. Im Hintergrund wummert Andrea Berg und man versteht kaum sein eigenes Wort. Alex hofft, dass der Hamster von Mark beruhigend wirkt.

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: Fettgehalt by Elterlinie
## t = -0.69327, df = 12, p-value = 0.5013
## alternative hypothesis: true is not equal to [condensed]
## 95 percent confidence interval:
## -16.867088 8.724231
## sample estimates:
## mean in group Standard mean in group Xray
## 32.22857 36.30000
```

Helfen Sie Mark bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Jessica und Alex nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Skizzieren Sie das sich ergebende 95% Konifidenzintervall! **(2 Punkte)**
5. Beschriften Sie die Abbildung und das 95% Konfidenzintervall entsprechend! **(2 Punkte)**
6. Interpretieren Sie den Effekt des 95% Konifidenzintervalls! **(2 Punkte)**

70. Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Interpretation des t-Tests in R - die Visualisierung 'Mit dem R Paket {emmeans} können wir gleich die Gruppenvergleiche rechnen und uns das *compact letter displac*' ausgeben lassen!', verkündet Jessica sichtlich stolz. Ein paar Mal hat sie schon der Mangel gehindert weiterzumachen. 'Nach Meinung des Betreuers soll es aber nur erstmal ein t-Test sein. Und die Ausgabe ist schon wirr genug.', merkt Nilufar an. Alex und Nilufar sind bei Jessica um sich in R helfen zu lassen. Im Hintergrund wummert David Bowie. Nilufar streichelt zur Beruhigung die Hündin von Jessica. Die beiden waren 1 Monate im Emsland um einen Versuch mit Lamas in einem Leistungssteigerungsversuch durchzuführen. Ziel war es das Outcome (Y) Protein/Fettrate [%/kg] zu bestimmen. Jessica überlegt, ob sie die beiden nicht noch auf den Film *Herr der Ringe* einlädt oder dann doch lieber raus geht um Rad zu fahren? Vielleicht will ja Nilufar mit. Besser als der Film.

```
##  
## Two Sample t-test  
##  
## data: Protein/Fettrate by Genotypen  
## t = -6.9617, df = 15, p-value = 4.564e-06  
## alternative hypothesis: true is not equal to [condensed]  
## 95 percent confidence interval:  
## -27.72346 -14.72654  
## sample estimates:  
## mean in group AA mean in group BB  
## 23.175 44.400
```

Helfen Sie Jessica bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Alex und Nilufar nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie die sich ergebenden Barplots! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die sich ergebenden Boxplot! Welche Annahmen an die Daten haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

71. Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Berechnung des gepaarten t-Test Alex und Steffen haben sich dazu entschieden zusammenzuarbeiten. Das sollte alles etwas einfacher machen. Jeder hat zwar ein getrenntes Themenfeld aber den Hauptversuch machen beide gemeinsam. Das hat sich schonmal als gut Idee soweit herausgestellt. In einer Hausarbeit sollen beide herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Ernährungszusatz (*ohne* und *14d*) und Protein/Fettrate [%/kg] gibt. Die Besonderheit ist hierbei, dass die Messungen an der gleichen Beobachtung stattfinden. Beide messen also zweimal an den gleichen Lamas. Hier muss dann wohl auf ein normalverteiltes Outcome (Y) ein gepaarter t-Test gerechnet werden. Alex schaut etwas flehentlich zu Steffen. Eine echte Herausforderung für ihn war schon immer die Gefälligkeit gewesen. Ein leidiges Lied.. Steffen denkt derweil angestrengt an Taylor Swift und wippt leicht mit dem Fuß.

ID	treatment	freshmatter
8	14d	14.4
2	ohne	40.8
7	14d	20.2
3	ohne	48.6
5	ohne	23.4
6	14d	24.1
4	ohne	43.9
3	14d	21.1
7	ohne	42.4
5	14d	27.3
1	14d	21.6
6	ohne	44.2
1	ohne	28.5
2	14d	30.1
4	14d	17.8

Leider kennen sich Alex und Steffen mit der Berechnung eines gepaarten t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen sie beide bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines gepaarten t-Tests! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 2.04$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Schätzen Sie den p -Wert des gepaarten t-Tests ab! Begründen Sie Ihre Antwort mit einer Skizze! **(2 Punkte)**
6. Formulieren Sie eine Antwort an Alex über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

72. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Interpretation des gepaarten t-Tests in R Alles voll mit Hühnern. Aber das haben Jonas und Yuki eben gemeinsam in einer Abschlussarbeit gemacht! Worum ging es aber konkret? Beide haben als ein normalverteiltes Outcome (Y) Gewichtszuwachs in der 1LW von Hühnern bestimmt. Die Daten haben beide zusammen in einem Stallexperiment erhoben. In dem Experiment ging es um eine vorher/nachher Untersuchung an den gleichen Hühnern. Als Behandlung wurde Ernährungszusatz (*ohne* und *14d*) eingesetzt. Nach der Meinung der Betreuerin muss hier ein gepaarter t-Test gerechnet werden. Leider kennen sich beide nicht sehr gut in R aus. Jonas hat einiges an Snickers geholt, so dass beide die Zeit gut durchbringen werden. Dann geht Jonas nochmal zum Sport. Um zu Schwimmen geht Jonas dann später nochmal raus. Echte Entspannung.

```
##  
## Paired t-test  
##  
## data: Gewichtszuwachs by Ernährungszusatz  
## t = -0.45553, df = 8, p-value = 0.6608  
## alternative hypothesis: true is not equal to [condensed]  
## 95 percent confidence interval:  
## -8.352437 5.596882  
## sample estimates:  
## mean difference  
## -1.377778
```

Jetzt brauchen Jonas und Yuki Ihre Hilfe bei der Berechnung eines gepaarten t-Tests in R um ihre Arbeit dann in diesem Semester noch abschließen zu können.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Skizzieren Sie das sich ergebende 95% Konfidenzintervall! **(2 Punkte)**
5. Interpretieren Sie den Effekt des gepaarten t-Tests! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie den sich ergebenden Boxplot der Differenzen! Welche Annahmen an die Daten haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

Teil IV.

Die einfaktorielle & zweifaktorielle ANOVA

73. Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Visualisierung der einfaktoriellen ANOVA 'Als erstes visualisieren wir unsere Daten und dann können wir schon abschätzen, ob unser Gruppenvergleich in der ANOVA signifikant werden würde?', Tina schaut Paula fragend an und hofft auf eine positive Regung im Gesicht. Wird aber enttäuscht. Die beiden hatten sich auf einem Konzert von White Lies kennengelernt. Paula tut sich auch sehr schwer mit der einfaktoriellen ANOVA. Beide waren im Wendland um einen Leistungssteigerungsversuch mit Hühnern durchzuführen. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Genotypen (AA, AB und BB) und dem Messwert Gewichtszuwachs in der 1LW gibt. Später wird noch Jagd auf roter Oktober geguckt. Paula befürwortet das!

Genotypen	Gewichtszuwachs
AB	37
BB	40
BB	40
AB	36
AA	32
AB	36
AA	31
AA	30
AB	35
BB	40
AB	35
BB	40
BB	40
AB	35
AA	29
AA	31

Leider kennen sich Tina und Paula mit Darstellung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus.

1. Erstellen Sie eine Visualisierung der Datentabelle! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
2. Benennen Sie die Visualisierung mit dem korrekten, statistischen Fachbegriff! **(1 Punkt)**
3. Zeichnen Sie folgende statistischen Maßzahlen passend ein!
 - Den globalen Mittelwert β_0 **(1 Punkt)**
 - Die Mittelwerte der einzelnen Behandlungsstufen **(1 Punkt)**
 - Die Mittelwertsdifferenz der einzelnen Behandlungsstufen mit β_{AA} , β_{AB} und β_{BB} **(1 Punkt)**
 - Die Residuen oder Fehler mit ϵ **(1 Punkt)**
4. Liegt ein *vermutlicher* signifikanter Unterschied vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Schätzen Sie die Effekte der Behandlungsstufen! **(2 Punkte)**

74. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Ergebnistabelle der einfaktoriellen ANOVA Nilufar und Steffen schauen sich etwas entnervt an. Gemeinsam schreiben die beiden ihre Abschlussarbeit und sollen nun als erstes einmal die Daten mit einer einfaktoriellen ANOVA auswerten damit abgeschätzt werden kann, ob überhaupt signifikante Ergebnisse in den multiplen Gruppenvergleichen zu erwarten sind. Da hilft die Schlange von Steffen auch nur bedingt. Die beiden waren im Wendland um einen Leistungssteigerungsversuch mit Hühnern durchzuführen. Dabei haben Nilufar und Steffen den Messwert Gewichtszuwachs in der 1LW unter der Behandlung Flüssignahrung (*ctrl*, *superIn* und *floW*) ermittelt. Nachher wollen sich beide noch mit dem Hobby Klemmbausteine von Steffen beschäftigen. Kennt Nilufar noch nicht, klingt aber interessant.

Leider kennen sich Nilufar und Steffen mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe, die Schlange reicht als Hilfe nicht aus!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(2 Punkte)**
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! **(3 Punkte)**

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Flüssignahrung	2	3153.57			
error	15	670.93			
Total	17				

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 3.68$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effektschätzer η^2 . Was sagt Ihnen der Wert von η^2 aus? **(2 Punkte)**

75. Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Die einfaktorielle ANOVA in R 'Uff... die einfaktorielle ANOVA und R. Nicht so einfach... Was sagt mir jetzt die Ausgabe der ANOVA und wo sehe ich, ob da was signifikant ist?', denkt Paula und hebt die Augenbraue. Paula hatte sich ein Feldexperiment mit Lauch angeschaut. Als wäre das nicht alles schon schwer genug. Eine echte Herausforderung für sie war schon immer der Perfektionismus gewesen. Ein leidiges Lied. Dabei ging es beim Experiment herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Genotypen (AA, AB und BB) und dem Messwert Proteingehalt [g/kg] gibt. Nun möchte ihr Betreuer ihrem Projektbericht erstmal eine ANOVA sehen und die Ergebnisse präsentiert bekommen. Und eigentlich will sie ja was anderes... Schon dutzende Male gesehen: Jagd auf roter Oktober. Aber immer noch großartig zusammen mit Smarties.

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Proteingehalt
##          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Genotypen  2  572.72  286.358    11.34 0.0005105
## Residuals 20  505.02   25.251
```

Leider kennen sich Paula mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie das Ergebnis der einfaktoriellen ANOVA! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effektschätzer η^2 . Was sagt Ihnen der Wert von η^2 aus? **(2 Punkte)**
5. Skizzieren Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der einfaktoriellen ANOVA näherungsweise entspricht! Begründen Sie Ihre Darstellung! *Berücksichtigen Sie dabei den p-Wert sowie den berechneten Wert von η^2 in Ihrer Darstellung.* **(4 Punkte)**

76. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Die einfaktoriellen ANOVA und der Student t-Test 'Uff... die einfaktorielle ANOVA. Und wie füllen wir jetzt extitgenau die Tabelle der ANOVA aus und schauen, ob da was signifikant ist?', Nilufar hebt die Augenbraue. 'Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube man kann alles in der Tabelle relativ einfach mit wenigen Informationen berechnen.', meint Steffen dazu und schmiß sich noch ein paar Oreos in den Rachen. Nilufar hatte sich in ein Freilandversuch verschiedene Spargel angeschaut. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Düngestufen (*ctrl*, *low*, *mid* und *high*) und dem Messwert Frischegewicht [kg/ha] gibt. Nun möchte erstmal ihr Betreuer eine ANOVA Tabelle sehen. Was immer da auch drin zu erkennen sein mag. Später wollen die beiden dann noch raus um zu Ringen.

Leider kennen sich Nilufar und Steffen mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! **(3 Punkte)**

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Düngestufen	3	21.61			
Error	27	144.07			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 2.96$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Was bedeutet ein signifikantes Ergebnis in einer einfaktoriellen ANOVA? **(1 Punkt)**
6. Berechnen Sie *einen* Student t-Test für den *vermutlich* signifikantesten Gruppenvergleich anhand der untenstehenden Tabelle mit $T_{\alpha=5\%} = 2.03$. Begründen Sie Ihre Auswahl! **(3 Punkte)**

Düngestufen	Fallzahl (n)	Mittelwert	Standardabweichung
ctrl	7	3.57	1.72
low	9	5.67	3.35
mid	8	4.75	2.05
high	7	3.86	1.07

7. Gegebenen der ANOVA Tabelle war das Ergebnis des Student t-Tests zu erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

77. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Ergebnistabelle der zweifaktoriellen ANOVA In ein Freilandversuch wurden Maiss mit dem Behandlung Lüftungssysteme (*ctrl*, *storm*, *thunder* und *tornado*) sowie der Behandlung Substrattypen (*torf*, *70p30n*) untersucht. Es wurde als Messwert Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD] bestimmt. Alex ahnte schon, dass es komplexer wird, als er mit seinem Projektbericht angefangen hat. Das es jetzt aber so kompliziert wird, hätte er jetzt aber auch nicht gedacht. Alex kratzt sich am Kopf. Alex mampft aus Frust noch eine Handvoll Gummibärchen. Eventuell muss er dann doch nochmal Hilfe in der statistischen Beratung holen. Jetzt versucht er es aber erstmal selber. Und eigentlich wollte Alex doch noch seinem Hobby nachgehen! Starcraft. Ein wunderbares Hobby um sich drin zu verlieren und Abstand zu bekommen. Alex denkt gerne über Starcraft nach.

Leider kennen sich Alex mit Berechnung einer zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung für beide Faktoren separat! (2 Punkte)
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesenpaare für beide Faktoren separat! (2 Punkte)
3. Füllen Sie die unterstehende zweifaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! (3 Punkte)

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Lüftungssysteme	3	199.72			
Substrattypen	1	149.95			
Lüftungssysteme:Substrattypen	3	149.41			
Error	18	282.34			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle ab. Begründen Sie Ihre Antwort! (3 Punkte)

	$F_{\alpha=5\%}$
Lüftungssysteme	4.26
Substrattypen	3.40
Lüftungssysteme:Substrattypen	5.23

5. Was sagt der Term *Lüftungssysteme:Substrattypen* aus? Interpretieren Sie das Ergebnis! (2 Punkte)

78. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Die zweifaktorielle ANOVA in R 'Mit der zweifaktoriellen ANOVA lässt sich die Interaktion zwischen den beiden Behandlungen nachweisen!', ihr Betreuer scheint die zweifaktoriellen ANOVA zu verstehen. Warum jetzt sie jetzt nochmal alles wiederkauen muss, wird Nilufar echt nicht so klar. Wenn es doch so klar ist? Nilufar war im Teutoburgerwald und hatte dort einen Versuch in einer Klimakammer mit Erdbeeren durchgeführt. Die Komune wo sie untergekommen war, war cool gewesen. Nur jetzt muss eben das Experiment fertig ausgewertet werden. Nilufar hatte zwei Behandlungen auf Erdbeeren angewendet. Einmal Bewässerungstypen (*ctrl*, *low*, *mid* und *high*) sowie als zweite Behandlung Lüftungssystemen und Folientunneln (*ctrl*, und *tornado*). Gemessen wurde der Messwert (Y) Trockengewicht [kg/ha]. Jetzt muss das hier zu einem Ende kommen! Eigentlich wollte Nilufar nachher noch einen Film schauen. Das Verrückte ist, dass das Huhn Star Trek wirklich liebt. Das ist Nilufar sehr recht, denn sie braucht Entspannung.

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Trockengewicht
##
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Bewässerungstypen      3   56.29   28.145    5.7471 0.009134
## Lüftungssystemen       1    0.07    0.067    0.0136 0.908043
## Bewässerungstypen:Lüftungssystemen  3 434.34 217.172   44.3451 8.708e-09
## Residuals             24 117.54    4.897
```

Leider kennt sich Nilufar mit Berechnung einer zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesenpaare für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie das Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA! Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**
4. Zeichnen Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA näherungsweise entspricht! **(5 Punkte)**

79. Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Interaktion in der zweifaktoriellen ANOVA In ein Kreuzungsexperiment wurden Fleischrindern mit der Behandlung Lüftungssystem (*keins*, *storm*, *tornado* und *thunder*) sowie der Behandlung Ernährungszusatz (*ctrl* und *getIt*) untersucht. Es wurde als Messwert Fettgehalt [%/kg] bestimmt. Jetzt starrt Jessica mit auf die R Ausgabe einer zweifaktoriellen ANOVA. Leider starrt ihre Betreuerin in der gleichen Art Jessica zurück an. Es liegt anscheinend eine signifikante Interaktion vor? 'Das wird ein langer Nachmittage.', denkt sie sich und kreuselt ihren Mund. 'Und was machen wir jetzt?' entfährt es ihr überrascht entnervt. Immerhin war geht es ja um die Projektbericht. Jessica hätte doch nichts mit Fleischrindern machen sollen. Fleischrindern – was soll das auch bedeutendes sein? Eigentlich wollte Jessica nachher noch einen Film schauen. Das Verrückte ist, dass die Hündin Herr der Ringe wirklich liebt. Das ist Jessica sehr recht, denn sie braucht Entspannung.

Leider kennen sich Jessica und ihre Betreuerin mit der zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Geschweige denn mit der Interpretation einer Interaktion. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe, sonst wird es heute Abend mit seinem Hobby Warhammer nichts mehr!

1. Visualisieren Sie folgende mögliche Interaktionen zwischen den Behandlungen! Heben Sie die Positionen der auftretenden Interaktion (farblich) hervor! Beschriften Sie die Abbildung! **(4 Punkte)**
 - a) Keine Interaktion liegt vor.
 - b) Eine schwache Interaktion liegt vor.
 - c) Eine starke Interaktion liegt vor.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen den verschiedenen Interaktionen! **(2 Punkte)**
3. Welche statistische Maßzahl betrachten Sie für die Bewertung der Interaktion? **(1 Punkt)**
4. Schreiben Sie das Modell mit Interaktionsterm in R für eine zweifaktorielle ANOVA! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie die Funktion in R für eine Post-hoc Analyse in {emmeans}! **(1 Punkt)**
6. Wenn eine signifikante Interaktion in den Daten vorliegt, wie ist dann das weitere Vorgehen? Berücksichtigen Sie dabei die Verwendung von {emmeans}! **(2 Punkte)**

80. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Biostatistik



Zusammenhang zwischen der ANOVA und dem Post-hoc-Test Es ist schon kurz nach fünf und Jonas wird langsam nervös. Jonas wollte heute Abend noch seine E-Sport Qualifikation schauen. Hoffentlich kommt er noch rechtzeitig zum Streamen. Angestrengt krault er das Meerschweinchen. Stattdessen versucht seine Betreuerin die Ausgabe der einfaktoriellen ANOVA zu visualisieren und zu überprüfen, ob es mit der Visualisierung der Daten als Boxplots zusammenpasst. Anscheinend gibt es ein Problem mit der Annahme der Normalverteilung und der Varianzhomogenität der ANOVA in den Daten. 'Wir haben jetzt bei der ANOVA einen p-Wert mit 0.061 raus sowie eine F-Statistik F_D mit 1.61 berechnet. Nach den Boxplots müsste sich eigentlich ein Unterschied zwischen 600lm und 400lm ergeben. Der Unterschied ist in {emmeans} auch signifikant mit einem p-Wert von 0.049. Wie kann das sein?', grummelt seine Betreuerin. Jonas hatte im Emsland einen Versuch in einer Klimakammer mit Erbsen durchgeführt. Dabei wurden die Daten D erhoben. Es gab dabei eine Behandlungen Lichtstufen (*none*, 200lm, 400lm und 600lm). Gemessen wurde der Messwert (Y) Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]. So kompliziert kann das jetzt doch nicht sein! Jonas hat schon genug Probleme. Wenn die Erschöpfung nicht wäre, dann wäre es einfacher.

Gegebene Formeln

$$MS_{treatment} = \frac{SS_{treatment}}{df_{treatment}} \quad MS_{error} = \frac{SS_{error}}{df_{error}} \quad F_D = \frac{MS_{treatment}}{MS_{error}}$$

Leider kennen sich Jonas und seine Betreuerin mit der Interpretation einer ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe und die Zeit wird knapp.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Was bedeutet eine signifikante ANOVA für die beobachteten Daten D ? **(1 Punkt)**
4. Visualisieren Sie den Unterschied zwischen Varianzhomogenität und Varianzheterogenität anhand der Daten D ! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
5. Welche Auswirkung hat die Verletzung der Annahme der Varianzhomogenität für die Teststatistik F_D der ANOVA? Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**
6. Erklären Sie abschließend die Diskrepanz zwischen den Ergebnis der ANOVA und dem paarweisen Gruppenvergleich in {emmeans}! **(2 Punkte)**

Teil V.

Multiple Gruppenvergleiche

81. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Adjustierung multipler Vergleiche In ein Stallexperiment mit Lamas wurde die Behandlung Bestandsdichte (*effizient, standard, eng, weit und kontakt*) gegen die Ergebnisse einer früheren Studie von Almar et al. (2012) verglichen. Im Rahmen des Experiments haben Mark und Tina verschiedene Student t-Tests für den Mittelwertsvergleich für den Messwert Protein/Fettrate [%/kg] gerechnet. Es ergab sich dann die folgende Tabelle der rohen p -Werte für die Vergleiche zu Almar et al. (2012). Jetzt sollen die beiden einmal schauen, was in den Daten so drin ist.

Rohen p -Werte	Adjustierte p -Werte	Nullhypothese ablehnen?
0.012		
0.001		
0.340		
0.230		
0.070		

Leider kennen sich Mark und Tina mit der Adjustierung von p -Werten und dem Signifikanzniveau α überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen die beiden bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesen! **(1 Punkt)**
3. Füllen Sie die Spalte *Adjustierte p -Werte* nach der Bonferoni-Methode aus! **(2 Punkte)**
4. Entscheiden Sie, ob nach der Adjustierung die Nullhypothese abgelehnt werden kann! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Wie ist Ihr Vorgehen, wenn Sie anstatt der p -Werte das Signifikanzniveau α adjustieren? **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie warum die p -Werte oder das Signifikanzniveau α bei multiplen Vergleichen adjustiert werden müssen! **(2 Punkte)**
7. Welche Adjustierung wird im Allgemeinen vorgezogen? Die Adjustierung der p -Werte oder die Adjustierung des Signifikanzniveaus α ? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

82. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Visualisierung des Compact Letter Displays (CLD) Tina hatte in ihrem Projektbericht einen Leistungssteigerungsversuch durchgeführt. Soweit so gut. Dabei hat sie sich mit Schweinen beschäftigt. Angeblich der neueste heiße Kram... aber das ist wiederum was anderes. So richtig mitgenommen hat Tina das Thema dann doch nicht. Hat sie sich doch mit Ernährungszusatz (*ctrl*, *fedX*, *proteinX* und *getIt*) und Protein/Fettrate [%/kg] schon eine Menge an Daten angeschaut. Nach ihrer Betreuerin soll sie nun ein CLD bestimmen. Weder weiß sie was ein CLD ist, noch war ihr erster Gedanke mit Köln und die LGBTQ Community richtig...

Behandlung	Compact letter display
ctrl	AB
fedX	AB
proteinX	A
getIt	B

Leider kennen sich Tina mit dem *Compact letter display (CLD)* überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesen! **(1 Punkt)**
3. Zeichnen Sie die sich anhand des *Compact letter display (CLD)* ergebenden Barplots! **(2 Punkte)**
4. Ergänzen Sie das *Compact letter display (CLD)* zu den Barplots! **(1 Punkt)**
5. Erklären Sie *einen* Vorteil und *einen* Nachteil des *Compact letter display (CLD)*! **(2 Punkte)**
6. Erstellen Sie eine Matrix mit den paarweisen *p*-Werten eines Student t-Tests, die sich näherungsweise aus dem *Compact letter display (CLD)* ergeben würde! Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**

83. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Berechnung des Compact Letter Displays (CLD) anhand von t-Tests Steffen betrachtet in sich gekehrt die Poster vor dem Büro von sein Betreuer. Viele der explorativen Abbildungen sagen ihm etwas. Die Barplots und die Boxplots könnte er dann schon nachbauen. Das macht ihn dann zuversichtlich die Abschlussarbeit auch hinzukriegen. Etwas komischer sind die seltsamen Buchstaben über den Barplots. Steffen betrachtet ein Poster das sich mit Kartoffeln beschäftigt. Genotypen (00, AA, AB und BB) und Proteingehalt [g/kg] wurden dort bestimmt. So richtig schlau, wird er daraus nicht. Als erstes müsse müsse man die Gruppen nach absteigender Effektstärke sortieren, liest Steffen im Methodenteil und ist dann noch verwirrter als vorher schon.

Genotypen	Fallzahl (n)	Mittelwert	Standardabweichung
00	7	4.04	3.08
AA	7	5.10	2.74
AB	7	10.63	1.85
BB	8	14.96	1.74

Leider kennen sich Steffen mit dem *Compact letter display (CLD)* überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesen! **(1 Punkt)**
3. Zeichnen Sie die sich ergebenden Barplots! **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie die Matrix der p -Werte anhand von Student t-Tests! Nutzen Sie hierfür ein globales s_p sowie eine gemittelte Fallzahl n für die Berechnung der Teststatistik! Nehmen Sie einen kritischen Wert $T_{\alpha=5\%}$ von 1.96 an! **(4 Punkte)**
5. Ergänzen Sie das *Compact letter display (CLD)* zu den gezeichneten Barplots! Begründen Sie Ihre Antwort! **(4 Punkte)**
6. Interpretieren Sie das *Compact letter display (CLD)* für Steffen! **(1 Punkt)**

Teil VI.

Der Chi-Quadrat-Test

84. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Den Chi-Quadrat-Test berechnen Am Ende hätte Alex dann doch einen normalverteilten Endpunkt in seiner Abschlussarbeit nehmen sollen. Vor ihm liegen jetzt die Daten von zwei Variablen als Kategorien oder wie es in R so schön heißt, als Faktoren. Aber immerhin, hofft er das was bei den Daten rausgekommen ist. Dann noch schnell Abba auf das Ohr und los gehts. Gezählt hat Alex einiges mit $n = 144$ Beobachtungen von Schweinen. Zum einen hat er als Behandlung *Außenklimakontakt [ja/nein]* bestimmt und zum anderen die Variable *Protein/Fettrate im Zielbereich [ja/nein]* ermittelt. Nun möchte sein Betreuer gerne einen χ^2 -Test auf einer 2x2-Kreuztabelle berechnet bekommen. Eigentlich wollte Alex nachher noch einen Film schauen. Das Verrückte ist, dass die Katze Alien wirklich liebt. Das ist Alex sehr recht, denn er braucht Entspannung.

	38	11	
	43	52	

Leider kennt sich Alex mit der Berechnung eines χ^2 -Test für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Teststatistik eines Chi-Quadrat-Test! **(2 Punkte)**
5. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\chi^2_{\alpha=5\%} = 5.61$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie in einer Abbildung die χ^2 -Verteilung, wenn die H_0 wahr ist! Ergänzen Sie $\chi^2_{\alpha=5\%}$ und χ^2_D in der Abbildung! Beachten Sie folgenden Informationen zur χ^2 -Verteilung. Die χ^2 -Verteilung hat ein Maxima bei $\chi^2 = 3$ sowie ein Minima bei $\chi^2 = 8$. **(2 Punkte)**

85. Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Den Chi-Quadrat-Test mit Effektmaß berechnen Am Ende hätte Alex dann doch einen normalverteilten Endpunkt in seinem Projektbericht nehmen sollen. Vor ihm liegen jetzt die Daten von zwei Variablen als Kategorien oder wie es in  so schön heißt, als Faktoren. Aber immerhin, hofft er das was bei den Daten rausgekommen ist. Dann noch schnell Abba auf das Ohr und los gehts. Gezählt hat Alex einiges mit $n = 176$ Beobachtungen von Kartoffeln. Zum einen hat er als Behandlung *KI-gesteuert* [*ja/nein*] bestimmt und zum anderen die Variable *Trockengewicht über Zielwert* [*ja/nein*] ermittelt. Nun möchte sein Betreuer gerne einen χ^2 -Test auf einer 2x2-Kreuztabelle berechnet bekommen. Eigentlich wollte Alex nachher noch einen Film schauen. Das Verrückte ist, dass die Katze Alien wirklich liebt. Das ist Alex sehr recht, denn er braucht Entspannung.

	38	51	
	43	44	

Leider kennt sich Alex mit der Berechnung eines χ^2 -Test für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Berechnen Sie die Teststatistik eines Chi-Quadrat-Test! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\chi^2_{\alpha=5\%} = 4.56$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effektschätzer *Cramers V* auf der 2x2 Kreuztabelle! **(1 Punkt)**
6. Welchen Wertebereich kann der Effektschätzer *Cramers V* annehmen? Wann liegt kein Effekt und wann ein starker Effekt vor? **(2 Punkte)**
7. Interpretieren Sie den berechneten Effektschätzer *Cramers V* unter Berücksichtigung der Fragestellung! **(1 Punkt)**

86. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Den Chi-Quadrat-Test in einem Fragebogen berechnen Mark hatte sich gleich von Beginn an in seiner Abschlussarbeit für eine Umfrage im Marketing interessiert. Jetzt geht es um den Haupt- und Nebenerwerb von Erlebnishöfen in Norddeutschland. Viele Höfe haben angefangen auch Großkatzen zu halten, damit mehr Kunden auf die Höfe kommen. Für den Verband der Großkatzenbesitzer e.V. möchte er nun einen Fragebogen zur Zukunftsfähigkeit Schritt für Schritt auswerten. Dabei teilt er zuerst die Antwortenden in die beiden Gruppen 'Höfe mit Großkatzen [ja]' und 'Höfe mit Großkatzen [nein]' ein. Daraufhin möchte er für folgende Frage *f4verband* einmal auswerten, ob es einen Unterschied zwischen den beiden Höfen mit oder ohne Großkatzen gibt.

Sehen Sie die Haltung von Großkatzen als eine kulturelle Bereicherung?

Mark kratzt sich an seinem Kopf. Wie soll man eine Tabelle mit so vielen Zahlen sinnvoll auswerten? Schnell noch ein paar Marzipankugeln einwerfen und los gehts!

<i>f4verband</i>	trifft gar nicht zu	trifft nicht zu	weder noch	trifft zu	trifft voll zu	
ja	4	12	32	19	9	
nein	3	9	31	14	7	

Leider kennt sich Mark mit der Berechnung eines χ^2 -Test auf einer Frage in einem Fragebogen überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Berechnen Sie die Teststatistik χ_D^2 eines Chi-Quadrat-Test! Ignorieren Sie Zellbelegungen kleiner gleich fünf in der Berechnung von χ_D^2 und Runden Sie den erwarteten Wert E ganzzahlig! **(2 Punkte)**
4. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\chi_{\alpha=5\%}^2 = 11.56$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Visualisieren Sie die 2x5 Kreuztabelle *ohne* die Berücksichtigung der Antwortkategorie 'weder noch'! **(2 Punkte)**
6. Berechnen Sie den Effektschätzer *Cramers V* auf der 2x5 Kreuztabelle! **(1 Punkt)**
7. Interpretieren Sie den berechneten Effektschätzer *Cramers V* unter Berücksichtigung der Fragestellung! **(1 Punkt)**

Teil VII.

Lineare Regression & Korrelation

87. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen



Visualisierung der linearen Regression 'Ich glaube du bringst da was durcheinander. Wir nutzen zwar auch für die ANOVA die Funktion $\text{lm}()$ aber hier wollen wir, glaube ich, eine Gerade durch die Punkte zeichnen.', merkt Nilufar an. 'Ich sehe keine Punkte...', antwortet Paula sichtlich übernächtigt. 'Wir müssen die Daten ja auch erst visualisieren!', spricht Nilufar sehr deutlich und langsam. Die beiden hatten ein Gewächshausexperiment im Wendland mit Erdbeeren durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittlichen Anteil an Ton [%/l] und Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]. Jetzt wollen sie erstmal schauen, ob es einen Zusammenhang gibt.

Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]	Durchschnittlichen Anteil an Ton [%/l]
32.1	30.0
22.5	25.0
23.0	24.0
23.8	28.1
29.0	29.7
24.9	25.6
34.0	33.9
23.7	24.0
27.7	26.9

Leider kennen sich Nilufar und Paula mit der linearen Regression für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen! **(2 Punkte)**
3. Schätzen Sie die Regressionsgleichung aus der obigen Abbildung ab! Begründen Sie Ihre Antwort mit einer Skizze der Methodik an ausgewählten Punkten! **(2 Punkte)**
4. Beschriften Sie die Gerade mit den statistischen Maßzahlen der linearen Regressionsgleichung! **(2 Punkte)**
5. Liegt ein Zusammenhang zwischen x und y vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Wenn kein Zusammenhang zu beobachten wäre, wie würde die Gerade aussehen? Antworten Sie mit einer Skizze der Geraden! **(1 Punkt)**

88. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen



Interpretation der Ergebnisse einer linearen Regression 'Wichtig ist es, dass wir jetzt eine Gerade durch die Punkte zeichnen!', ruft Jonas. 'Ich sehe nur zwei Zeilen und keine Punkte. Wie soll ich da denn jetzt eine Gerade durchzeichnen?', fragt Mark. Jonas atmet schwer ein und starrt auf die R-Ausgabe der Funktion `lm()`. Die beiden hatten einen Versuch in einer Klimakammer im Teutoburgerwald mit Erbsen durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittliche UV-Einstrahlung [UV/d] und Trockengewicht [kg/ha]. Das Bestimmtheitsmaß R^2 hatten die beiden mit 0.7 bestimmt. Jetzt will die Betreuung von den beiden einmal die Visualisierung der Daten und auch gleich noch die lineare Regression gerechnet bekommen. Das haben beide in R gemacht, aber wie soll das jetzt gehen?

term	estimate	std.error	t statistic	p-value
(Intercept)	4.32	1.93		
Durchschnittliche UV-Einstrahlung	0.83	0.19		

Leider kennen sich Jonas und Mark mit der linearen Regression für kontinuierliche Daten in R überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die Regressionsgleichung! **(1 Punkt)**
3. Erstellen Sie eine Visualisierung der `lm()`-Ausgabe. *Beachten Sie die Informationen zum Bestimmtheitsmaß R^2 aus dem Aufgabentext!* Beschriften Sie die Achsen! **(2 Punkte)**
4. Beschriften Sie die Visualisierung mit den statistischen Maßzahlen der `lm()`-Ausgabe! **(2 Punkte)**
5. Ergänzen Sie die t-Statistik in der `lm()`-Ausgabe! **(2 Punkte)**
6. Ergänzen Sie den p -Wert in der `lm()`-Ausgabe mit $T_{\alpha=5\%} = 1.96$! **(2 Punkte)**
7. Interpretieren Sie den p -Wert im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(1 Punkt)**
8. Wie groß ist der Effekt im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung? **(1 Punkt)**

89. Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Interpretation der Ergebnisse einer linearen Regression in R 'Wichtig ist es, dass wir jetzt eine Gerade durch die Punkte zeichnen!', ruft Jonas. 'Ich sehe nur Kauderwelsch und keine Punkte. Wie soll ich da denn jetzt eine Gerade durchzeichnen? Und warum überhaupt? War das unsere Fragestellung?', fragt Alex. Jonas atmet schwer ein und starrt auf die R Ausgabe der Funktion `lm()`. Die beiden hatten ein Freilandversuch im Oldenburger Land mit Spargel durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittliche Regenwurmdichte [Anzahl/l] und Trockengewicht [kg/ha]. Jetzt will die Betreuung von den beiden die Interpretierung der Daten in Form einer linearen Regression gerechnet bekommen. Das haben beide in R gemacht, aber wie soll das jetzt gehen? Das mit der Interpretation?

```
##
## Call:
## lm(Trockengewicht ~ Durchschnittliche_Regenwurmdichte)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.92781 -0.90276 -0.01942  0.60267  3.01386
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      0.7817     1.1684   0.669   0.507
## Durchschnittliche_Regenwurmdichte  2.6055     0.1193  21.847 <2e-16
##
## Residual standard error: 1.205 on 40 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9227, Adjusted R-squared:  0.9207
## F-statistic: 477.3 on 1 and 40 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Leider kennen sich Jonas und Alex mit der linearen Regression für kontinuierliche Daten in R überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Wie groß ist der Effekt im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung? **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie die p -Werte im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(2 Punkte)**
4. Visualisieren Sie die Verteilung der Residuen! **(2 Punkte)**
5. Ist die Annahme der Normalverteilung erfüllt? Begründen Sie die Antwort! **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie *kurz* den Begriff R-squared! Was sagt Ihnen der Wert aus? **(2 Punkte)**

90. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Interpretation der Ergebnisse einer Korrelationsanalyse in R 'Ich glaube ich bringe da was durcheinander. Ich möchte eine Gerade durch die Punkte zeichnen oder doch eine Korrelation berechnen?', merkt Paula laut an. 'Ich sehe keine Punkte... das ist doch eine Ausgabe in R. Überhaupt, darum geht es doch gar nicht in meinem Versuch. Ich wollte doch keine Gerade zeichnen?.', antwortet Paula sich sichtlich übernächtigt selber. Das Verrückte ist, dass die Ratte Jagd auf roter Oktober wirklich liebt. Das ist Paula sehr recht, denn sie braucht Entspannung. Die Nacht war zu lang und überhaupt. Paula und der Perfektionismus, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Paula hatte einen Leistungssteigerungsversuch im Oldenburger Land mit Lamas durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittliche Tagestemperatur [C/d] und Schlachtgewicht [kg]. Jetzt will sie erstmal schauen, ob es einen Zusammenhang gibt und das soll mit der R Ausgabe möglich sein.

```
##  
## Pearson's correlation  
##  
## data: Durchschnittliche Tagestemperatur and Schlachtgewicht  
## t = -3.747, df = 8, p-value = 0.005649  
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
## -0.950240 -0.338728  
## sample estimates:  
## cor  
## -0.7981345
```

Leider kennt sich Paula mit der Korrelationsanalyse in R überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Erstellen Sie eine Visualisierung für den Korrelationskoeffizienten! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
4. Nennen Sie die zwei Eigenschaften des Korrelationskoeffizienten! **(2 Punkte)**
5. Interpretieren Sie den Korrelationskoeffizienten hinsichtlich des Effekts und der Signifikanz! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Visualisieren Sie das 95% Konfidenzintervall! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**

91. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



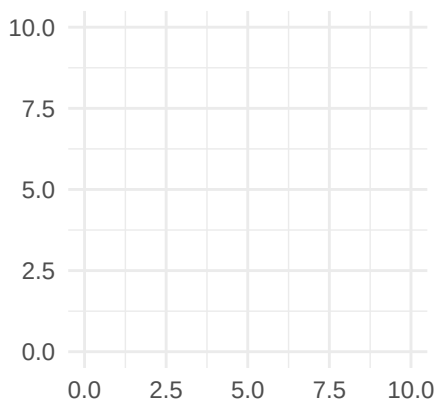
Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Visualisierung der Korrelation und des Bestimmtheitsmaßes 'Hm..., drei leere Abbildungen. Was soll ich da jetzt machen?', fragt sich Mark. Mark kennt sich nur begrenzt bis gar nicht mit der linearen Regression und Korrelation aus. Dafür mit etwas anderem. Geocaching. Ein wunderbares Hobby um sich drin zu verlieren und Abstand zu bekommen. Mark denkt gerne über Geocaching nach. Aber das hilft hier auch nur so halb, die Aufgabe zu lösen und mehr über den Korrelationskoeffizienten zu erfahren.

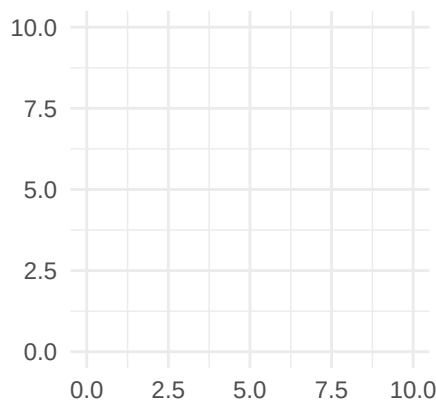
Pearsons $\rho = 1$

$R^2 = 0.25$



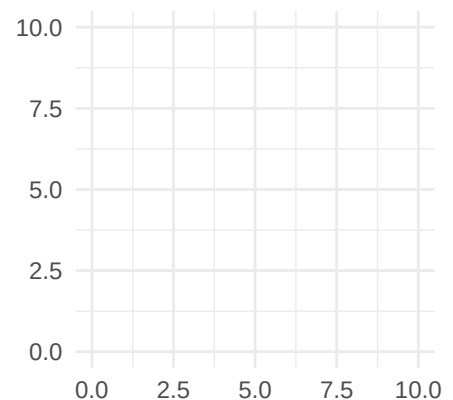
Pearsons $\rho = 0$

$R^2 = 0.75$



Pearsons $\rho = 0.75$

$R^2 = 0.5$



Leider kennt sich Mark mit der Korrelationsanalyse und der linearen Regression überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Auswertung Ihre Hilfe!

1. Zeichnen Sie für die ρ -Werte eine Gerade in die entsprechende Abbildung! **(3 Punkte)**
2. Zeichnen Sie für die R^2 -Werte die entsprechende Punktwolke um die Gerade! **(3 Punkte)**
3. Nennen Sie die zwei Eigenschaften des Korrelationskoeffizienten! **(2 Punkte)**
4. Interpretieren Sie die R^2 -Werte für die jeweilige Gerade! **(2 Punkte)**
5. Warum müssen Sie ein R^2 -Wert berechnen, wenn Sie die einfachere Möglichkeit der visuellen Überprüfung haben? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

92. Aufgabe

(12 Punkte)

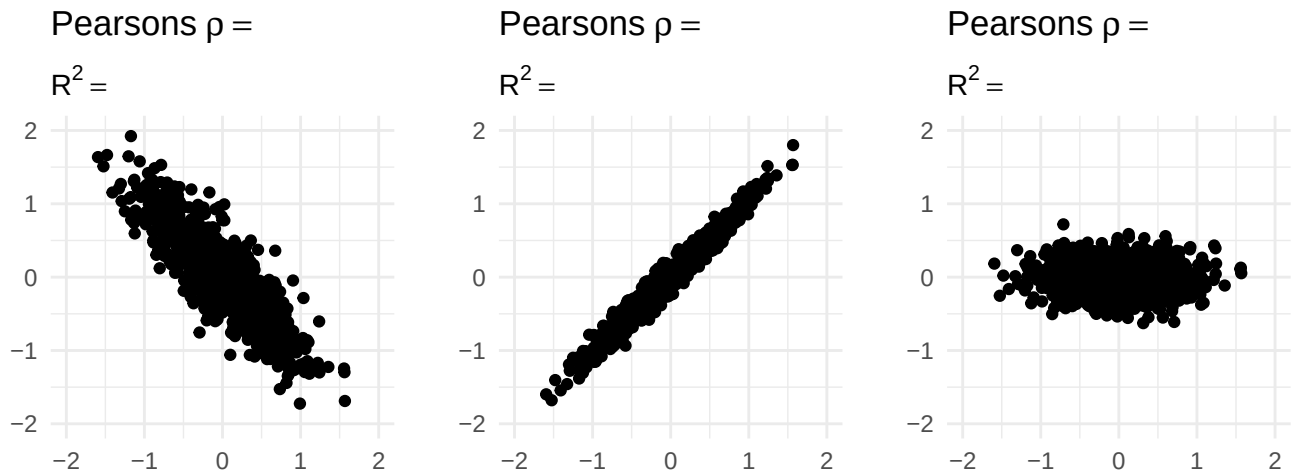
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Schätzen der Korrelation und des Bestimmtheitsmaßes Heute hat leider Steffen Lerngruppe keine Zeit, so dass dann Steffen alles hier alleine machen muss. Das ist schon recht nervig. Steffen versteht nicht viel von ρ -Werten oder gar R^2 -Werten. Geschweige denn hat er eine Idee, wie er die Werte abschätzen sollte. Müde dreht er Taylor Swift auf und lässt sich in Gedanken treiben. Gestern war er viel zu lange auf.



Leider kennt sich Steffen mit der Korrelationsanalyse und der linearen Regression überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Auswertung Ihre Hilfe!

1. Schätzen Sie die ρ -Werte in den Abbildungen! **(2 Punkte)**
2. Schätzen Sie die R^2 -Werte in den Abbildungen! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie die R^2 -Werte für die jeweilige Gerade! **(2 Punkte)**
4. Was ist der optimale R^2 -Wert im Kontext einer wissenschaftlichen Fragestellung? Begründen Sie Ihre Antwort an einem Beispiel! **(2 Punkte)**
5. Was ist der optimale ρ -Wert im Kontext einer wissenschaftlichen Fragestellung? Begründen Sie Ihre Antwort an einem Beispiel! **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie die Aussage *Correlation does not imply causation!* an einem Beispiel! **(2 Punkte)**

93. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Biostatistik



Visualisierung des Regressionskreuzes Gelangweilt schaut das Känguruh auf und schmeißt sich eine Schnapspraline in den Rachen. 'Ich dachte nur in Bayern hat man es mit Kreuzen...', stöhnt es gelangweilt. Nilufar hätte einfach nicht die Tür aufmachen sollen ohne zu schauen, ob es wirklich ihr Lerngruppe ist. Jetzt hat sie den Salat oder die Schnapspraline. 'Du bist angesapnt', bemerkt das Känguruh. 'Ich glaube nicht, dass sowas hilft.' Nilufar klappt den Laptop zu und flüchtet auf die Toilette. Was hatte ihr Gruppe nochmal gemacht? Genau ein Feldexperiment mit Kartoffeln und es wurde Chlorophyllgehalt unter Zielwert [ja/nein] gemessen. Das Känguru begann damit seine Musiksammlung mit Deichkind extrem laut aufzudrehen.

Leider kennt sich Nilufar mit dem Kontext der linearen Regression überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Auswertung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie die Zeile des Regressionskreuzes für den Endpunkt mit drei Feldern! Beschriften Sie die Abbildung! **(4 Punkte)**
3. Ergänzen Sie die entsprechenden statistische Methoden zur Analyse in jedem Feld! **(2 Punkte)**
4. Formulieren Sie die Nullhypothese für die statistische Methode in jedem Feld! **(2 Punkte)**
5. Ergänzen Sie die entsprechenden Funktionen in  zur Analyse in jedem Feld! **(2 Punkte)**
6. Welchen Effekt erhalten Sie in jedem Feld? Geben Sie ein Beispiel! **(2 Punkte)**

94. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik



Interpretation der Ergebnisse eines gemischten Modells in R 'Hä? Was ist denn das? Seid wann verfolgen mich Kobolde? Das wird ja immer wilder!', ruft Jonas laut. 'Keine Ahnung... was das jetzt wieder soll.', denkt er. Dabei war Jonas in Höhlen unterwegs um an Kobolde den IQ-Score zu testen. Dafür hatte er von der Hochschule extra einen Fragebogen mit den notwendigen Informationen erhalten. Als Einflussvariable hat Jonas dann das Körpergewicht bestimmt. Warum die Kobolde jetzt so aggressiv sind ist ihm auch nicht klar. Die Messungen wurden an drei Orten *nearby*, *midway* und *far far away* pro Höhle durchgeführt. Vielleicht hätte er nicht so viel Iron Maiden laut hören sollen.

```
## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: iq_score ~ body_weight + (1 | cave/direction)
## Data: dragon_small_tbl
##
## REML criterion at convergence: 2791.3
##
## Scaled residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.99336 -0.63001 -0.03297  0.66535  2.65972
##
## Random effects:
## Groups           Name      Variance Std.Dev.
## direction:cave (Intercept) 29.76   5.455
## cave           (Intercept) 276.47  16.627
## Residual                        207.50  14.405
## Number of obs: 336, groups: direction:cave, 24; cave, 8
##
## Fixed effects:
##              Estimate Std. Error t value
## (Intercept)   5.8732    25.0505   0.234
## body_weight   0.2195     0.1208   1.816
##
## Correlation of Fixed Effects:
##              (Intr)
## body_weight -0.971
```

Leider kennt sich Jonas mit der Analyse eines gemischten Modells in R überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Analyse Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar für den festen Effekt! **(1 Punkt)**
3. Erklären Sie den Begriff fester Effekt im Kontext des gemischten Modells! **(1 Punkt)**
4. Erklären Sie den Begriff zufälliger Effekt im Kontext des gemischten Modells! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie das Versuchsdesign! *Nutzen Sie eine reduzierte Auswahl an Faktorkombinationen!* **(1 Punkt)**
6. Visualisieren Sie die Ausgabe des linearen gemischten Modells! *Nutzen Sie eine reduzierte Auswahl an Faktorkombinationen!* **(1 Punkt)**
7. Folgt der Messwert y einer annähernden Normalverteilung? Begründen Sie Ihre Antwort! **(1 Punkte)**
8. Treffen Sie eine Aussage mit $T_{\alpha=5\%} = 2.04$ zu Ihrer aufgestellten Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort **(2 Punkte)**
9. Interpretieren Sie den Effekt des festen Effekts im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(1 Punkt)**
10. Wieviel Varianz erklärt der zufällige Haupteffekt? **(1 Punkt)**

Teil VIII.

Experimentelles Design

95. Aufgabe

(16 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Einfache experimentelle Designs Der Hamster macht mal wieder Randalen in Marks Zimmer und rennt davon! Steffen und Alex sind bei Mark in im Emsland wo der neue, bessere Versuch stattfinden soll. Dabei soll in einem Stallexperiment im Emsland mit Milchvieh durchgeführt werden. Auf dem Tisch stapeln sich Marzipankugeln aus Vollkorndinkelmehl. Eine Spezialität der Komune hier. Steffen hasst Vollkorn wie Gummibärchen geliebt werden. In dem neuen Versuch geht es um den Zusammenhang zwischen der Behandlung Elterlinie (*ctrl*, *Standard*, *Yray* und *Xray*) und dem Messwert Schlachtgewicht [kg]. Immerhin ist der Messwert normalverteilt, was einiges einfacher macht. Was es nicht so einfacher macht ist, dass Alex als zusätzliche Herausforderung noch die Gefälligkeit mitgebracht hat. Daher entscheiden sich alle drei für ein *Latin square design*. 'Naja, so viel einfacher ist es dann doch nicht...', merkt Alex an und sucht der Hamster.

Leider kennen sich Mark, Steffen und Alex mit dem *Latin square design* überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen die Drei bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Skizzieren Sie das faktorielle Versuchsdesign! **(3 Punkte)**
4. Skizzieren Sie eine Datentabelle für das faktorielle Versuchsdesign in ! **(2 Punkte)**
5. Erstellen Sie das statistische Modell in der in üblichen Schreibweise für eine ANOVA! Skizzieren Sie die notwendigen Funktionen in ! **(3 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die weitere Datenanalyse hinsichtlich eines multiplen Gruppenvergleiches in {emmeans}! **(2 Punkte)**
7. Skizzieren Sie eine mögliche Abbildung im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
8. Ergänzen Sie zu der Abbildung ein mögliches Ergebnis des multiplen Gruppenvergleichs! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

96. Aufgabe

(20 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik



Fortgeschrittene experimentelle Designs Die Katze macht mal wieder Randalen in Alexs Zimmer und rennt davon! Tina und Jonas sind bei Alex in im Oldenburger Land wo der neue, bessere Versuch stattfinden soll. Dabei soll in einem Freilandversuch im Oldenburger Land mit Erdbeeren durchgeführt werden. Auf dem Tisch stapeln sich Gummibärchen aus Vollkorndinkelmehl. Eine Spezialität der Komune hier. Tina hasst Vollkorn wie Snickers geliebt werden. In dem neuen Versuch geht es um den Zusammenhang zwischen der Behandlung Lüftungssysteme (*ctrl*, *storm*, *thunder* und *tornado*) sowie Genotypen (*AA*, und *BB*) sowie drei Blöcken und dem Messwert Trockengewicht [kg/ha]. Immerhin ist der Messwert normalverteilt, was einiges einfacher macht. Was es nicht so einfacher macht ist, dass Jonas als zusätzliche Herausforderung noch die Erschöpfung mitgebracht hat. Daher entscheiden sich alle drei für ein *Strip plot design* oder auch *Streifenanlage*. 'Naja, so viel einfacher ist es dann doch nicht...', merkt Jonas an und sucht die Katze.

Leider kennen sich Alex, Tina und Jonas mit dem *Strip plot design* oder auch *Streifenanlage* überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen die Drei bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistische Hypothesenpaare! **(2 Punkte)**
3. Skizzieren Sie das faktorielle Versuchsdesign! **(3 Punkte)**
4. Skizzieren Sie eine Datentabelle für das faktorielle Versuchsdesign in ! **(2 Punkte)**
5. Erstellen Sie das statistische Modell in der in  üblichen Schreibweise für eine ANOVA! Skizzieren Sie die notwendigen Funktionen in ! **(4 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die weitere Datenanalyse hinsichtlich eines multiplen Gruppenvergleiches in {emmeans}! **(2 Punkte)**
7. Skizzieren Sie eine mögliche Abbildung im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! Beschriften Sie die Abbildung! **(3 Punkte)**
8. Ergänzen Sie zu der Abbildung ein mögliches Ergebnis des multiplen Gruppenvergleichs! Welche Annahme hinsichtlich der Modellierung haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**

Teil IX.

Forschendes Lernen

97. Aufgabe

(20 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Biostatistik



Die folgende Aufgabe basiert auf einer der zwei folgenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Für die Prüfung wird die vertiefende Kenntnis der beiden Veröffentlichungen vorausgesetzt.

- Sánchez, M., et al. (2022). Hoverfly pollination enhances yield and fruit quality in mango under protected cultivation. *Scientia Horticulturae*, 304, 111320. [\[Link\]](#)
- Wu, G., et al. (2004). Arginine nutrition in neonatal pigs. *The Journal of Nutrition*, 134(10), 2783S-2790S. [\[Link\]](#)

In der Prüfung erhalten Sie keinen Auszug der wissenschaftlichen Veröffentlichung! Die Veröffentlichungen werden als bekannt in der Prüfung vorgelegt. Sie haben sich vorab Notizen und Anmerkungen auf Ihrem Spickzettel gemacht.

Zerforschen einer wissenschaftlichen Veröffentlichung 'Uff', denkt Jonas. Das ist jetzt doch etwas umfangreicher. Jonas soll die wissenschaftliche Veröffentlichung *Wu, G., et al. (2004). Arginine nutrition in neonatal pigs* einmal zusammenfassen. Die Arbeit soll als eine Vorlage für seine eigene Arbeit dienen. Daher möchte seine Betreuerin, dass er einmal die Veröffentlichung in einer PowerPoint Präsentation zusammenfasst. 'Das ist jetzt aber doch umfangreicher als gedacht.', mault Jonas in sich hinein. Schnell nochmal ein paar Snickers zur Stärkung gegessen. Das wird dann vermutlich heute Abend nichts mehr mit seinem Hobby Stricken. Das Meerschweinchen schaut mitleidig.

Leider kennt sich Jonas mit dem Lesen einer wissenschaftlichen Veröffentlichung mit Fokus auf die Statistik überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe! Glücklicherweise kennen Sie die wissenschaftliche Veröffentlichung schon im Detail und können sofort helfen.

1. Erläutern Sie die wissenschaftliche Fragestellung der wissenschaftlichen Veröffentlichung anhand des OCAR Prinzips nach Schimel (2012)³ **(4 Punkte)**
2. Nennen Sie die untersuchten Endpunkte in der wissenschaftlichen Veröffentlichung! Wie lautet der primäre Endpunkt? **(2 Punkte)**
3. Erstellen Sie das statistische Modell in der in  üblichen Schreibweise! **(2 Punkte)**
4. Nennen Sie eine Auswahl an bedeutenden statistischen Maßzahlen in der wissenschaftlichen Veröffentlichung! **(1 Punkt)**
5. Interpretieren Sie die Hauptaussage der wissenschaftlichen Veröffentlichung hinsichtlich der Signifikanz für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**
6. Interpretieren Sie die Hauptaussage der wissenschaftlichen Veröffentlichung hinsichtlich der Effektstärke für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**
7. Diskutieren Sie die ökonomische Relevanz der Hauptaussage der wissenschaftlichen Veröffentlichung im Bezug auf Signifikanz und Effektstärke für den primären Endpunkt! **(1 Punkt)**
8. Skizzieren Sie für den primären Endpunkt den sich ergebenden Datensatz in  für eine ausgewählte Abbildung! **(2 Punkte)**
9. Skizzieren Sie einen möglichen Versuchsplan für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**
10. Schätzen Sie die benötigte Fallzahl für ein zukünftiges Experiment anhand der Ergebnisse in der wissenschaftlichen Veröffentlichung für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**

³Schimel, J. (2012). Writing science: how to write papers that get cited and proposals that get funded. OUP USA.

98. Aufgabe

(20 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Biostatistik



Zerforschen eines wissenschaftlichen Datensatzes Unter einem langen Schnaufen starrt Tina auf den wissenschaftlichen Datensatz in der Tabelle 1 in ihrem Laptop. Insgesamt wurden n Beobachtungen erhoben. 'Worum geht es denn eigentlich in diesem Datensatz?', fragt sie sich kopfschüttelnd und mampft noch ein paar Katjes. Tina soll die Datentabelle nutzen um das eigene Experiment zu planen und eine Blaupause zu haben. Als eine Vorlage sozusagen, die sie nur noch ausfüllen muss. Daher möchte ihre Betreuerin, dass sie einmal die Daten sinnvoll zusammenfasst. Das sollte dann doch etwas aufwendiger werden. Das wird dann vermutlich heute Abend nichts mehr mit Indiana Jones.

f_1		f_2		x_1		y_1		y_2	
<	>	<	>	<	>	<	>	<	>
1		1		2.3		10.1		0	
1		1		4.1		13.1		0	
1		1		5.7		16.5		1	
1		1		3.4		14.6		0	
1		2		2.8		12.1		1	
1		2		6.1		13.4		1	
⋮		⋮		⋮		⋮		⋮	
5		2		1.9		9.6		0	

Tina füllt sich mit der Analyse der Daten in der Tabelle 1 überfordert. Deshalb braucht sie bei der Auswertung Ihre Hilfe! Glücklicherweise kennen Sie den wissenschaftlichen Datensatz aus Ihren eigenen Analysen schon im Detail und können sofort helfen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen anhand eines selbst gewählten Beispiels!

Allgemeiner Aufgabenteil

1. Ergänzen Sie die Eigenschaften der Spalten in der Form eines tibbles! (2 Punkte)
2. Skizzieren Sie zwei übergeordnete Analysebereiche der Statistik! Nutzen Sie hierfür die Variablennamen der obigen Datentabelle. Beschriften Sie die Abbildungen! (4 Punkte)
3. Formulieren Sie zwei mögliche wissenschaftliche Fragestellungen in Form einer PowerPoint Folie aus der obigen Datentabelle! (2 Punkte)

Spezieller Aufgabenteil für die Variablen x_1 und y_1

4. In welchen der übergeordneten Analysebereiche der Statistik gehört die Auswertung Ihres Endpunktes? Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)
5. Skizzieren Sie eine beispielhafte Abbildung für Ihren Endpunkt im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! (2 Punkte)
6. Erstellen Sie das statistische Modell in der in R üblichen Schreibweise! (1 Punkt)
7. Skizzieren Sie die Datenanalyse für Ihren Endpunkt! (4 Punkte)
8. Auf welche Eigenschaften der Daten müssen Sie für Ihre statistische Analyse im Besonderen achten? (2 Punkte)
9. Welche statistische Maßzahl können Sie aus Ihrer Datenanalyse berichten? (1 Punkt)

Teil X.

Mathematik

99. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Stichworte: The Great Horse-Manure Crisis of 1894⁴ • Napoleon • Ivenacker Eichen

Herodot – der Schimmel aus Ivenack Die Lerngruppe *Die Blattläuse* bestehend aus Steffen, Tina, Mark und Alex waren auf Exkursion in Brandenburg und haben dort Folgendes erarbeitet. Während der Besetzung Mecklenburgs durch die Franzosen kamen Napoleon die Geschichten des berühmten Apfelschimmels Herodot aus Ivenack zu Gehör. Herodot lief zwar niemals Rennen, war aber eines der berühmtesten Pferde dieser Zeit. Napoleon selbst gab den Auftrag, diesen Schimmel durch die Armee nach Frankreich zu bringen. Der Legende nach sollen Arbeiter den Schimmel im hohlen Stamm einer 1000-jährigen Eiche aus Ivenack vor den Franzosen versteckt haben. Doch Herodot verrät sein Versteck durch lautes Wiehern, woraufhin die französische Armee den Schimmel beschlagnahmte und nach Frankreich führte⁵. Jetzt wollen die vier herausfinden: "Konnten die Ivenacker den Apfelschimmel Herodot vor dem Zugriff von Napoleon in der 1000-jährigen Eiche verstecken?"

Helfen Sie der Lerngruppe *Die Blattläuse* bei der Beantwortung der Forschungsfrage! Es ist bekannt, dass die Eiche im Jahr 2022 einen Umfang von 13m in Bruthöhe hatte.

1. Skizzieren Sie in einer Abbildung einen linearen Zusammenhang und einen exponentiellen Zusammenhang für das Wachstum der 1000-jährigen Eiche! **(1 Punkt)**
2. Wie groß war der Durchmesser in m der Eiche im Jahr 1810 als Herodot in der Eiche versteckt werden sollte? **(1 Punkt)**
 - a) Visualisieren Sie in einem Koordinatenkreuz den zeitlichen Zusammenhang vom Wachstum des Umfangs! **(1 Punkt)**
 - b) Erstellen Sie für die Lösung der Frage die lineare Gradengleichung für das Wachstum des Umfangs! **(1 Punkt)**

Herodot hatte eine Schulterhöhe von 190cm, eine Breite von 85cm sowie eine Länge von 240cm.

3. Berechnen Sie das effektive Volumen von Herodot in m^3 , welches Herodot in der 1000-jährigen Eiche einnehmen würde! **(2 Punkte)**

Es wurde berichtet, dass sich Herodot in der 1000-jährigen Eiche um die eigene Achse drehen konnte.

4. Berechnen Sie die Dicke der Eichenwand in cm! Verdeutlichen Sie Ihre Berechnungen an einer aussagekräftigen Skizze für Pferd und Eiche! **(2 Punkte)**
5. Unter einer Dicke der Eichenwand von 15cm bricht die Eiche zusammen. Beantworten Sie die Forschungsfrage! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

⁴Weitere Informationen: [The Great Horse-Manure Crisis of 1894](#) und [The Great Horse Manure Crisis of 1894 was never mentioned before 2004](#)

⁵Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war eine Fahrt an die Ostsee und folgender Artikel: [Entdecke das erste Nationale Naturmonument Deutschlands - Ivenacker Eichen und Hutewald](#)

100. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Von Töpfen auf Tischen Die Projektgruppe L bestehend aus Steffen, Paula, Jonas und Tina hat sich zusammengefunden um den ersten Versuch zu planen. In einem Experiment wollen sie die Wuchshöhe von 320 Sonnenblumen bestimmen. Bevor die Vier überhaupt mit dem Experiment beginnen können, gibt es aber ein paar Abschätzungen über die Kosten und den Aufwand zu treffen. Zum einen müssen sie die Sonnenblumen einpflanzen und müssen dafür Substrat bestellen. Zum anderen muss die Projektgruppe die Sonnenblumen auch bewegen und in ein Gewächshaus auf rechteckigen Tischen platzieren. Die schmale Tischseite fast ohne Randpflanzen 8 Pflanzen. Die Töpfe für die Keimung haben einen Durchmesser von 9cm und eine Höhe von 10cm. Der Kubikmeterpreis für Torf liegt bei 280 EUR.

Helfen Sie der Projektgruppe L bei der Planung des Versuches!

1. Skizzieren Sie den Versuchsplan auf *vier* Tischen im Gewächshaus! *Skizzieren Sie einen Tisch detaillierter und die restlichen Tische schematisch!* **(2 Punkte)**
2. Berechnen Sie die benötigte Anzahl an Pflanztöpfen, wenn Sie Randpflanzen mit berücksichtigen wollen! **(1 Punkt)**
3. Berechnen Sie die benötigte **(a)** Pflanztopffläche in m^2 sowie die **(b)** Tischfläche in m^2 für einen Tisch gegeben der Anzahl an Pflanztöpfen inklusive Randpflanzen am Anfang der Keimungsphase! **(4 Punkte)**
4. Berechnen Sie die benötigte Menge an Torf in Liter l , die Sie für das Befüllen der Pflanztöpfe benötigen! Gehen Sie von *einem Zylinder* für die Pflanztöpfe aus! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie die Kosten in EUR für Ihre Torfbestellung! **(1 Punkt)**

101. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Solar- & Biogasanlagen Yuki bringt ein neues, tolles Projekt mit in die Lerngruppe *Sinnlos im Studium* bestehend aus ihr, Paula, Mark sowie Steffen. Um die Energiekosten ihres Betriebes zu senken, will sie eine Solaranlage auf den Schweinestall montieren lassen. Dafür hat sie ihren Stall ausgemessen und findet folgende Maße wieder. Die vordere Seite des Schweinestall hat eine Höhe h_v von $5.5m$. Die hintere Seite des Schweinestall hat eine Höhe h_b von $8.5m$. Der Schweinestall hat eine Tiefe t von $15m$ und eine Breite b von $50m$. 'Sag mal Yuki, ist das eine Matheaufgabe oder rechnen wir hier gerade für dich kostenlos als menschliche Computer Sachen für deinen Betrieb?', fragt Mark mit erhobenen Augenbrauen. Steffen und Paula nicken zustimmend.

Wenn die Lerngruppe nicht will, dann müssen Sie bei der Planung helfen!

1. Skizzieren Sie den Schweinestall auf dem die Solaranlage montiert werden soll! Ergänzen Sie die Angaben für die Höhen h_v , h_b , die Tiefe t und die Breite b des Stalls! **(2 Punkte)**
2. Berechnen Sie die Fläche der schrägen, neuen Solaranlage auf dem Schweinestall! **(3 Punkte)**

Ebenfalls plant Yuki eine neue Biogasanlage für ihren Betrieb. Der neue Methantank hat einen Radius r von $1m$. Leider gibt es ein paar bauliche Beschränkungen auf dem Grundstück. Das Fundament des zylindrischen Methantanks kann nur ein Gewicht von maximal $5t$ aushalten bevor der Tank wegbricht. Yuki rechnet eine Sicherheitstoleranz von 15% ein beinhaltend das Gewicht des Methantanks. In flüssiger Form hat Methan bei $-80^\circ C$ eine Dichte von $240kg/m^3$. Bei $-100^\circ C$ hat Methan eine Dichte von $290kg/m^3$. Yuki betreibt ihre Anlage bei $-90^\circ C$.

3. Extrapolieren Sie die effektive Dichte des Methans in dem Methantank! Welche Annahme haben Sie getroffen? **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie wie viel Kubikmeter m^3 in den Methantank gefüllt werden können, bevor das Fundament nachgibt! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie die maximale Höhe h_{max} in m für den gefüllten Methantank mit dem Radius r , bevor das Fundament wegbricht! **(2 Punkte)**

102. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Stichworte: Riesenfaultier • Evolution der Avocado • Bluetooth • Blauzahn • Colonia Dignidad • ODESSA • Rattenlinie • Adolf Eichmann

Aligatorenbirnen und Blaubeeren “Sind Sie ein Riesenfaultier oder warum kaufen Sie so viele Aligatorenbirnen?”, spricht es hinter Ihnen. Irritiert drehen Sie sich um und blicken in das puderrote Gesicht von Tina. “Wieso?”, entfährt es Ihnen und Sie bereuen sogleich die Frage. Sofort werden Sie zu einem Whiteboard voller roter Schnüre geschliffen und müssen folgenden mathematischen untermauerten Argumenten im Edeka über sich ergehen lassen. Da kommen Sie nicht mehr raus, also können Sie auch gleich mitmachen. Das Problem liegt in Chile⁶. Tja, die Deutschen und Südamerika.

Zuerst werden Ihre Fähigkeiten getestet, der Mathematik folgen zu können. Oder berechnen Sie gerade den Einkauf von Tina?

1. Wenn 5 Blaubeerschalen 9.95 Euro kosten, wie viel kosten 8 Schalen? **(2 Punkte)**
2. Wenn Sie die 8 Blaubeerschalen gekauft haben, wie viele Aligatorbirnen zu je 2.59 EUR können Sie sich dann noch für 50 EUR leisten? **(1 Punkt)**

Das Whiteboard beinhaltet folgende Liste mit Informationen zum Wasserverbrauch bei der Produktion von Gemüse aus Chile. Seltsam, was man so alles in einem Edeka über Gemüse erfährt.

- Ein Kilo Strauchtomaten benötigt 180l Wasser. Eine Strauchtomate wiegt 120 - 130g.
 - Ein Kilo Salat benötigt 120l Wasser. Ein Salatkopf wiegt 280 - 490g.
 - Ein Kilo Avocado benötigt 1050l Wasser. Eine Avocado wiegt 120 - 410g.
 - Ein Kilo Blaubeeren benötigt 880l Wasser. Eine Blaubeere wiegt 3 - 3.6g.
3. Berechnen Sie den Wasserverbrauch für die Produktion für jeweils eine Strauchtomate, einem Salat, einer Avocado und einer Blaubeeren. Stellen Sie das Ergebnis als Tabelle dar! **(3 Punkte)**

Chile exportiert im großem Ausmaß Blaubeeren und Avocados. In dem Exportjahr 2022 blieben die Erträge von Blaubeeren mit 7.9×10^4 t in dem prognostizierten Rahmen. Die Menge reduzierte sich um 7.2%. Die Exporte für Avocados fielen in dem gleichen Zeitraum um 21.2% auf 1.9×10^5 t.

4. Wie viele Tonnen Wasser hat Chile in dem Exportjahr 2021 exportiert? **(2 Punkte)**

Chile ist eines der wenigen Länder der Welt, die ihr Wasser komplett privatisiert haben. Derzeit sind nur drei Prozent des Wassers des Landes für den häuslichen Verbrauch vorgesehen. In den Dörfern der Anbauregionen versorgen Tankwagen die Bevölkerung jede Woche mit Wasser, es gibt etwa 50 Liter Wasser pro Kopf für den täglichen Bedarf. In *Deutschland* liegt der Verbrauch bei 35 - 115 Liter pro Waschgang einer Waschmaschine und 9 - 14 Liter pro Spülgang.

5. Mit der rationierten Wassermenge aus Chiles Anbaugeländen können Sie in *Deutschland* wie oft Ihren Bedarf stillen? **(1 Punkt)**

Das alles hätten Sie nicht von Tina erwartet. Ganz schön viele Informationen wurden da zusammengetragen.

6. Nennen Sie eine *Datenquelle* im Internet, wo Sie mehr Informationen zu landwirtschaftlichen Daten oder klimatischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Daten erhalten! **(1 Punkt)**

⁶Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe waren folgende Reportagen: “Bis zum letzten Tropfen” in AMNESTY – Magazin der Menschenrechte vom August 2021 und “Wasserknappheit in Chile: Eine Folge der Privatisierung?” in Die Welternährung dem Fachjournal der Welthungerhilfe vom April 2022.

103. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Stichworte: Kardaschow-Skala • Dyson-Sphäre • Hohlerde • Entropie • Proton $r_p = 1.7 \times 10e-15$ • Wasserstoff $r_H = 5.3 \times 10e-11$

Die Dampfnudelerde “Was für einen Unsinn!”, rufen Sie. Jetzt haben Sie auf Empfehlung von von Jonas kostbaren Schlaf prokrastiniert um einem Ernährungswissenschaftler auf YouTube über die Erde als Dampfnudel zu lauschen. Irgendwie passt es dann doch mit der Analogie. Übermüdet müssen Sie darüber nachdenken, warum vor 67 Millionen Jahren die Dinosaurier - so groß sie auch waren - nicht von der Schwerkraft zu Boden gerissen wurden. Hat der Dampfplauderer etwa recht und war die Schwerkraft vor Millionen von Jahren eine andere? Sind deshalb alle Lebewesen auf der Erde *heutzutage* so viel kleiner, weil die Schwerkraft größer ist als damals? War die Erde kleiner und hatte weniger Masse? Oder ist es nur ein Rechenfehler wie bei der Theorie der Hohlerde von Edmond Halley aus dem 17.-18. Jahrhundert? Müde reiben Sie sich die Augen. So wird es nichts mehr mit dem Schlafen, dann können Sie auch mal etwas rechnen⁷.

Betrachten wir die Schwerkraft oder Gewichtskraft, die auf Lebewesen damals und heute gewirkt haben soll. Nehmen Sie für die Fallbeschleunigung g der Erde *heutzutage* einen Wert von 9.65 m/s^2 an. Im Weiteren hat die Erde einen ungefähren Durchmesser von $1.1956 \times 10^4 \text{ km}$ und eine mittlere Dichte ρ von 5.51 g/cm^3 . Das Gewicht von einem heute lebenden asiatischen Elefanten liegt bei 3t bis 5t und das Gewicht von einem Triceratops bei 6t bis 12t.

1. Welchen Durchmesser müsste die Erde vor 67 Millionen Jahren gehabt haben, wenn Dinosaurier und Elefanten die gleiche Gewichtskraft $\vec{F}_G$ damals und heute erfahren hätten? Beantworten Sie die Frage anhand der folgenden Teilaufgaben!
 - a) Berechnen Sie die Fallbeschleunigung von vor 67 Millionen Jahren unter der obigen Annahme gleich wirkender Gewichtskraft $\vec{F}_G$ auf Elefant und Dinosaurier! **(1 Punkt)**
 - b) Berechnen Sie Masse der heutigen Erde! **(2 Punkte)**
 - c) Schließen Sie über die Masse auf den Durchmesser der Erde vor 67 Millionen Jahren! **(2 Punkte)**
2. Beantworten Sie die Eingangsfrage mit 1-2 Antwortsätzen! **(1 Punkt)**

Die Distanz zwischen Sonne und Erde entspricht 1.01 astronomische Einheiten (AE). Die Einheit 1 AE wird mit $1.55 \times 10^8 \text{ km}$ angegeben. Der *massebehaftete* Sonnenwind besteht aus 87% Wasserstoffkernen mit einer molaren Masse von 1.01 g/mol , 12% Heliumkernen mit 4.11 g/mol sowie 1% weiteren Atomkernen mit 145.31 g/mol . Die Teilchendichte bei Eintritt in die Erdatmosphäre liegt zwischen 0.4 bis 100 Teilchen cm^{-3} pro Sekunde mit einer mittleren Teilchendichte von 6 cm^{-3} pro Sekunde.

Lösen Sie den folgenden Aufgabenteil mit einer aussagekräftigen Skizze!

3. Berechnen Sie die Anzahl an massebehafteten Teilchen des Sonnenwindes, die die gesamte Erde pro Sekunde treffen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Masse, die die Erde pro Jahr durch die *massebehafteten* Teilchen des Sonnenwind zunimmt! **(2 Punkte)**

⁷Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Artikel: "Skeptische Anmerkungen — Die Erde als Dampfnudel" in Der Humanistische Pressedienst

104. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



'Entschuldigung, ist das Ihre Feder in meinem Auge?' Man hört schon häufig vieles Geschnatter von höflichen Puten in Mastställen. Enge ist natürlich etwas ungünstig, den dann kommt es zu Picken und Kannibalismus. Denn wenn der Nachbar nervt, dann muss zu Maßnahmen gegriffen werden. Kennt jeder aus einer mittelmäßigen Wohngemeinschaft. Das wollen Paula, Nilufar, Mark und Alex aber als vorsorgliche Puten-Halter:innen nicht⁸. Gemeinsam sind die Vier in einer Projektgruppe gelandet. Betrachten wir also gemeinsam einmal das Platzangebot (eng. *space allowance*, abk. *SA*) der Puten für vier Tätigkeiten und versuchen die notwendige Fläche zu optimieren. Wie immer gibt es dafür eine mathematische Formel:

$$SA = \sum_{i=1}^n (A_i \times PB_i) \quad A_i = \pi \times (r_i + R_i)^2$$

mit

- *SA* dem benötigten Platzangebot aller aufsummierten Verhalten *i*.
- *A_i* dem benötigten Platz für ein Verhalten *i*.
- *PB_i* dem Anteil des Auftretens eines Verhaltens *i*.
- *r_i* dem Radius Pute plus dem benötigten Radius für das Verhalten *i*.
- *R_i* dem notwendigen Abstand zu den Nachbarn für das Verhalten *i*.
- *i* dem Verhalten: (1) drinking/eating, (2) walking, (3) wingflapping und (4) foraging incl. scratching.

In der folgenden Tabelle 1 sind die Werte für *r_i*, *R_i* und *PB_i* für ein spezifisches Verhalten *i* aus drei wissenschaftlichen Veröffentlichungen dargestellt.

	Aldridge et al. (2021)	Baxter et al. (2022)	Jacobs et al. (2019)
drinking/eating	25cm; 13cm; 1.8%	47cm; 24cm; 4.1%	24cm; 23cm; 2.1%
walking	41cm; 26cm; 0.4%	24cm; 57cm; 0.4%	29cm; 33cm; 0.9%
wingflapping	18cm; 48cm; 1.2%	35cm; 49cm; 0.9%	17cm; 17cm; 0.1%
foraging incl. scratching	54cm; 11cm; 16.4%	36cm; 35cm; 12.8%	40cm; 18cm; 12.8%

Leider kennen sich die Vier nicht so gut mit der Berechnung aus! Daher brauchen die Vier Ihre Hilfe!

1. Skizzieren Sie die Werte *r_i*, *R_i* und *A_i* für zwei nebeneinander agierende Puten für ein Verhalten *i*. Nutzen Sie hierfür vereinfachte geometrische Formen! **(2 Punkte)**
2. Erstellen Sie eine zusammenfassende Tabelle mit den mittleren Werten für *r*, *R* und *PB* aus der obigen Tabelle 1 für die jeweiligen Verhalten! **(3 Punkte)**
3. Ergänzen Sie eine Spalte mit dem benötigten Platz *A* für das jeweilige Verhalten, welches sich aus den mittleren Werten ergibt! **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie das benötigte Platzangebot *SA* für alle betrachteten Verhalten! **(1 Punkt)**
5. Sie entnehmen der Literatur folgende Aussage zur Verteilung der Puten in der Fläche *A*: „Assuming, that the animals will optimally and equally distribute in an area *A*, we observe a small part, which is not covered. This area is called ω and is calculated with $\omega = \frac{A}{0.9069}$.“ Veranschaulichen Sie die Fläche ω in einer aussagekräftigen Abbildung! **(1 Punkt)**
6. Ein Tier braucht Platz für sich selbst. Berechnen Sie nun die Körperfläche α , die ein Tier einnimmt. Welche Annahmen haben Sie für die Berechnung der Körperfläche getroffen? **(2 Punkte)**

⁸Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgende wissenschaftliche Artikel: [EFSA Panel on Animal Health and Welfare, et al. \(2023\) Welfare of broilers on farm. EFSA Journal 21.2.](#)

105. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Nelken von den Molukken Tina und Alex waren gemeinsam in Berlin und sitzen nun im IC nach Amsterdam um zurück nach Osnabrück zu fahren. 'Weißt du was ich mich frage?', entfährt es Tina ziemlich plötzlich, so dass Alex die Gummibärchen aus dem Mund fallen. 'Nein, und ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich müde...'. Das ist jetzt aber Tina egal, denn sie möchte folgende Sachlage diskutieren. Und Tina hat jetzt 3 Stunden Zeit. Plus Verspätung. In der Ausstellung *Europa und das Meer* im Deutschen Historischen Museum in Berlin gab es folgendes Zitat über die Probleme der frühen Hochseeschifffahrt.

»Ohne ausreichende Zufuhr von Vitamin C stellen sich nach 42 Tagen die ersten Symptome ein; die ersten Toten sind nach 60 Tagen zu beklagen; nach 110 Tagen rafft die Skorbut eine ganze Schiffsbesatzung dahin«

Ferdinand Magellan stach im Jahre 1519 in See um eine Passage durch den südamerikanischen Kontinent zu finden. Zu seiner Flotte gehörten fünf Schiffe - das Flaggschiff *Trinidad*, die *San Antonio*, die *Victoria*, die *Concepción* und die *Santiago* - mit einer Besatzung von insgesamt 237 Mann.

1. Stellen Sie den Verlauf der Anzahl an Matrosen auf einem Schiff der Flotte in der Form einer Überlebenszeitkurve dar! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(2 Punkte)**
2. Was ist die Besonderheit der Überlebenszeitkurve? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
3. Schätzen Sie die Überlebenswahrscheinlichkeit nach 95 Tagen aus Ihrer Abbildung ab! **(1 Punkt)**

Der Chronist an Bord der *Trinidad*, Antonio Pigafetta, schrieb in seinem Bericht '[...] Um nicht Hungers zu sterben, aßen wir das Leder, mit dem die große Rahe zum Schutz der Taue umwunden war.' Insbesondere die Mannschaft der *Concepción* erlitt große Verluste durch die Skrobut bei der Überquerung des Pazifiks, da durch Erkundungsfahrten weniger Zeit blieb, um wilden Sellerie aufzunehmen. Wilder Sellerie enthält $7000\mu\text{g}/100\text{g}$ Vitamin C. Der Bedarf liegt bei 110mg pro Tag für Männer.

3. Berechnen Sie die notwendige Menge in t an aufzunehmenden wilden Sellerie auf die *Concepción* für die ununterbrochene Fahrt von drei Monate und 24 Tage über den Pazifik! **(3 Punkte)**
4. Skizzieren Sie die Überlebenszeitkurve für die *Concepción* im Vergleich zu der Überlebenszeitkurve der *Trinidad*! Beschriften Sie die Achsen! **(2 Punkte)**

106. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Event Horizon – Am Rande des Universums Tina ist bei Jessica um gemeinsam *Event Horizon – Am Rande des Universums* zu streamen. Das war jetzt nicht die beste Idee. Denn Tina kann Horror überhaupt nicht ab. Deshalb flüchtet sie sich in Logik um ihre Emotionen zu bändigen. Jessica mampft ungerührt Schokobons. Folgenden Gedankengang nutzt Tina um dem Film zu entkommen. Die Sonne hat eine aktuelle, angenommene Masse von $2 \times 10^{31} \text{ kg}$. Wenn die Sonne nun am Ende ihrer Lebenszeit zu einem schwarzen Loch mit dem Radius von 2500m kollabiert, wird die Sonne 45% der aktuellen Masse verloren haben. Ein Lichtteilchen mit der Masse m_f und der Fluchtgeschwindigkeit v_f will dem schwarzen Loch entkommen. An folgende Formeln erinnert sich Tina für die kinetische Energie des Lichtteilchens E_{kin} und der Gravitationsenergie des schwarzen Lochs E_{grav} ⁹.

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m_f v_f^2 \quad E_{grav} = \frac{G m_s m_f}{r_s}$$

mit

- m_f , gleich der Masse [kg] des fliehenden Objektes
- m_s , gleich der Masse [kg] des stationären Objekts
- r_s , gleich dem Radius [m] des stationären Objekts
- G , gleich der Gravitationskonstante mit $6.165 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 (\text{kg} \cdot \text{s}^2)^{-1}$

Im Folgenden wollen wir Tina bei der Ablenkung helfen und uns mit der Frage beschäftigen, ob das Lichtteilchen der Gravitation des schwarzen Lochs entkommen kann.

1. Geben Sie die Formel für die Fluchtgeschwindigkeit v_f an! **(2 Punkte)**
2. Überprüfen Sie Ihre umgestellte Formel nach v_f anhand der Einheiten! **(1 Punkt)**
3. Berechnen Sie die notwendige Fluchtgeschwindigkeit v_f des Lichtteilchens mit den angegebenen Informationen! **(2 Punkte)**
4. Gehen Sie von einer Lichtgeschwindigkeit von $2.7 \times 10^8 \text{ m/s}$ aus. Kann das Lichtteilchen der Gravitation des schwarzen Lochs entkommen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen dem sich verringernden Radius r des schwarzen Lochs bei gleichbleibender Masse m_s und der notwendigen Fluchtgeschwindigkeit v_f in einer Abbildung dar! Erstellen Sie dafür eine Datentabelle mit fünf Werten für den Radius r ! **(3 Punkte)**

⁹Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war ein Montagnachtfilm: [Event Horizon – Am Rande des Universums](#)

107. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Stichworte: Great filter • SETI • WOW-Signal • 5-Sigma • Voyager 1 • Voyager 2

Das Fermi Paradoxon Nilufar und Jonas wandern durch den Teuteburgerwald um mal vom Studium runterzukommen. 'Kennst du eigentlich Enrico Fermi?', fragt Nilufar und fährt ohne die Antwort abzuwarten fort, 'Er war ein berühmter Kernphysiker! Enrico Fermi diskutierte 1950 auf dem Weg zum Mittagessen im Los Alamos National Laboratory mit seinen Kollegen angebliche UFO-Sichtungen und fragte schließlich: »Where is everybody?«. Warum seien weder Raumschiffe anderer Weltraumbewohner noch andere Spuren extraterrestrischer Technik zu beobachten?'. Jonas schaut sie irritiert und interessiert an. Die beiden hat das Problem gepackt. Deshalb wollen Nilufar und Jonas das Paradoxon mal mathematisch untersuchen! Wie lange würde eine außerirdische Zivilisation benötigen um die gesamte Milchstraße zu besuchen, wenn das maximale Reisetempo die Geschwindigkeit der Voyager 1 Sonde wäre?¹⁰

Die beiden treffen folgende Annahmen. Eine außerirdische Zivilisation schickt *drei* Voyager 1 ähnliche Sonden mit der Geschwindigkeit von $6.2587 \times 10^4 \text{ km/h}$ los um sich auf den erreichten Planeten selbst zu replizieren. Nach 750 Jahren ist die Replikation abgeschlossen und wiederum *drei* Sonden werden ausgesendet. Gehen Sie von 7.81 Lichtjahren als mittlerer Abstand der Sterne in der Milchstraße aus. Es gibt 1.5×10^{11} Sterne in der Milchstraße. Nehmen Sie eine Lichtgeschwindigkeit von $2.7 \times 10^8 \text{ m/s}$ an.

1. Skizzieren Sie in einer Abbildung die ersten vier Schritte der Vervielfältigung der Sonden in der Galaxie! Beschriften Sie die Abbildung mit der Dauer und der Anzahl an Sonden für jeden Schritt der Vervielfältigung! **(4 Punkte)**
2. Berechnen Sie die theoretische Anzahl an Vervielfältigungsschritten die benötigt werden um mit *einem einzigen Vervielfältigungsschritt* die gesamten Sterne der Milchstraße mit Sonden zu besuchen! **(2 Punkte)**
3. Berechnen Sie die Dauer, die eine außerirdische Zivilisation annäherungsweise benötigt um die gesamten Sterne der Milchstraße mit Sonden zu besuchen! **(2 Punkte)**
4. Bei einem vermuteten Alter der Erde von 4.1×10^9 Jahren, wie oft war dann eine Sonde einer außerirdischen Zivilisation schon zu Besuch? Korrigieren Sie Ihre Antwort mit dem Wissen, dass sich die Kontinentalplatten einmal alle 9×10^7 Jahre vollständig im Erdinneren umgewandelt haben! **(2 Punkte)**

¹⁰Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Wikipediaeintrag: [Fermi-Paradoxon](#)

108. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Pyramiden bauen Es stehen die bayrischen Pyramidentage an! Sie und Steffen sind auf abenteuerlichen Wegen für den Bau der Pyramiden zuständig. Zu allem Überfluss handelt es sich auch noch eine *Reenactment* Veranstaltung. Thema der diesjährigen Pyramidentage sind die Pyramiden von Meroe, die den Königen und Königinnen des historischen Reiches von Kusch in Nubien, dem heutigen Sudan, als Grabstätten dienten. Die Pyramiden in Meroe fallen durch ihren steilen Winkel von 73 Grad im Vergleich zu den ägyptischen Pyramiden mit 60 Grad auf. Die durchschnittliche Seitenlänge der Grundfläche einer Pyramide beträgt 44 Königsellen. Eine Königselle misst 52.6cm.

Lösen Sie diese Aufgabe mit Hilfe einer Skizze der Pyramide. Bezeichnen Sie Seiten und die Winkel der Pyramide entsprechend!

1. Bei der Königspyramide von Meroe soll eine Seitenlänge der Grundfläche 44 Königsellen lang sein. Einer der Skla'angestellten hat eine Höhe der Königspyramide von 37.61m berechnet. Dem müssen Sie auf jeden Fall nachgehen. Überprüfen Sie die Berechnung! **(1 Punkt)**
2. Die Außenflächen der Königspyramide soll begrünt werden. Für die Bepflanzung muss eine 7cm dicke Torfschicht auf die Königspyramide aufgebracht werden. Berechnen Sie die ungefähre Menge an benötigten Torf in m^3 ! **(2 Punkte)**

Wie in jedem guten *Reenactment* gibt es viel Oberschicht, aber nur 2 Sklaven, die Ihnen und Steffen bei dem Befüllen der Königspyramide mit Schutt zu Seite stehen. Leider haben Ihre Sklaven zu allem Überfluss auch noch chronische Rückenschmerzen entwickelt, als die Sklaven von der anstehenden Aufgabe erfahren haben. Gehen Sie daher von einer Effizienz der Sklaven von 75% aus. In eine Schubkarre passen 110 Liter.

3. Wie oft müssen Ihre maladen Sklaven die Rampe mit der Schubkarre zur Spitze der Königspyramide hochfahren um die Pyramide mit Schutt zu füllen? **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie die Länge der Rampe zur Spitze der Königspyramide mit einem Anstellwinkel von 14° ! **(2 Punkte)**
5. Wie weit reicht Ihre Rampe vom Fuß der Königspyramide in die bayrische Landschaft? **(2 Punkte)**

Bei der Besichtigung der Königspyramide teilt Ihnen der leicht übergewichtige Pharaο (Nebenberuf *Mittelständler*) mit, das die Pyramide zu flach sei und somit nicht in die bayrische Landschaft passen würde. Sie müssen nochmal ran.

6. Die Grundfläche der Königspyramide ändert sich nicht. Berechnen Sie die Änderung der Höhe in Königsellen, wenn sich der Anstellwinkel der Königspyramide um 8° ändert! **(2 Punkte)**

109. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Geocaching – Von Satelliten und Plastikdosen Es ist Wochenende und das Wetter ist *sweet*. Jessica und Alex schwingen sich auf ihre Cachermobile um mit 19km/h, geleitet von modernster Satellitentechnologie und einem Supercomputer aus dem Jahr 2000 in den Händen, Plastikdosen in der Natur und an sehenswerten Orten zu finden. Jessica und Alex wollen diesmal endlich die abwärts Terrainchallenge durchführen. Die Reihenfolge der Caches nach Terrainwertung gibt daher die von den beiden abzufahrenden Orte vor. Die Terrain- und Schwierigkeitswertungen laufen von 1 (leichteste Wertung) bis 5 (schwierigste Wertung) in 0.5 Schritten. Folgende Informationen zu den Orten und den entsprechenden Caches stehen Jessica und Alex für die Planung der Route zu Verfügung¹¹.

Ort	Cache	Wertung (S T G)
A	GC5KSOJ	1.5 1.5 Normal
B	GCGLSDX	2.0 4.5 Mikro
C	GC4ZFD6	4.0 5.0 Mikro
D	GCVQC8D	2.5 2.0 Mikro
E	GCPXLHE	1.0 2.5 Klein

Im Weiteren sind den beiden folgende Informationen zu den Entfernungen der Orte zugänglich. Der Entfernungsvektor $\vec{AB}$ ist 6km. Im Weiteren ist Ihnen der Entfernungsvektor $\vec{CB}$ mit 7.5km bekannt. Der Entfernungsvektor $\vec{BE}$ ist das 1.3-fache des Entfernungsvektors $\vec{CB}$. Wenn Sie von dem Ort A den Ort C anpeilen, so liegt der Ort B ungefähr 40° südlich. Wenn Sie von dem Ort C den Ort B anpeilen, so liegt der Ort D ungefähr 35° östlich. Vom Ort B betrachtet, bilden die Orte C und D einen rechten Winkel am Ort B. Der Ort B liegt auf gerader Linie zwischen den Orten C und E. Somit liegt der Ort E südlich von B. Die Strecke zwischen A und E ist nicht passierbar. Sie starten an dem Ort B Ihre Cachertour.

Leider sind die beiden sehr schlecht im Navigieren und Entfernungen ausrechnen. Die beiden brauchen Ihre Hilfe!

1. Lösen Sie diese Aufgabe mit Hilfe einer aussagekräftigen Skizze der Orte und Caches. Bezeichnen Sie die Strecken und die Winkel Ihrer Skizze entsprechend! **(5 Punkte)**
2. Welche Strecke in km legen Sie bei der Bewältigung der abwärts Terrainchallenge zurück? **(2 Punkte)**
3. Gehen Sie von einer zusätzlichen Suchzeit in Stunden für die Caches an den jeweiligen Orten zur reinen Reisezeit mit Ihrem Cachermobil aus. Die Suchzeit in Stunden für *jeden einzelnen* Cache wird durch die Funktion

$$\text{Suchzeit} = 0.1 + 0.18 \cdot \text{Schwierigkeit}$$

beschreiben. Wie lange in Stunden benötigen Sie um die abwärts Terrainchallenge zu erfüllen? **(3 Punkte)**

¹¹Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgende Tätigkeit: [Geocaching – Mach mit bei der weltweit größten Schatzsuche](#).

110. Aufgabe

(10 Punkte)

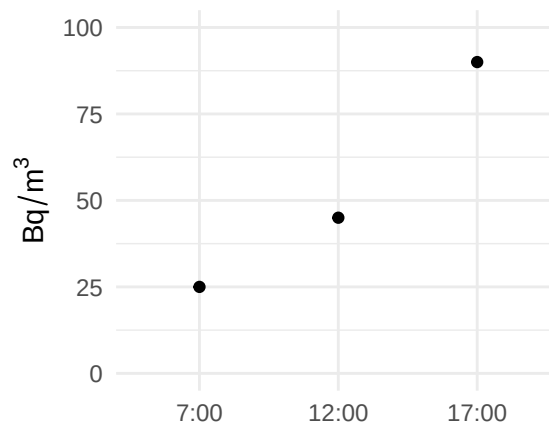
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Stichworte: Brot aus Luft • Walöl • Haber-Bosch-Verfahren • 1. Weltkrieg • 40% N im menschlichen Körper • Positivist

Die atmende Wand und Brot aus Luft Als Kellerkind¹² vom Dorf will Yuki das Ausmaß der Radonbelastung in ihrem Kellerzimmer bestimmen und lüften daher nicht. Passt schon. Spart dann auch Energie und lüften wird sowieso überschätzt. Während einer Messperiode von 7:00 Uhr bis 17:00 bestimmt sie dreimal automatisch die Radonbelastung in ihrem Kellerraum in Bq/m^3 . Es ergibt sich folgende Abbildung¹³. Leider helfen die Messwerte Yuki überhaupt nicht weiter. Sie müssen also helfen!



1. Wie lange dauert es in Stunden bis Yuki eine kritische Belastung von $280Bq/m^3$ in dem ungelüfteten Keller-raum erreicht hat? **(2 Punkte)**

Radon zerfällt mit einer Halbwertszeit von 1.8d zu Polonium. Polonium wiederum zerfällt mit einer Halbwertszeit von 180d zu Blei. Nur Radon und Polonium tragen zur radioaktiven Strahlenbelastung bei.

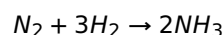
2. Wie lange dauert es in Stunden bis die kritische Radonbelastung von $280Bq/m^3$ auf unter $80Bq/m^3$ gefallen ist? **(4 Punkte)**

Folgende Tabelle enthält die Informationen zur Zusammensetzung der normalen Umgebungsluft.

	Vol-%	M [g/mol]	ppm
Stickstoff	78.1	28.4	
Sauerstoff	20.45	15.8	
Kohlenstoffdioxid	0.029	12.1	

3. Rechnen Sie die Volumenprozent (Vol-%) der Umgebungsluft in die entsprechenden ppm-Werte um und ergänzen Sie die berechneten ppm-Werte in die Tabelle! **(1 Punkt)**

Während Yuki ihr etwas pappiges Toastbrot mampfen kommt Yuki die Dokumentation über Brot aus Luft in den Sinn. Yuki denkt darüber ein wenig nach. Für die Umwandlung von Stickstoff N_2 mit Wasserstoff H_2 zu Ammoniak NH_3 gilt folgende Reaktionsgleichung¹⁴:



Ein Mol eines beliebigen Gases hat bei normalen Umweltbedingungen ein Volumen von 22.4 Liter.

4. Welche Masse an Ammoniak $2NH_3$ in Kilogramm kg können Sie aus einem Kubikmeter m^3 Luft unter normalen Umweltbedingungen gewinnen? Beachten Sie die Reaktionsgleichung und gehen Sie von einem molaren Gewicht von Wasserstoff H_2 mit $2g/mol$ aus. **(3 Punkte)**

¹²Tocotronic - Electric Guitar als passende Untermalung für diese Aufgabe.

¹³Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Artikel: [Atmende Wand](#)

¹⁴Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Artikel: [Haber-Bosch-Verfahren – Brot aus Luft](#)

111. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Armee der Finsternis Der Studentenjob von Jonas war nach Ladenschluss bei Kaufland die Regale einzuräumen. Dabei ist Jonas in der Auslage der Sonderangebote das Necronomicon¹⁵ in die Hände gefallen. Nun ist er ein Magier der Zeichen geworden! Also eigentlich kann Jonas nur Mathe und das dämliche Necronomicon hat ihn in die Vergangenheit geschleudert... aber gut, was tut man nicht alles im Jahr 1111 n. Chr. für den neuen Lehnsherren Fürsten Arthur. Jonas baut natürlich einen Schrottkugelturm um sich den Horden der Finsternis mit genug Schrott erwehren zu können! Jonas stehen zwei mächtige magische Formeln zur Unterstützung zu Verfügung. Leider wird das nicht reichen, deshalb müssen Sie hier auch noch durch Zeit und Raum helfen!

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

mit

- m , gleich der Masse [kg] des Objekts
- h , gleich der Höhe [m] des ruhenden Objekts
- v , gleich der Geschwindigkeit [m/s] des Objekts
- g , gleich der Erdbeschleunigung mit $9.81 \frac{m}{s^2}$

Als erstes müssen Sie die Höhe des zu bauenden Schrottkugelturmes bestimmen. Hierfür ist wichtig zu wissen, dass sich die *Bleitropfen* mit einem Gewicht von $30mg$ zu gleichförmigen *Bleikugeln* bei einer Geschwindigkeit von $12m/s$ bilden.

1. Wie hoch müssen Sie den Schrottkugelturm bauen lassen, damit sich runde Bleikugeln durch die Fallgeschwindigkeit von $12m/s$ bilden? **(3 Punkte)**

Ihre erstellten Schrottkugeln sind leider zu groß und somit sind zu wenige Schrottkugeln in einer Ladung. Damit können Sie die Armee der Finsternis nicht aufhalten. Die Sachlage müssen Sie einmal mathematisch untersuchen.

2. Nennen Sie die beiden geometrischen Formen aus denen sich näherungsweise ein Tropfen zusammensetzt! Erstellen Sie eine mathematisch beschriftete Skizze des Tropfens! Achten Sie auf Leserlichkeit! **(2 Punkte)**
3. Sie messen eine Länge des Tropfens von $3.1mm$. Die Löcher im Sieb erlauben ein Tropfendurchmesser von $1.7mm$. Welchen Durchmesser in mm haben Ihre produzierten *Bleikugeln*? **(3 Punkte)**

Sie haben jetzt die 2.3×10^5 Bleikugeln zusammen. Blei hat eine Dichte von $12.63g/cm^3$.

4. Wie schwer in Kilogramm kg sind die 2.3×10^5 produzierten Bleikugeln, die Sie jetzt auf die Burgmauer transportieren müssen? **(1 Punkt)**

Am Ende müssen Sie noch die Produktion von dem Bleischrott im Turm optimieren.

5. Wie groß in cm^2 ist Ihr quadratisches Sieb am oberen Ende des Turms, wenn Sie pro Fall ca. 700 Bleikugeln produzieren wollen und die Bleikugel im Fall $0.5cm$ Abstand haben müssen? **(1 Punkt)**

¹⁵Ein wirklich gefährliches Buch ist: *Du bist genug: Vom Mut, glücklich zu sein* von Fumitake Koga und Ichiro Kishimi

112. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Armee der Kaninchen Leider hat es bei Paula mit der Koalakuschule in Down Under nicht geklappt. War vielleicht auch nicht so die beste Idee... aber dafür hat Paula eine neue Eingebung! Oder wie es Mike Tyson zugeschrieben wird: »Ich wurde nie niedergeschlagen, ich war immer am Aufstehen!«. Daher macht Paula jetzt einen Großhandel mit Kaninchenfleisch und damit dem teuersten Fleisch in Australien auf. Moment, hopsen hier nicht, seit Thomas Austin im Jahr 1860 ungefähr 26 Kaninchen entlassen hat, Millionen von Kaninchen rum? Wieso ist das Kaninchenfleisch dann so exklusiv? Paula wird stutzig und frag Sie, dem mal mathematisch nachzugehen!¹⁶

Forscherinnen fand folgende Sättigungsfunktion für das jährliche Wachstum der gesamten Kaninchenpopulation im westlichen Australien.

$$f(t) = 10^{10} - 1.4 \times 10^9 \cdot 2.2^{-0.1 \cdot t + 3.1}$$

1. Skizzieren Sie die Sättigungsfunktion *annäherungsweise* in einer Abbildung! **(1 Punkt)**
2. Wie viele Kaninchen können nach der Sättigungsfunktion maximal im westlichen Australien leben? Ergänzen Sie den Wert in Ihrer Abbildung! **(2 Punkte)**
3. Wie viele Millionen Kaninchen leben nach der Sättigungsfunktion nach 18 Jahren auf dem australischen Kontinent? **(1 Punkt)**

Um den Kaninchen Einhalt zu gebieten wurde das Myxoma Virus und das Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV) in 18 Kaninchen ausgebracht. Da die Kaninchen keine Maßnahmen gegen die Ausbreitung vornehmen können, verläuft die Ausbreitung mit einem wöchentlichen Wachstumsfaktor von 1.8 nach folgender Formel.

$$N(t) = N(0) \cdot a^t$$

3. Wie viele Wochen benötigen die Viren um theoretisch die gesamte Kaninchenpopulation nach 16 Jahren Wachstum zu durchseuchen? **(1 Punkt)**

Das Myxoma Virus und das RHDV töten 98.5% der Kaninchenpopulation innerhalb weniger Wochen.

4. Wie lange in Jahren dauert es bis eine Kaninchenpopulation nach einer Viruspandemie wieder auf 60% der gesättigten Kaninchenpopulation angewachsen ist? **(2 Punkte)**

Thomas Austin entließ die Kaninchen im äußersten Osten von Australien. Australien hat eine West-Ost-Ausdehnung von 4000km und eine Nord-Süd-Ausdehnung von knapp 3600km. Die Kaninchen breiten sich radial mit einer Geschwindigkeit von 7.3km pro Jahr aus.

5. Wie lange dauert es in Jahren bis die Kaninchen jeden Ort in Australien erreicht haben? *Lösen Sie die Aufgabe unter der Verwendung einer schematischen Skizze!* **(2 Punkte)**

Eine jährliche Impfung gegen das Myxoma Virus und das Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV) kosten 9\$ pro Tier und der durchführende Arzt verlangt ca. 40\$ pro Tier.

6. In Ihrem Stall leben 1100 Mastkaninchen. Mit welchen jährlichen Zusatzkosten für die Impfungen der Kaninchen müssen Sie daher kalkulieren? **(1 Punkt)**

¹⁶Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgendes YouTube Video: [Incredible Stories – Why don't they eat wild rabbits in Australia? They have millions of them! The reason is surprising...](#)

113. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Ostfriesland. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2026. Dies sind die Abenteuer der Kuh Frida und Tina. Grünes Gras unter Tinas Füßen und ein strammer Wind im Gesicht, egal wohin sie schaut. Ein schmatzen-des Geräusch ertönt unter Tina. Tina sinniert, sollte sie ihre weiten Graslandschaften jetzt schon düngen? Dafür benötigt Tina die *Grünlandtemperatur*! Die Grünlandtemperatur (GLT) ist die Summe aller positiven Tagesmittel-temperaturen seit Jahresbeginn. Ab einer GLT von 200°C kann mit der Stickstoffdüngung begonnen werden. Tina sieht nicht ein, Geld für einen Agrarmetrologen zu bezahlen, wenn auch Sie mitrechnen können. Also rechnen Sie beide mit folgenden Informationen zu Monatsmultiplikatoren des GLT-Wertes: Januar mit $0.65\times$, Februar mit $0.75\times$ und März mit $1.2\times$. Sie haben noch im letzten Jahr folgende Temperaturen an den entsprechenden Tagen gemessen.

Datum	C°
01. Jan 2025	1.6
01. Feb 2025	2.4
01. Mrz 2025	5.5
01. Apr 2025	7.1

Ignorieren Sie ein eventuelles Schaltjahr in Ihrer Berechnung.

1. Erstellen Sie eine Skizze aus den Informationen aus der Temperaturtabelle! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! Gehen Sie von einem linearen Zusammenhang innerhalb der Monate aus. **(1 Punkt)**
2. Stellen Sie die linearen Funktionen $f_1(t)$, $f_2(t)$ und $f_3(t)$ aus der obigen Temperaturtabelle auf! Nehmen Sie zur Vereinfachung den 01. Januar 2025 als y-Achsenabschnitt für $f_1(t)$ an. **(3 Punkte)**
3. Bestimmen Sie die Stammfunktionen $F_1(t)$, $F_2(t)$ und $F_3(t)$ für die linearen Funktionen aus der obigen Temperaturtabelle! **(2 Punkte)**

Nachdem Tina die Stammfunktionen vorliegen hat, kann jetzt mit den GLT-Werten als Fläche unter der Kurve gerechnet werden.

4. Am 10. März 2026 hat Tina Geburtstag. Welchen GLT-Wert wird Tina am 10. März 2026 vermutlich erreicht haben? **(3 Punkte)**
5. Tina liebt Osterglocken. Osterglocken beginnen ab einer GLT von 73°C zu blühen. An welchem Tag im 1. Quartal des Jahres 2025 war dies der Fall? **(3 Punkte)**

114. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



In der Kartonagenfabrik Nilufar, Yuki, Mark und Jessica sitzen im Bus. Wenn man sich zu spät anmeldet, dann ist die Exkursion nicht so toll. Nilufar hatte den Anderen in der Lerngruppe zu spät Bescheid gesagt. 'Was denn, bin ich eure Nanny oder was?!', entfährt es Nilufar nachdem die vorwurfsvollen Blicke schon eine Weile auf ihr lasten. Also geht es eben mit Rektor Skinner und Mrs. Krabappel in die Kartonagenfabrik. Wie schon im vorherigen Semester... In der Kartonagenfabrik angekommen erfahren die Vier, dass die Kartons zum Versand von Nägeln nicht hier zusammengebaut werden sondern dass sich die Endfertigung in Flint, Michigan befindet. Unter anderem wird dort der berühmte *Doppelt gewellte, 5-mal-gefaltete, 0.7mm, 60-cm-Karton* durch Falzung hergestellt. Beim letzten Mal war Rektor Skinner die Stimmung zu schlecht und deshalb geht es erst nach Hause, wenn ein paar Aufgaben gelöst sind. Martin gefällt das. An dem Vorrat an Zigaretten von Mrs. Krabappel meinen alle wenig Zuversicht zu erkennen.

Jetzt heißt es Kartons optimieren, wenn Sie auch nochmal nach Hause wollen. Warum jetzt Sie mit dabei sind, lassen wir mal weg. Der nun zu optimierende, flache Karton hat eine Länge von 60cm und eine Breite von 18cm. Die Kartonagenmaschine in Flint soll dann einen quadratischen Eckenausschnitt der Länge x falzen.

1. Erstellen Sie eine Skizze des Karton**blatt**rohlings! Beschriften Sie die Skizze mit den entsprechenden Längenangaben **(1 Punkt)**
2. Berechnen Sie die Falztiefe x für ein maximales Volumen des flachen Kartons! **(3 Punkte)**
3. Welches Volumen in Liter ergibt sich mit der von Ihnen berechneten Falztiefe x ? **(1 Punkt)**
4. Sie wollen noch einen bündig mit dem Boden abschließenden Deckel für den Karton stanzen lassen. Wie groß ist die Fläche des Kartondeckel**blatt**rohlings in cm^2 ? **(2 Punkte)**

Rektor Skinner möchte sich gerne wieder in seinem Vorgarten aufhalten und nicht die ganze Zeit von Bart mit Erdnüssen beworfen werden. Deshalb möchte er einen geräumigen Teil seines Vorgartens einzäunen. Ein Teil der Umzäunung bildet seine Vorderhauswand. Wegen Lieferschwierigkeiten stehen Rektor Skinner nur 130m Zaun zu Verfügung. Auch hier sollen Sie mal helfen, sonst fährt der Bus Sie nicht nach Hause. Sie wollen nun die maximale Fläche des abgeschirmten Vorgartens in Abhängigkeit der Seitenlängen bei der Verwendung von 130m Zaun bestimmen!

5. Welche Seitenlängen für den Zaun ergeben sich für die maximale Fläche des abgeschirmten Vorgartens? **(2 Punkte)**
6. Berechnen Sie die Fläche des abgeschirmten Vorgartens! **(1 Punkt)**

115. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

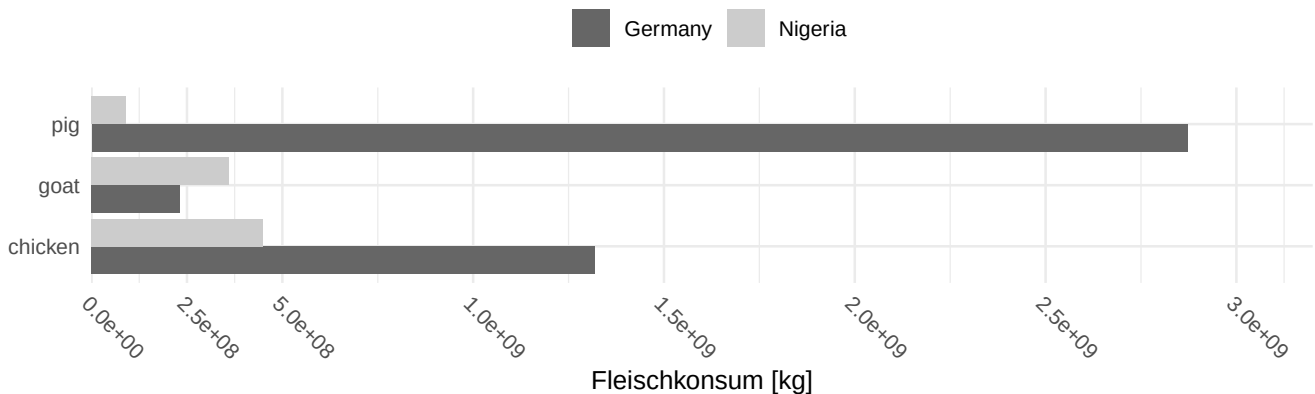


Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



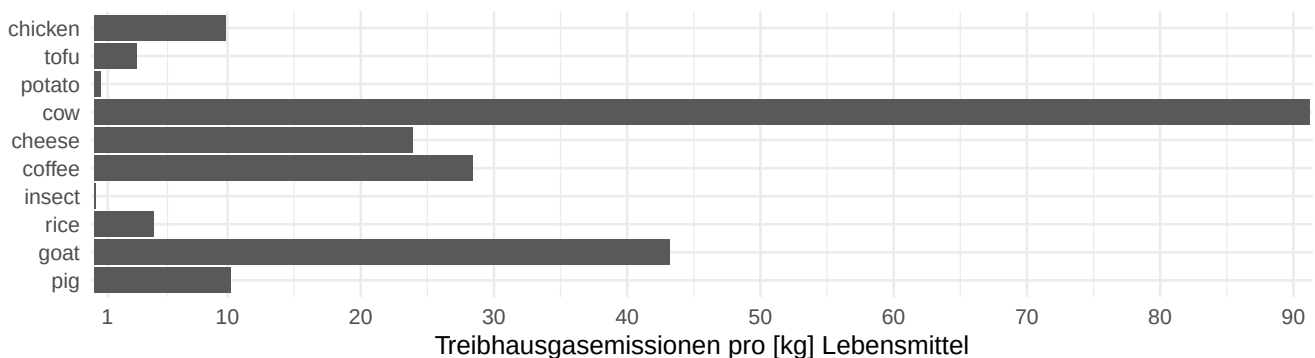
Ein Pfund Insekten, bitte! 'Das wird wohl häufiger gehört werden, wenn wir die Menschheit mit Proteinen ausreichend ernähren wollen¹⁷.', merkt Nilufar an. Die Lerngruppe um Mark, Tina und Paula sind bei Nilufar um mal was außergewöhnliches zu essen. Um den Sinn der Nahrungsumstellung zu verdeutlichen, vergleicht Nilufar einmal Deutschland mit Nigeria. Nigeria hat eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt und wird vermutlich im Jahr 2100 zu den Top 5 der bevölkerungsreichsten Länder zählen. Im Jahr 2020 leben ca. 8×10^7 Menschen in Deutschland und ca. 1.8×10^8 Menschen in Nigeria. Mit den Informationen wollen Sie und Nilufar mit der Überzeugungsarbeit anfangen und dann eine Prognose für den Fleischkonsum im Jahr 2050 zu treffen.

Im Folgenden ist Abbildung des Fleischkonsums im Jahr 2020 in Deutschland und Nigeria in [kg] einmal dargestellt.



1. Stellen Sie den Fleischkonsum in Deutschland und Nigeria im Jahr 2020 *pro Kopf* in einer aussagekräftigen Tabelle dar! **(2 Punkte)**
2. Ergänzen Sie in der Tabelle eine Spalte in der Sie für den Fleischkonsum in Nigeria auf Deutschland normieren, daher ins Verhältnis Nigeria/Deutschland, setzen! **(1 Punkt)**

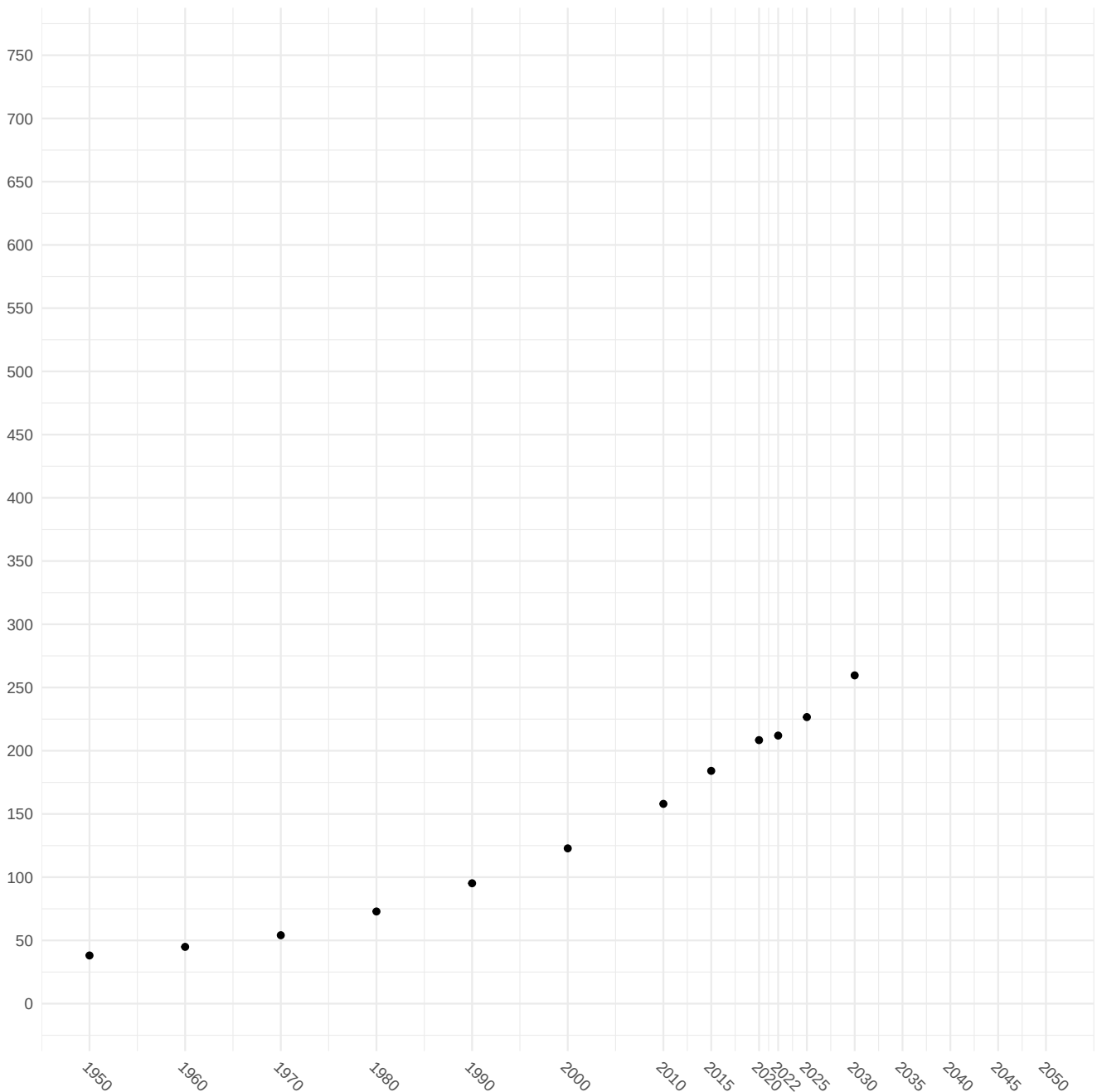
In der nächsten Abbildung finden Sie die CO₂-Emission in [kg] nach Lebensmittel, die durch die Produktion entsteht, abgebildet.



3. Stellen Sie in einer Tabelle die Treibhausgasemissionen an CO₂ pro Kopf, die durch den Fleischkonsum in Deutschland und Nigeria im Jahr 2020 entstehen, dar! Ergänzen Sie auch hier das Verhältnis Nigeria zu Deutschland! **(2 Punkte)**

¹⁷Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgende Artikel aus dem Spiegel: [Acht Milliarden - sind wir bald zu viele Menschen auf der Erde?](#)

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Bevölkerungsentwicklung [Millionen] in Nigeria von 1950 bis ins Jahr 2030 fortgeführt.



4. Schätzen Sie graphisch die zu erwartende Bevölkerung [Millionen] in Nigeria im Jahr 2050, die sich anhand der Informationen aus der Abbildung ergibt!
 - a) Ohne Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie! **(1 Punkt)**
 - b) Unter Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie! **(1 Punkt)**
5. Berechnen Sie den geschätzten Fleischkonsum von Nigeria im Jahr 2050 unter der Annahme 80%-iger Angleichung der Lebensbedingungen zu Deutschland im Jahr 2020! **(1 Punkt)**
6. Berechnen Sie die prozentuale Steigerung der Treibhausgasemissionen an CO_2 in Nigeria im Jahr 2050 im Vergleich zum Jahr 2020, der sich durch den angeglichenen Fleischkonsum ergibt! **(1 Punkt)**
7. Berechnen Sie die prozentuale Steigerung der Treibhausgasemissionen an CO_2 in Nigeria, wenn die gesamte Proteinaufnahme durch Insekten ersetzt würde! **(1 Punkt)**

116. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Stichworte: Immunsystem – Muskel vs. Interpol • Inzidenz • Prävalenz

Tödliche Seuche AIDS – Die rätselhafte Krankheit Irritiert legt Yuki die historische Ausgabe des Spiegels aus den 80zigern beiseite. Yuki und Paula sind bei ihrem Orthopäden und wollen einen AIDS-Test machen lassen. Woanders leider keinen Termin gekriegt... Immerhin denken die beiden über Nachwuchs nach und da geht es eben nur durch ungeschützten Sex. Was wissen Yuki und Paula nun aber über AIDS und dem diagnostischen AIDS-Test, den die beiden nun machen werden? Leider zu wenig. Da brauchen dann Yuki und Paula mal wieder Ihre Hilfe bei der Interpretation eines diagnostischen Tests!

Die Prävalenz von AIDS bei einem Menschen in Europa wird mit 0.01% angenommen. In 95% der Fälle ist ein HIV-Test positiv, wenn der Patient erkrankt ist. In 3% der Fälle ist ein HIV-Test positiv, wenn der Patient *nicht* erkrankt ist und somit gesund ist. Sie stutzen. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich an AIDS erkrankt zu sein (K^+), wenn Sie einen positiven AIDS-Test vorliegen haben (T^+)? Gehen Sie für die folgenden Berechnungen von $n = 4 \times 10^4$ Patienten mit einem diagnostischen Test für AIDS aus. Sie nehmen sich also einen Kuli und fangen an auf der historischen Ausgabe des Spiegels zu rechnen¹⁸.

1. Welche Wahrscheinlichkeit Pr wollen Sie berechnen? **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie einen Häufigkeitsdoppelbaum zur Bestimmung der gesuchten Wahrscheinlichkeit Pr ! **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie den Häufigkeitsdoppelbaum, mit denen Ihnen bekannten Informationen zu der AIDS Erkrankung und dem AIDS-Test! **(1 Punkt)**
4. Füllen Sie den Häufigkeitsdoppelbaum mit den sich ergebenden, absoluten Patientenzahlen n aus! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie die gesuchte Wahrscheinlichkeit Pr ! **(1 Punkt)**

Bei dem folgenden Arztgespräch erfahren Yuki und Paula, dass beim diagnostischen Testen *True Positives (TP)*, *True Negatives (TN)*, *False Positives (FP)* und *False Negatives (FN)* auftreten. Das verstehen beiden so noch nicht und deshalb stellen Sie für Yuki und Paula den Zusammenhang in einer 2x2 Kreuztabelle dar.

6. Tragen Sie TP , TN , FP und FN in eine 2x2 Kreuztabelle ein. Beschriften Sie die Tabelle entsprechend! **(1 Punkt)**
7. Berechnen Sie die Sensitivität und Spezifität des diagnostischen Tests für AIDS! Füllen Sie dafür die 2x2 Kreuztabelle mit den Informationen aus dem Häufigkeitsdoppelbaum aus! **(2 Punkte)**
8. Was beschreibt die Sensitivität und die Spezifität im Bezug auf die Gesunden und Kranken? Stellen Sie beide diagnostische Maßzahlen als Wahrscheinlichkeiten Pr dar! **(2 Punkte)**

¹⁸Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgende wissenschaftlicher Artikel: Binder et al. (2022) Von Baumdiagrammen über Doppelbäume zu Häufigkeitsnetzen – kognitive Überlastung oder didaktische Unterstützung? Journal für Mathematik-Didaktik, 1-33

117. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Network-Marketing oder Schneeballschlacht! Yuki, Paula und Jonas sitzen bei Mark und hören sich etwas über Network-Marketing an. Mark ist jetzt im Network-Marketing tätig. 'Jetzt reicht es. Wir sind eine Lerngruppe und du versuchst uns hier abzuziehen!', poltert Yuki und fährt fort, 'Ich erklär dir mal, wie falsch du liegst!'. Eine Möglichkeit, leicht Geld zu verdienen, ist es anderen Menschen für Geld zu versprechen, wie man leicht reich werden kann. Am besten natürlich ohne viel Aufwand und ortsunabhängig. Schnell ein YouTube-Werbevideo gedreht und auf geht es mit unserem Network-Marketing. Aber Moment, wie funktioniert Network-Marketing eigentlich und was hat das alles mit einer Schneeballschlacht zu tun? Yuki und Sie wollen hier einmal in die Untiefen des »passiven Einkommens« abtauchen und die Lerngruppe vor Schlimmeren bewahren¹⁹!

Das Jahr 2024 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Healthy Herbs Manufacture International (HeHeMan). Das Unternehmen steigerte den Umsatz um rund 27 Prozent von 290 Millionen Euro im Jahr 2023. Doch wie viel kommt bei den Partnern an? Laut HeHeMan habe das Unternehmen 3.3×10^5 aktive Partner.

1. Berechnen Sie zuerst den Umsatz der Firma HeHeMan im Jahr 2024! **(1 Punkt)**
2. Wie viel von dem Umsatz im Jahr 2024 wird im Durchschnitt von jedem aktiven Partner erwirtschaftet? **(1 Punkt)**
3. Welche *monatlicher* Umsatz ergibt sich dadurch im Durchschnitt für jeden aktiven Partner bei einer direkten Provision von 35%? **(1 Punkt)**

Das von Mark zu vermarkende Produkt, hinter dem Mark voll steht, kostet 75EUR pro Einheit im Direktverkauf. Die direkte Provision für die erste Stufe beträgt 35%. Für die zweite, dritte und vierte Stufe betragen die indirekten Provisionen jeweils 3.25%, 2.25% und 1.75%. Jeder von Mark angeworbener »Partner« wirbt wiederum vier Partner für sich selbst an. Pro Monat werden im Schnitt vier Einheiten vom Produkt verkauft. Mark will nun 4100EUR im Monat *passiv* – also durch indirekte Provisionen – erwirtschaften. Kann das klappen? Sie sind zusammen mit Yuki skeptisch.

4. Ergänzen Sie die folgende Tabelle mit den obigen Informationen! **(2 Punkte)**

Stufe	Anzahl Partner	Umsatz/Stufe	Provision
1	Sie selber		
2			
3			
4			

5. Wie viele Partner müssen Sie auf der 2 Stufe anwerben um Ihr passives Einkommen durch indirekte Provision zu erreichen? Wie viele Menschen arbeiten am Ende indirekt für Sie? Stellen Sie den Zusammenhang graphisch dar! **(3 Punkte)**

Mark musste zum Einstieg bei HeHeMan Einheiten des Produkts für 2625EUR kaufen. Diese Einheiten kann Mark nur direkt verkaufen. Das ganze Wohnzimmer ist voll davon. Leider musste Mark den Kauf über einen Kredit über 4.7% p.a. über 36 Monate finanzieren. Sie schütteln den Kopf und klären Mark über Zinsen auf.

6. Berechnen Sie die Gesamtsumme, die Sie als Kredit abbezahlen müssen! **(2 Punkte)**
7. Wie viele Einheiten müssen Sie pro Monat verkaufen um die anfallenden Zinsen durch die direkte Provision zu erwirtschaften? **(1 Punkt)**
8. Wie lange in Monaten benötigen Sie um den Kredit durch die direkte Provision abzubezahlen? **(1 Punkt)**

¹⁹Die Quellen der Inspiration für die Aufgabe waren folgendes YouTube Video: [Simplicissimus – Die meistgesuchte Betrügerin der Welt](#) und der Artikel: [Deutschlandfunk Kultur – Die Illusion, schnell reich zu werden](#)

118. Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Höhlen & Drachen Jonas, Yuki und Mark sitzen bei Paula nachdem sich alle begeistert in der Serie *Stranger Thinks* verloren haben. Alle drei wollen jetzt einmal bei Paula *Höhlen & Drachen* ausprobieren. Um Geld zu sparen, das Zeug kostet echt, wurde etwas an den Regeln gebastelt. Schnell stellen die Drei fest, dass hier ganz schön viele unterschiedliche Würfel durch die Gegend fliegen. Daher müssen Sie sich jetzt einiges an Fragen klären damit Paula nicht so alleine ist.

In dem Spiel hat Jonas nun auf einmal 6 zwölfseitige Würfel ($6d12$) zum würfeln in der Hand. Wenn Jonas eine 12 würfelt, hat Jonas einen Erfolg.

1. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit *genau* 4 Erfolge zu erzielen! **(2 Punkte)**
2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg zu erzielen! **(1 Punkt)**

Yuki betrachtet nun aufmerksam die ausufernden Ausrüstungstabellen. Yuki wird aber geholfen und muss sich jetzt nur zwischen der Axt oder dem Schwert entscheiden.

3. Würden Sie die Axt mit zwei sechseitigen Würfeln ($2d6$) als Schaden oder das Schwert mit einem vierseitigen Würfel plus 6 ($1d4+6$) als Schaden bevorzugen? Begründen Sie Ihre Antwort mathematisch! **(1 Punkt)**

Jetzt wird es immer wilder, da Yuki und Mark sich jetzt überlegen müssen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Rettungswurf gegen den zaubernden Hexer funktioniert. Yuki und Mark haben folgende Wahrscheinlichkeiten gegeben. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A , der Rettungswurf ist erfolgreich, ist $Pr(A) = 0.65$, die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B , der Zauberwurf des Hexers ist erfolgreich, ist $Pr(B) = 0.9$. Sie haben aber mitgezählt und festgestellt, dass in 45 von 100 Fällen der Rettungswurf bei einem erfolgreichen Zauber funktioniert hat.

4. Erstellen Sie eine 2×2 Kreuztabelle mit den Ereignissen A und B sowie den Gegenereignissen $\bar{A}$ und $\bar{B}$ mit einem $\Omega = 100$. Beachten Sie hierbei die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse A und B ! **(2 Punkte)**
5. Bestimmen Sie $Pr(A \cap B)$! **(1 Punkt)**
6. Erstellen Sie ein Baumdiagramm mit den passenden Informationen aus der 2×2 Kreuztabelle! **(2 Punkte)**
7. Bestimmen Sie Wahrscheinlichkeit $Pr(A|B)$, dass Ihr Rettungswurf gelingt, wenn der Hexer erfolgreich gezaubert hat! **(1 Punkt)**

119. Aufgabe

(12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik



Retrocheck im TV Das war zu viel für Steffen gestern. Die Lerngruppe mit Tina und Paula ging viel zu lang. Während er wegdämmert, kommen in ihm seltsame Bilder hoch. 'Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preise. Seien Sie mit dabei, wenn es wieder heißt: Der Preis ist heiß!', ertönt es und Steffen fragt sich, ob er nicht doch lieber bezahlter Gast bei Barbara Salesch hätten sein sollten. Aber Steffen braucht das Geld und jetzt heißt es Spielschows farmen! Erstmal eine Kaffeemaschine von Mitropa gewinnen. Ein Kandidat gewinnt die Kaffeemaschine von Mitropa, wenn nicht alle Kandidaten überbieten (eng. *outbid*). Mit Ihnen bilden Tina und Paula das Team der drei Kandidaten. Steffen braucht dringend Ihre Hilfe in seinen Wahnträumen. Sie gehen wie in *Interception* rein!²⁰

Name	$P(\text{win})$	$P(\text{outbid})$
Tina	0.3	0.043
Paula	0.2	0.12

1. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnen Sie die Kaffeemaschine von Mitropa, wenn keiner der Kandidaten überbietet? **(1 Punkt)**
2. Wenn Ihre überbietungswahrscheinlichkeit $P(\text{outbid})$ bei 0.02 liegt, mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt *keiner* die Kaffeemaschine von Mitropa? **(1 Punkt)**

Glücksrad für Arme auf der Kirmes! Leider hat es für Maren Gilzer nicht gereicht. Deshalb sind Sie jetzt mit Steffen auf der Kirmes und spielen mit einem Typen in einem Tentakelkostüm um das große Geld. Das Glücksrad hat 20 Felder. Sie beide drehen das Glücksrad zweimal. Auf 6 Feldern gewinnen Steffen und Sie 3000EUR sonst 1500EUR. Ganz schön viel Geld und ganz schön zwielichtig hier...

3. Skizzieren Sie das Glücksrad und ergänzen Sie die Wahrscheinlichkeiten! **(1 Punkt)**
4. Zeichnen Sie das zugehörige Baumdiagramm für das zweimalige Drehen! Ergänzen Sie die Wahrscheinlichkeiten und die entsprechenden Ereignisse **(2 Punkte)**
5. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnen Sie 4500EUR? **(1 Punkt)**

Im Fiebertraum von Steffen reisen sie beide im Zug nach Köln um bei »Geh aufs Ganze!« mitzuspielen. Steffen und Sie schaffen es tatsächlich ins Finale und können als Hauptgewinn ein Auto hinter einer der drei Türen gewinnen. Und was braucht man mehr als ein Auto in einem Fiebertraum?

6. Bevor die Show beginnt, wird das Auto hinter eine zufällig bestimmte Tür gestellt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird jeweils eine der drei Türen ausgewählt? Zeichnen Sie ein Baumdiagramm! **(1 Punkt)**
7. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wählen Sie sofort die Tür mit dem Auto? Erweitern Sie das Baumdiagramm entsprechend! **(1 Punkt)**
8. Der Moderator öffnet nun eine der nicht gewählten Türen, aber natürlich nicht die mit dem Auto. Mit welcher Wahrscheinlichkeit steht das Auto hinter der anderen Tür? Erweitern Sie das Baumdiagramm entsprechend! **(2 Punkte)**
9. Lösen Sie nun das »Ziegenproblem«! Berechne Sie dazu die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Pfade. Lohnt sich ein Wechsel der anfangs gewählte Tür? Begründen Sie Ihre Antwort mathematisch! **(2 Punkte)**

²⁰South Park Inception Spoof – Wunderbare South Park Folge

Teil XI.

Platzhalter

120. Hausarbeit

(10 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Modellierung landwirtschaftlicher Daten



Teil der Prüfungsleistung in dem Modul ist eine Hausarbeit zur Datenanalyse in R.

Diese Aufgabe dient in der Klausur als Platzhalter für die erreichten Punkte in der Hausarbeit.

Zum Bestehen des Moduls ist die Abgabe des Berichts nicht notwendig.

Alle Informationen zu der Hausarbeit sowie dem Stichtag der Abgabe finden Sie auf ILIAS.

Teil XII.

Lösungen

Die folgenden Lösungen sind absolut ein Entwurf und können Fehler enthalten. Daher immer mit Vorsicht genießen. Im Weiteren ist das Runden so eine Sache. Deshalb wird es vermutlich auch Abweichungen zu deiner händischen Berechnung geben. Damit leben wir dann aber alle.

Statistik

```
library(tidyverse)
data_tbl <- read.table(file = pipe("pbpaste"), sep = " ", header = TRUE)
```

Mathematik

Herodot – der Schimmel aus Ivenack

1)	2)	3)	4)	5)
$d_{1810} = 318.4cm$	$r = 0 + 2.25mm * \text{Baumalter}$	$V_{eff} = 1.94m^3$	$s_{Eiche} = 39.2cm$	$s_{Platz} = 24.2cm$

Von Töpfen auf Tischen

2)	3a)	3b)	4)	5)
$n = 480$	$A_{Tisch} = 1.2m^2$	$A_{Topf} = 0.76m^2$	$V_{Topf} = 305.36cm^3$	$85.5EUR$

Solar- & Biogasanlagen

2)	3)	4)	5)
$A_{Dach} = 764.85m^2$	$\rho = 265kg/m^3$	$V = 16.04m^3$	$h = 5.11m$

Aligatorenbirnen und Blaubeere

1)	2)
$15.92EUR$	$n = 32$

3)	Wasserverbrauch	Mittleres Gewicht	Liter pro Stück
Strauchtomate	$0.18l/g$	$125g$	$22.5l$
Salat	$0.12l/g$	$385g$	$46.2l$
Avocado	$1.05l/g$	$265g$	$278.25l$
Blaubeere	$0.88l/g$	$3.3g$	$2.904l$

4a)	4b)	5a)	5b)	6)
$V = 64514560t$	$V = 157206000t$	$0.67 \times$	$4.35 \times$	FAO Stat, Our World in Data

1)	2)	3)	4)	5)	6)
$h = 3.27 \cdot 11.5 = 37.61m$	$V_T = 27.14m^3$	$n = 2102$	$r = 155.46m$	$b' = 139.35m$	24.62Ellen

Die Dampfnudelerde

Pyramiden bauen

1)	2)	3)	4)	5)	6)
$h = 3.27 \cdot 11.5 = 37.61m$	$V_T = 27.14m^3$	$n = 2102$	$r = 155.46m$	$b' = 139.35m$	24.62Ellen